

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

الرسم الصناعي الالكترونيك وسيطرة المرحلة الثانية



تأليف

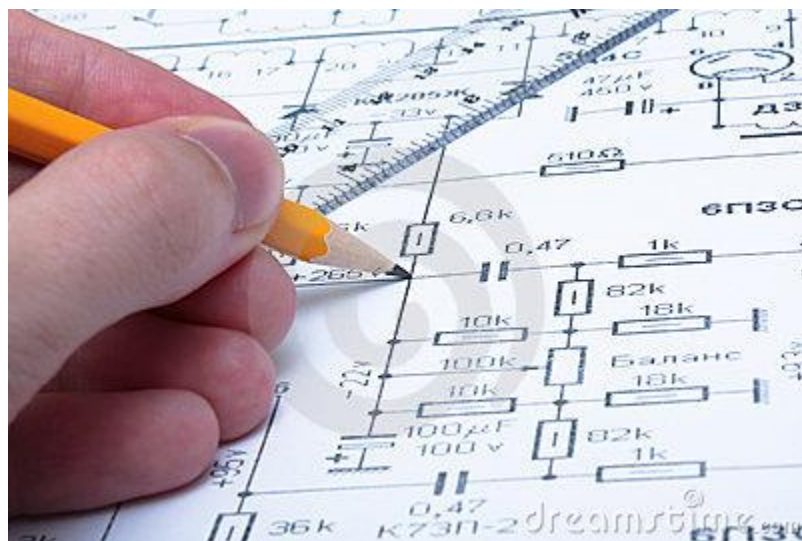
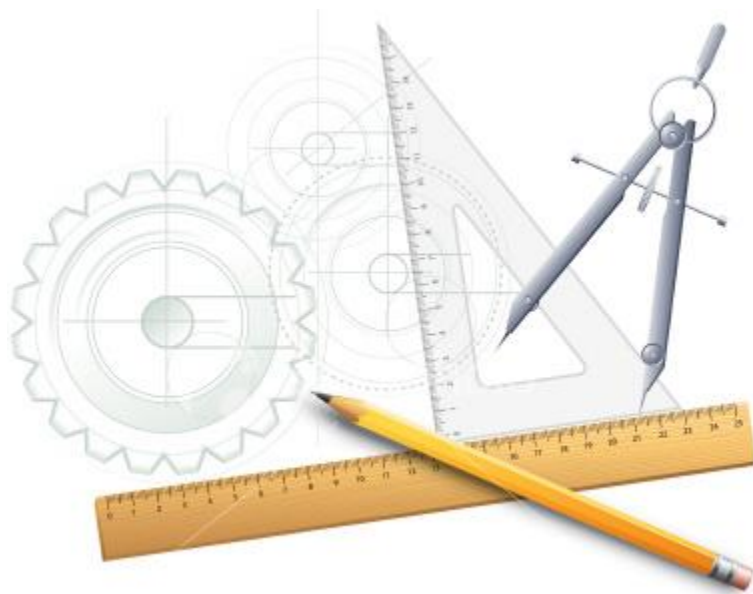
المهندس خالد عبدالله علي
د. شذى كريم باقر
المهندسة ضمراء حسن ناصر

المهندس فوزي حسين شوزي

المهندس سعد ابراهيم عبد الرحيم
المهندس احمد حميد رجه
المهندس محمد جاسم عبد الحسين

1442 هـ - 2021 م

الطبعة الخامسة



مقدمة

بتكليف من المديرية العامة للتعليم المهني قمنا بتأليف كتاب الرسم الصناعي للمرحلة الثانية - إلكترونيك وسيطرة- والذي يضم أنواعاً مختلفة لرسم الرموز الكهربائية والإلكترونية والمنطقية والدوائر الإلكترونية المختلفة ، ففي الوحدة الأولى تم رسم لوحات الدوائر الإلكترونية للمكبرات السمعية، ومكبرات القدرة، ومكبرات الحزمة الضيقة. وفي الوحدة الثانية تم رسم الدوائر الإلكترونية للمذبذبات، والمهتزات. أما في الوحدة الثالثة فتتضمن لوحات التضمين والكشف، وفي الوحدة الرابعة تضمنت الإشارات التلفزيونية أما في الوحدة الخامسة فتضم لوحات للتأثيرستور والدايك والترايك بينما تحتوي الوحدة السادسة على الدوائر المنطقية للنقاطات والسجلات والعدادات. وقد تم الأخذ بنظر الاعتبار التوافق بين كتاب العلوم الصناعية وكتاب الرسم للمرحلة نفسها. تم التأكيد على استعمال الرموز الإلكترونية القياسية وللطالب الحرية في استعمال الحاسبة الإلكترونية والبرنامج الذي يرغب العمل عليه مثل الرسام **Electronic Work Bench ,Circuit , Word , Paint , Maker, Visio**، بالإضافة إلى الرسم اليدوي على ورق الرسم الخاص .

نأمل من الإخوة المدرسين تزويدنا بما يستجد لديهم من ملاحظات واقتراحات نستفيد منها من أجل تطوير الكتاب مستقبلاً والله الموفق .

المؤلفون

2011 م

المحتويات

رقم الصفحة	الموضوعات
5	الوحدة الأولى: المكبرات السمعية ومكبرات القدرة ومكبرات الحزمة الضيقة
6	لوحة رقم : 1- الرسم الهندسي للرموز الكهربائية والإلكترونية و المنطقية – استعمال برنامج EWB
16	لوحة رقم : 2- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمكبر سمعي أولي – استعمال برنامج EWB
20	لوحة رقم : 3- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمكبر سمعي لمرحلتين – استعمال برنامج EWB
25	لوحة رقم : 4- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمكبر قدرة (سحب – دفع) – استعمال برنامج EWB
27	لوحة رقم : 5- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمكبر قدرة نوع (المتتام) – استعمال برنامج EWB
30	لوحة رقم : 6- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمكبر إشارة التردد الوسيط (IF) – استعمال برنامج EWB
33	الوحدة الثانية: المذبذبات والمهتزات
34	لوحة رقم : 7- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمذبذب إزاحة الطور
36	لوحة رقم : 8- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمذبذب الجامع المنغم
38	لوحة رقم : 9- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمذبذب هارتلي – استعمال برنامج EWB
40	لوحة رقم : 10- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمذبذب كولبيتس – استعمال برنامج EWB
43	لوحة رقم : 11- الرسم الهندسي للدائرة التفاضل – استعمال برنامج EWB
45	لوحة رقم : 12- الرسم الهندسي للدائرة التكامل – استعمال برنامج EWB
47	لوحة رقم : 13- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية للترانزستور كمفتاح – استعمال برنامج EWB
49	لوحة رقم : 14- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمذبذب متعدد الاهتزازات غير المستقر – استعمال برنامج EWB
52	لوحة رقم : 15- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمذبذب متعدد أحادي الاستقرار – استعمال برنامج C- Maker
55	لوحة رقم : 16- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمذبذب متعدد ثنائي الاستقرار – استعمال برنامج C- Maker
59	الوحدة الثالثة: التضمين والكشف
60	لوحة رقم : 17- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية للتضمين السعوي – استعمال برنامج Visio
64	لوحة رقم : 18- الرسم الهندسي للتضمين الرقمي – استعمال برنامج Visio
66	لوحة رقم : 19- الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لكاشف الاتساع والتردد – استعمال برنامج Visio
69	لوحة رقم : 20- الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لجهاز التسجيل MP3، DVD – استعمال برنامج الرسام
74	الوحدة الرابعة: الإشارات التلفزيونية
75	لوحة رقم : 21- الرسم الهندسي للإشارة النصوع Y
76	لوحة رقم : 22- الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لإرسال ورسم الإشارة R-Y
77	لوحة رقم : 23- الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لإرسال ورسم الإشارة B-Y
78	لوحة رقم : 24- الرسم الهندسي لإشارة G-Y مع مصفوفتها لجهاز التلفزيون
82	الوحدة الخامسة: إلكترونيات القدرة
83	لوحة رقم : 25- الرسم الهندسي لمكبر باستعمال ترانزستور تأثير المجال – استعمال برنامج EWB
85	لوحة رقم : 26- الرسم الهندسي لدائرة الكترونية تحتوي ثايرستور للسيطرة على المحرك – استعمال برنامج EWB
87	لوحة رقم : 27- الرسم الهندسي لدائرة الكترونية تحتوي دايك وترايك – استعمال برنامج EWB
91	الوحدة السادسة: النطاظات والسجلات والعدادات
92	لوحة رقم : 28- الرسم الهندسي للدائرة النطاظ المتزامن RS – استعمال برنامج EWB
97	لوحة رقم : 29- الرسم الهندسي لسجل الإزاحة على التوالي – التوازي
99	لوحة رقم : 30- الرسم الهندسي للدائرة العداد التصاعدي – التنازلي – التوازي – استعمال برنامج EWB

الوحدة الأولى

المكبرات السمعية ومكبرات القدرة ومكبرات الحزمة الضيقة



في هذه الوحدة سيتم تعليم الطالب رسم:

اللوحة 1 - الرسم الهندسي للرموز الكهربائية والإلكترونية والرموز المنطقية
(Electric, Electronic and Digital Symbols) - استعمال
برنامج EWB (Electronic Work Bench)

اللوحة 2 - الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمكبر سمعي أولي
Audio Pre Amplifier - استعمال برنامج EWB

اللوحة 3 - الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمكبر سمعي أولي لمرحلتين
2 Stage Audio Pre Amplifier - استعمال برنامج EWB

اللوحة 4 - الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمكبر قدرة نوع (سحب - دفع)
Push-Pull Audio Amplifier - استعمال برنامج EWB

اللوحة 5 - الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمكبر قدرة نوع (المتتام)
Complementary Amplifier - استعمال برنامج EWB

اللوحة 6 - الرسم الهندسي للدائرة الإلكترونية لمكبر إشارة التردد الوسيط
IF- intermediate frequency Amplifier - استعمال برنامج
EWB

لوحة رقم: 1

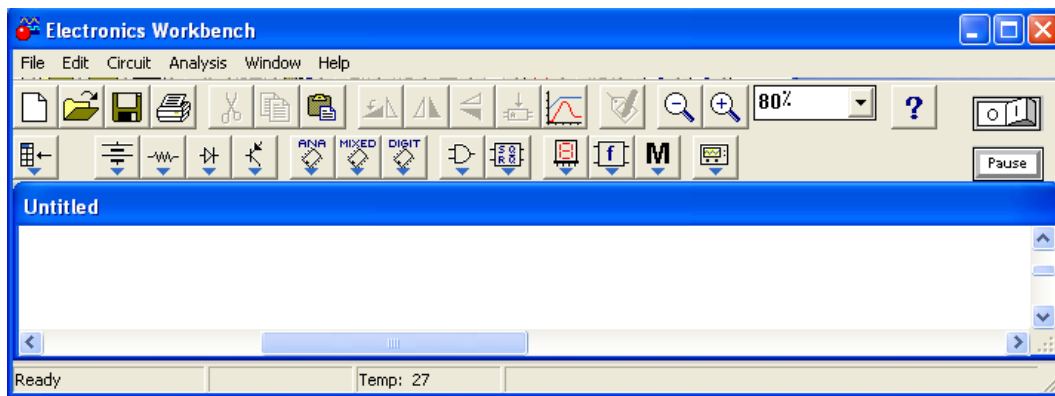
الرسم الهندسي للرموز الكهربائية والإلكترونية والمنطقية – استعمال برنامج EWB المقدمة :

يقدم هذا الكتاب موضوع ربط الدوائر الكهربائية والإلكترونية والمنطقية بالحاسوب من خلال ترميز هذه الدوائر برموز متعارف عليها عالمياً وربط هذه الرموز مع بعضها البعض بشكل يمكن الدارسين في مجال التعليم الصناعي ومن ثم الفنيين والمهندسين من التعرف عليها والتعامل معها بشكل يسمح للمستخدم من إعطاء معنى لكل جهاز أو دائرة كهربائية من خلال التمثيل الهندسي لها والذي يعتبر اللغة المشتركة بين العلوم الهندسية. ان عملية تكوين وبناء الدوائر الإلكترونية هي تمثيل لسلوك العناصر الإلكترونية الفعالة وغير الفعالة من ثنائيات وترانزستورات بأنواعها والمقاومات والمتسعات والملفات إلى غير ذلك من مكونات كهربائية حيث ان ربط هذه العناصر بشكل رموز يمكن للحاسبة فهمها يسهل الكثير من الصعاب في معرفة كيفية بناء الأجهزة الإلكترونية كالراديو والتلفاز والهاتف المحمول..... الخ. ونظراً للدور الفعال لاستعمال الراسم الإلكتروني الحاسوبي كبرامج (EWB) و (Circuit Maker) وغيرها من البرامج فقد تم اعتماد أسلوب الرسم الهندسي للرموز الكهربائية والإلكترونية والمنطقية لما له من ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الواسعة التي يتضمنها كل برنامج.

استخدام برنامج (EWB) Electronics Work Bench

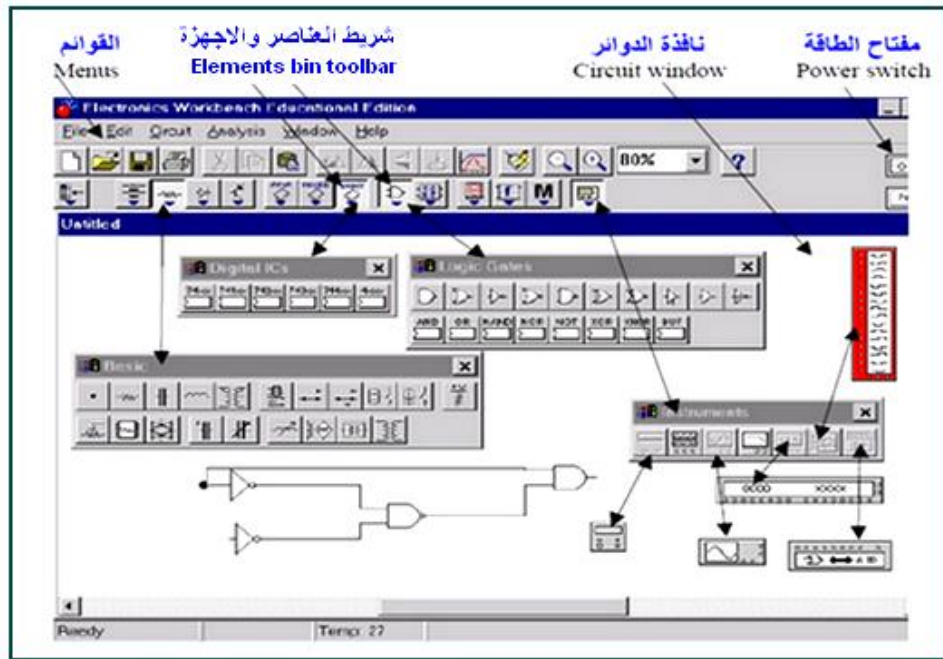
التعريف ببرنامج (EWB) :

يهدف هذا الفصل إلى التعريف بكيفية استعمال برنامج EWB وهو اختصار للكلمة : Electronics Work Bench والتي تعني ورشة العمل الإلكترونية ويعد هذا البرنامج معملاً إلكترونياً متنقلاً مضافاً إليه مخزن من القطع الإلكترونية والمنطقية والتي تتيح للمستخدم (الطالب مثلاً) تصميم معظم الدوائر الإلكترونية ثم تشغيلها والتأكد من عملها بصورة صحيحة وعمل اختبار وفحص لها باستعمال أجهزة الفحص المتوفرة مع البرنامج . فباستعمال الفأرة يستطيع اختيار العناصر الإلكترونية من مخزن العناصر ومن ثم بناء نموذج للدائرة التي يراد تصميمها بعد ذلك يمكنه من تشغيل هذا النموذج واختباره بواسطة أجهزة القياس المماثلة للأجهزة المتوفرة في ورشة العمل الحقيقية. عند تشغيل برنامج EWB ستظهر واجهة المستخدم المبينة في الشكل (1-1) .



الشكل (1-1) واجهة برنامج EWB

قوائم البرنامج (Menus of Program) : لاحظ الشكل (1 - 2)



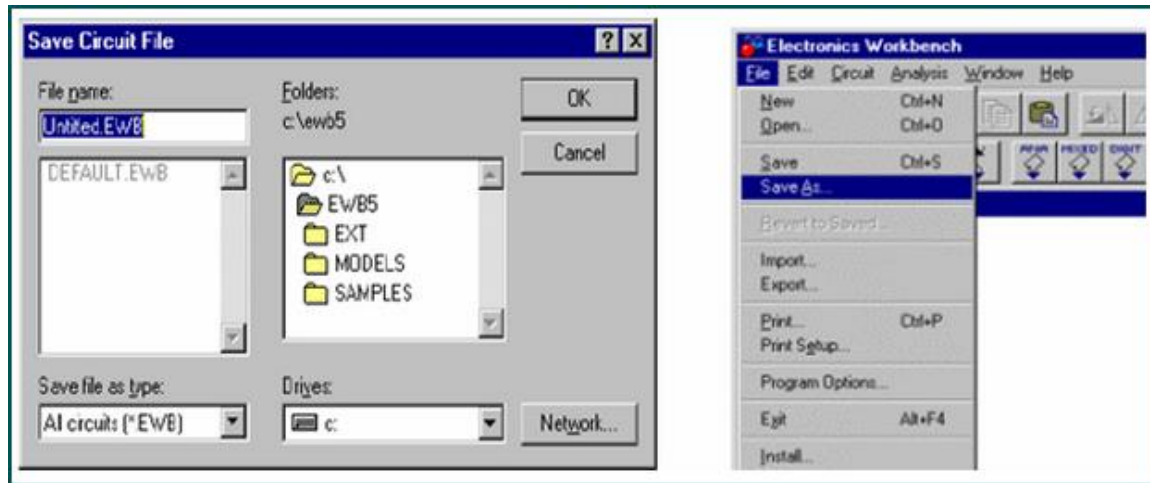
الشكل (1 - 2) قوائم البرنامج

1 - قائمة الملف (File Menu) :

تحتوي هذه القائمة على الأوامر الخاصة بإدارة ملفات الدوائر. باستعمال هذه القائمة، بإمكان الطالب أو المستخدم إنشاء ملفات جديدة أو فتح ملفات سابقة.

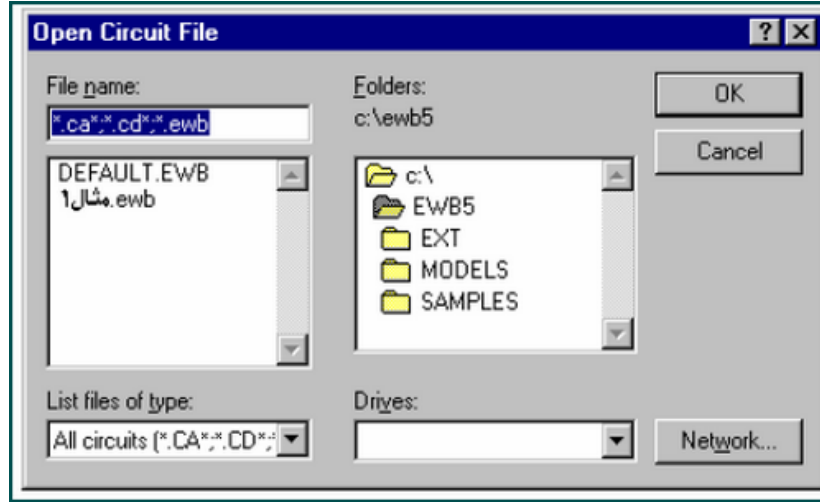
مثال (1) : إنشاء ملف وتخزينه باسم مثال 1 ثم إعادة فتحه مرة أخرى.

أنقر على قائمة الملف File واختر New أي جديد سيقوم EWB بفتح ملف جديد باسم Untitled أي من دون عنوان. بعد الانتهاء من فتح هذا الملف يستطيع الطالب أو المستخدم تخزينه باسم مثال 1 . عند نقر Save As في قائمة الملفات ستظهر نافذة التخزين الموضحة بالشكل (1 - 3) بكتابة مثال 1 في خانة file name والنقر على OK سيقوم EWB بتخزين الملف تحت هذا الاسم .



الشكل (1 - 3) طريقة خزن ملف

لإعادة فتح ملف مثال 1 اختر OPEN من قائمة الملفات ستظهر لك الشاشة الموضحة في الشكل (1 - 4) .



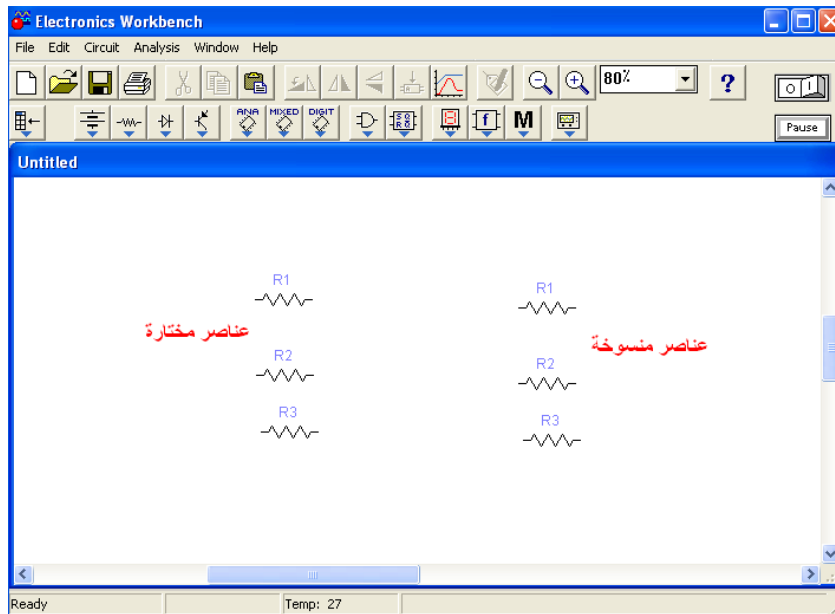
الشكل (1- 4) فتح ملف من File Name

كما واضح من الشكل (1 - 4)، ملف مثال 1 موجود ضمن قائمة الملفات، انقر عليه ثم انقر OK سيقوم EWB بفتح الملف مثال 1 .

2 - قائمة التحرير (Edit Menu) :

تحتوي هذه القائمة على الأوامر الآتية :

- أ- الاختيار (Select All) : لاختيار أي عنصر الكتروني أو أي جهاز أو مجموعة من العناصر، قم برسم مربع حول العنصر باستعمال مفتاح الفأرة الأيسر ، اترك المفتاح وعندها سيتحول لون القطع المختارة الى اللون الأحمر ، وهذا يعني انه تم اختيارها .
 - ب- المسح (Delete) : مسح الجزء المختار ذو اللون الأحمر .
 - ج- النسخ (Copy) : يمكن نسخ أي من العناصر المطلوبة .
 - د- القص (Cut) : لقطع أي عنصر تم اختياره يستعمل أمر قص .
 - هـ- اللصق (Paste) : يستعمل للصق الجزء الذي تم اختياره أو قصه .
- لاحظ الشكل (1 - 5) .



الشكل (1 - 5) استعمال الأمر نسخ

3- قائمة الدوائر (Circuit Menu) :

عن طريق الأوامر الملحقة بهذه القائمة يتم التحكم في الدائرة أو العناصر الالكترونية كما يأتي :

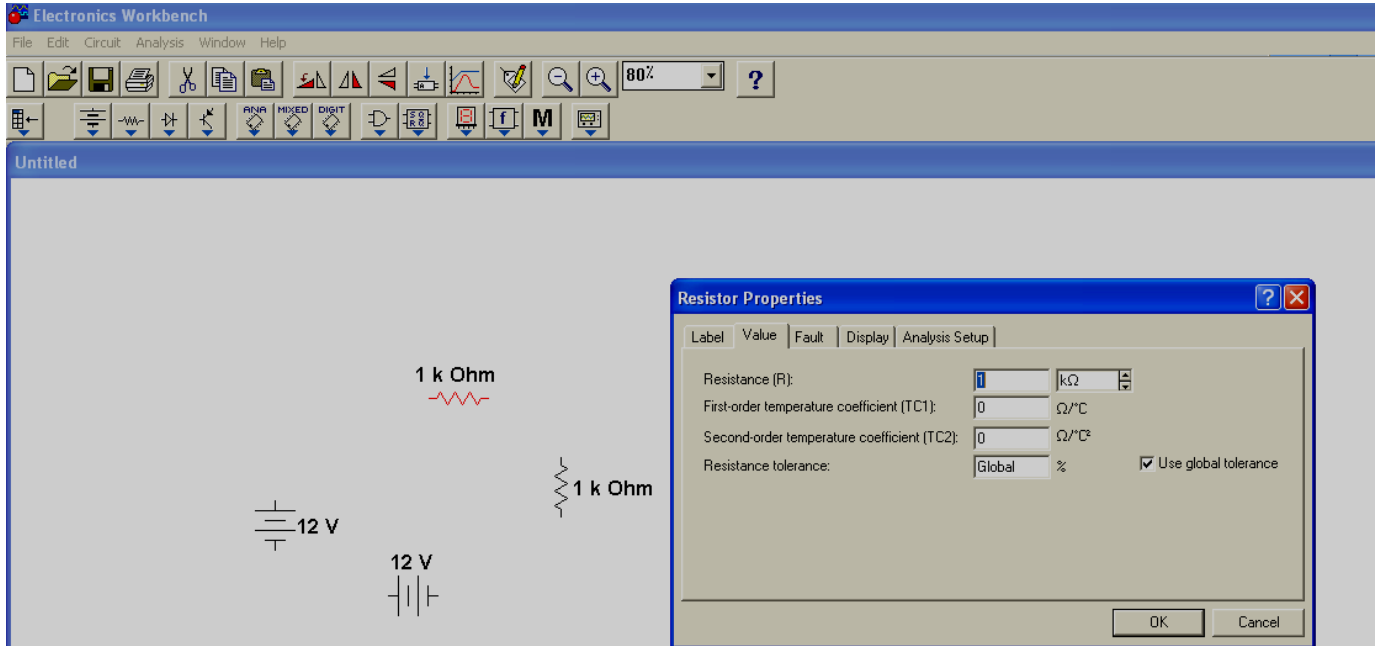
1. الدوران (Rotate) : تدوير أي عنصر في نافذة الدوائر 90 درجة باتجاه عقارب الساعة.
2. الانعكاس الأفقي (Flip Horizontal) : لعكس العنصر المختار بالاتجاه الأفقي.
3. الانعكاس عمودي (Flip Vertical) : لعكس العنصر بالاتجاه العمودي. لاحظ الشكل (1-6)



الشكل (1 - 6) الانعكاس الأفقي والعمودي للعناصر الالكترونية

4- قائمة مواصفات المكونات (Component Properties) : تستعمل لتسمية العنصر الكهربائي

وتعديل مواصفاته، مثل تحديد قيمة المقاومة أو المتسعة أو الملف وغيرها من العناصر الكهربائية والالكترونية وكتابة رقمها في الدائرة لاحظ الشكل (1 - 7) .

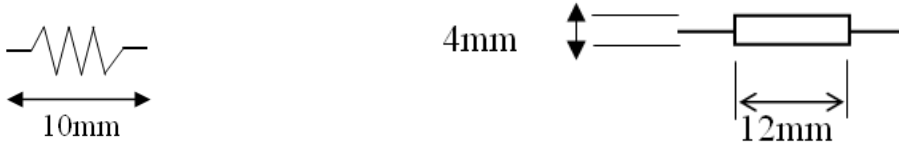


الشكل (1 - 7) تحديد قيم القطع الالكترونية

الرموز الكهربائية : Electrical Symbols

أولاً – المقاومات الكهربائية : Electric Resistances:

تستعمل أنواع متعددة من المقاومات الكهربائية في الأجهزة الكهربائية والالكترونية وترسم بطرق مختلفة أما على شكل مستطيل أو ترسم على شكل خط متعرج (zigzag) ولسهولة في الرسم لجأ معظم المستخدمين في مجال الهندسة الكهربائية الى تداولها في الوقت الحاضر، لاحظ الشكل (1 - 8) .

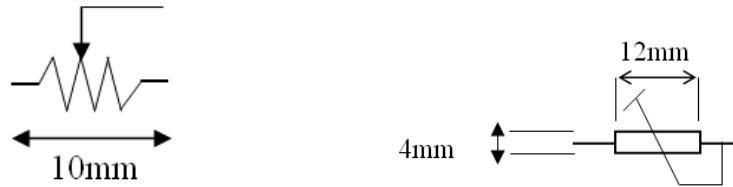


الشكل (1 - 8) رمز المقاومة الكهربائية

ملاحظة : سنعطي الاختيار للطالب في أثناء الرسم لاختيار احدهما على أن لا يجمع بين الرمز في دائرة كهربائية واحدة .

المقاومة المتغيرة (مجزئ جهد) : Potentiometer

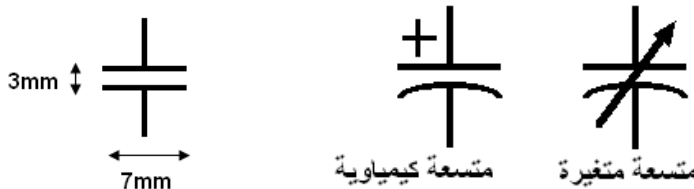
يتم تغير قيمة المقاومات في هذا النوع من واجهة الجهاز مثل مقاومة التحكم لجهاز الراديو أو مقاومة شدة الإضاءة لشاشة العرض لجهاز التلفزيون. وبعض المقاومات المتغيرة يتم تغيرها بواسطة مفل (Screwdriver) للتنظيم وهي موضوعة عادة داخل الأجهزة على الدوائر المطبوعة (PC) (Printed Circuit) ويرمز لها كما موضح بالشكل (1 - 9).



الشكل (1 - 9) رمز المقاومة المتغيرة (مجزئ جهد)

ثانياً : المتسعات الكهربائية : Electric Capacitors

تستعمل أنواع متعددة من المتسعات الكهربائية في الأجهزة الكهربائية والالكترونية وترسم بطرق مختلفة ويكون رمز المتسعة الاعتيادية والتي لا تحتوي على قطب موجب وقطب سالب مختلفاً عن رمز المتسعة الكيمياوية والمتسعة المتغيرة كما مبين بالشكل (1 - 10 أ ، ب) .



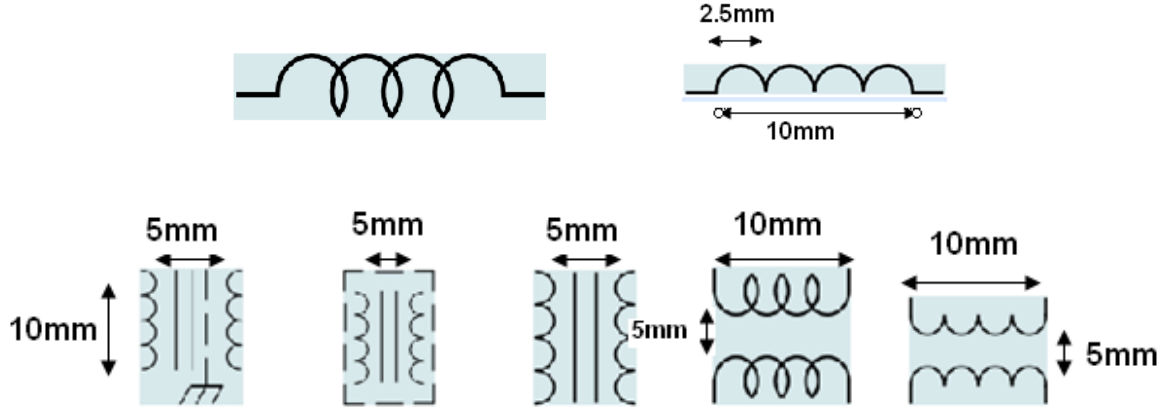
- ب -

- أ -

الشكل (1 - 10 أ ، ب) رموز المتسعات الكهربائية

ثالثاً : الملفات والمحولات الكهربائية : Inductors And Electric Transformers

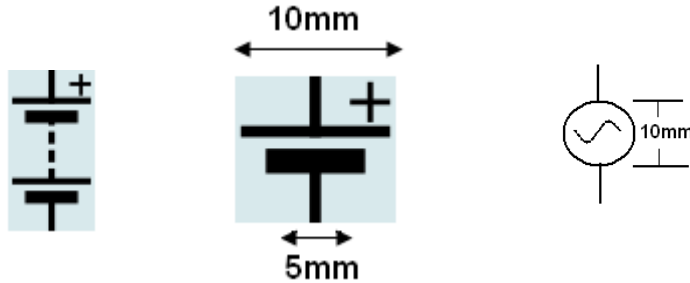
تستعمل أنواع متعددة من الملفات الكهربائية في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وترسم بطرق مختلفة ويكون رمز الملف الاعتيادي كما موضح في الشكل (1 - 11) .



الشكل (1 - 11) رمز الملفات الكهربائية والمحولات

رابعاً : مصادر التيار المستمر والمتناوب :

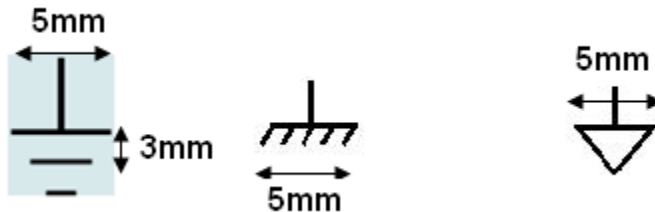
تُعدّ البطاريات والأعمدة الكهربائية إحدى مصادر الطاقة الكهربائية ووحدة قياسها الفولت والشكل (1 - 12) يمثل رمز العمود الكهربائي (الخلية الكهربائية) والبطارية ومصدر التيار المتناوب .



الشكل (1 - 12) رموز مصادر التيار الكهربائي

خامساً : الأرضى : Ground

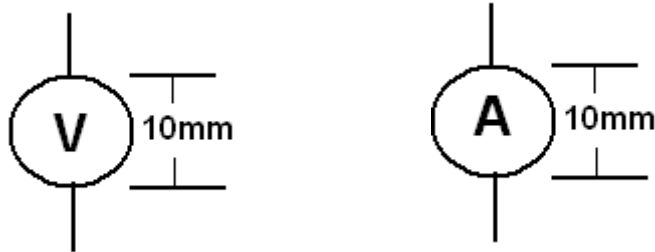
كلمة أرضي مأخوذة من الأرض. والأرض التي نعيش عليها تُعدّ محايدة كهربائياً أي أنها تُعدّ عند جهد كهربائي يساوي صفراً. وهي النقطة المشتركة للدائرة الكهربائية. ويرمز للأرضي كما موضح بالشكل (1 - 13) .



الشكل (1 - 13) رمز الأرضي في الدوائر الكهربائية

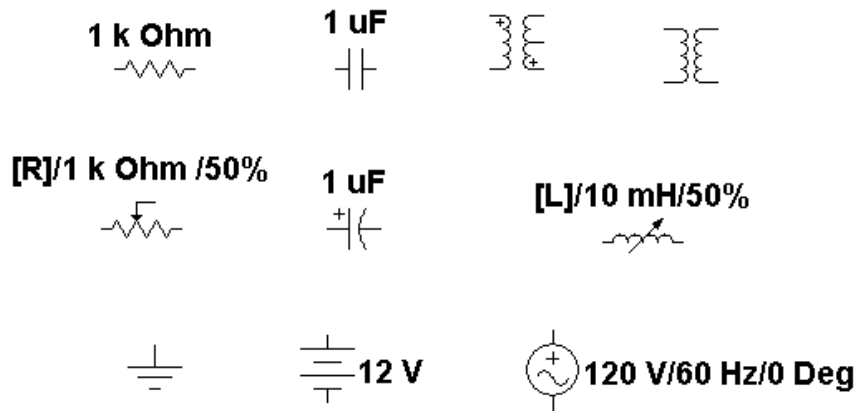
سادساً : جهاز الأميتر والفولتميتر

تستعمل أجهزة الفحص والقياس مثل جهاز الأميتر والفولتميتر في الدوائر الكهربائية والإلكترونية لقياس التيار وفرق الجهد على العناصر (المكونات) الكهربائية والإلكترونية ويرمز لها كما موضح بالشكل (1 - 14) .

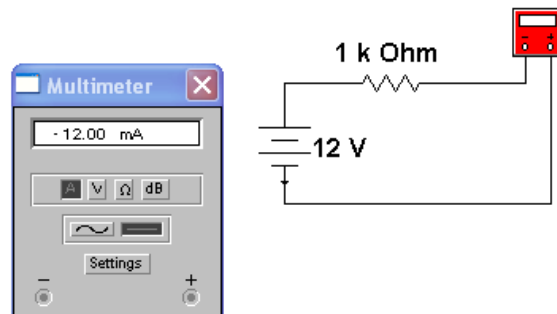


الشكل (1 - 14) تمثيل جهازي الأميتر والفولتميتر كهربائياً

نشاط رقم (1) : باستعمال برنامج EWB حقق الشكل الآتي .

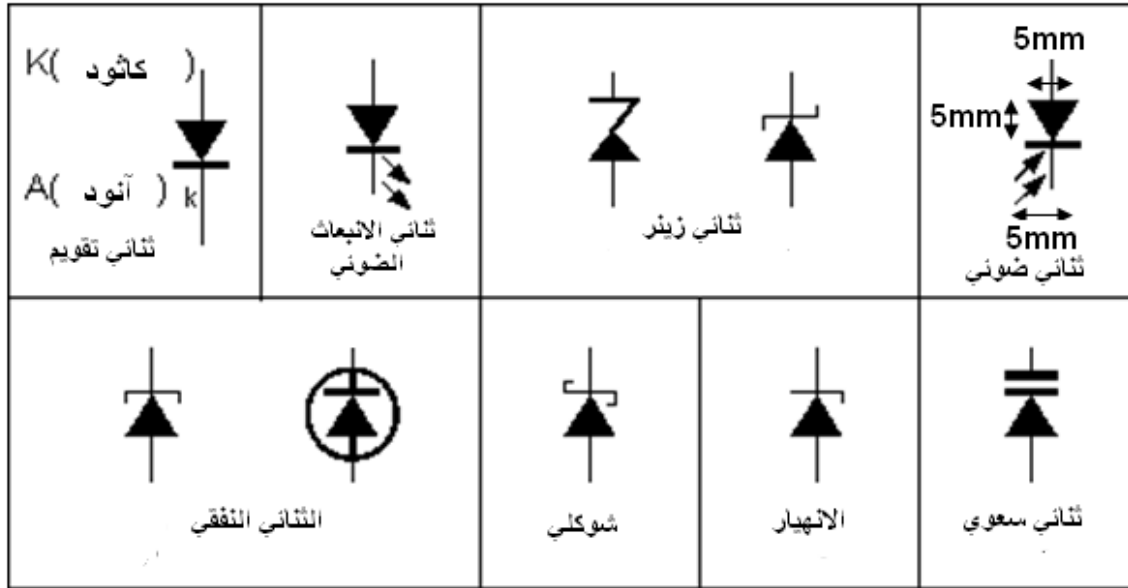


نشاط رقم (2) : باستعمال برنامج EWB حقق الشكل الآتي .



سابعا : الثنائيات: Diodes

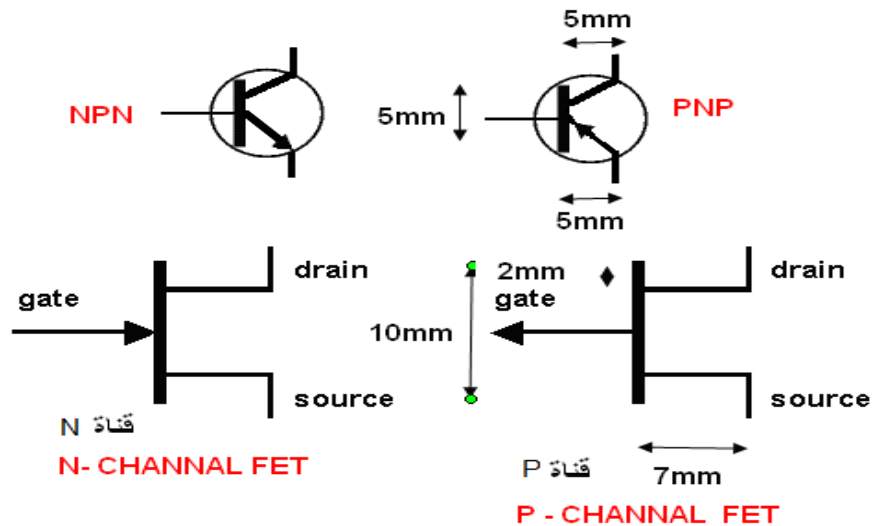
توجد أنواع مختلفة من الثنائيات منها ثنائي التقويم والثنائي الذي يتحسس بالضوء وثنائي الانبعاث الضوئي والثنائي السعوي وثنائي النفق وغيرها من الثنائيات. ويرمز لهذه الثنائيات كما موضح بالشكل (1 - 15).



الشكل (1 - 15) أنواع الثنائيات

ثامناً : الترانزستورات: Transistors

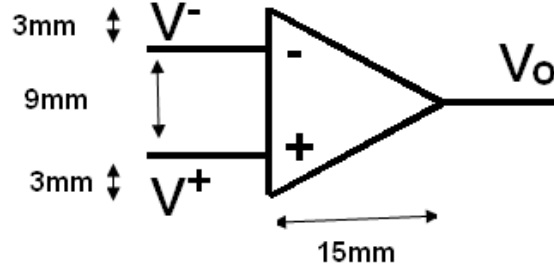
معظم الدوائر الالكترونية تستعمل الترانزستورات بأنواعها مثل ترانزستور ثنائي القطب بنوعيه NPN و PNP وبقطر 13mm وترانزستور تأثير المجال (Field Effect Transistor) FET. ويرمز لها كما في الشكل (1 - 16).



الشكل (1 - 16) رموز الترانزستورات

تاسعاً : مكبر العمليات : (Operation Amplifier) OP-Amp

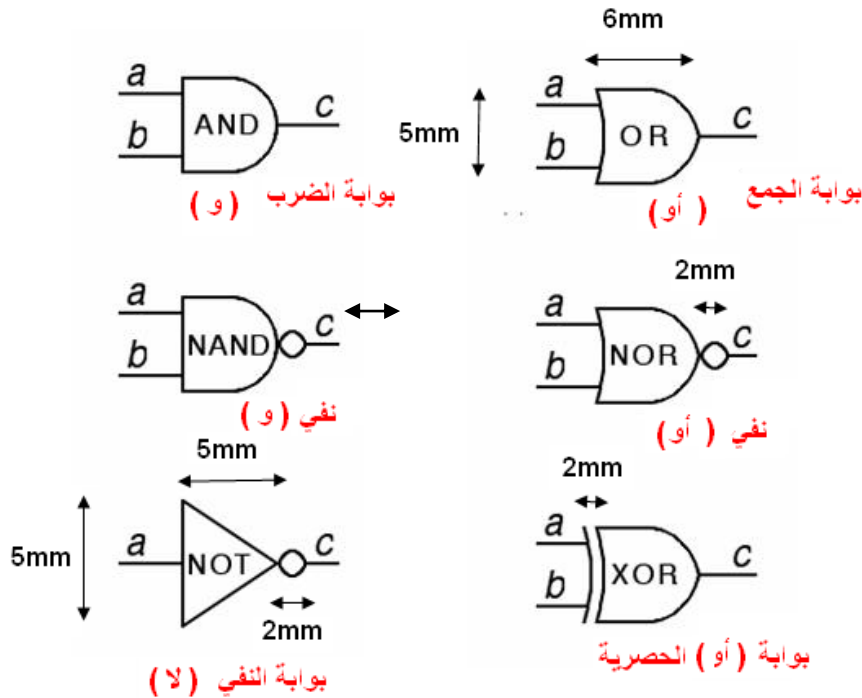
تؤدي المكبرات (مضخمات العمليات) الحسابية الأربعة وهي العكس والجمع والطرح والتكامل لإشارات كهربائية تتغير بالنسبة للزمن أي انه يمكن تصميم دوائر الكترونية بالاستعانة بها لتوليد إشارات كهربائية لها خصائص تفي بأي مواصفات مطلوبة لتغير الإشارة الكهربائية بالنسبة للزمن ويكون رمزها الكهربائي كما في الشكل (1 - 17) .



الشكل (1 - 17) مكبر العمليات

عاشراً : البوابات المنطقية : Logic Gates

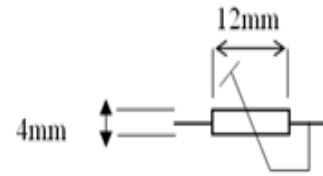
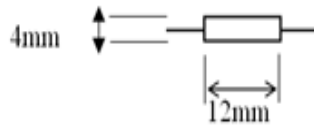
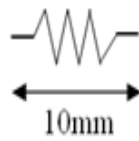
إن البوابة المنطقية هي وحدة البناء الأساسية في الأنظمة الرقمية وبما أن البوابات المنطقية تستعمل الأعداد الثنائية فإن هذه البوابات تسمى البوابات المنطقية الثنائية إن كل الفولتيات (Voltages) المستعملة في البوابات المنطقية تكون إما عالية (High) ويساوي الرقم الثنائي (1) أو منخفضة (Low) ويساوي الرقم الثنائي (0) والبوابات المنطقية عبارة عن دوائر الكترونية ومن أنواعها بوابة AND, OR , NOT , NAND, NOR وغيرها ولكل منها رمز كما موضح بالشكل (1 - 18) .



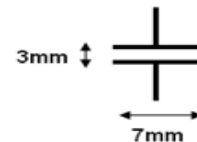
الشكل (1 - 18) رموز البوابات المنطقية

تمرين رقم (1): رسم الرموز الكهربائية
أ - ارسم رسماً هندسياً الرموز الكهربائية الآتية :

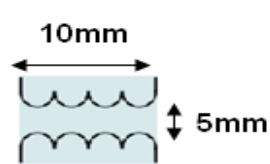
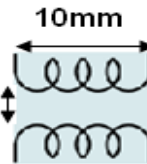
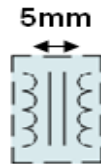
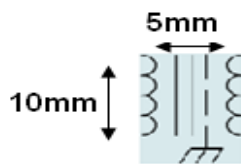
(1)



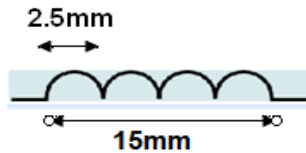
(2)



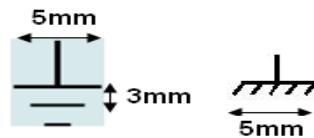
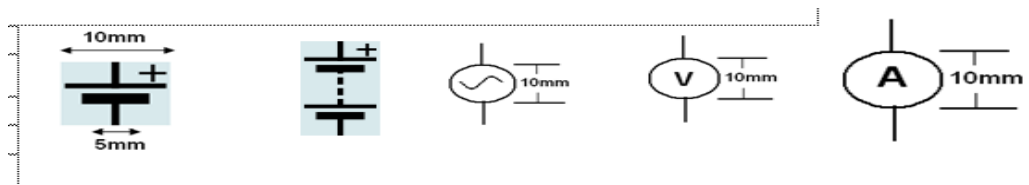
(3)



(4)



(5)



1	رقم التمرين	الرموز الكهربائية	مقياس الرسم		الصف	اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية الصناعية	1:1		التاريخ	اسم المدرس

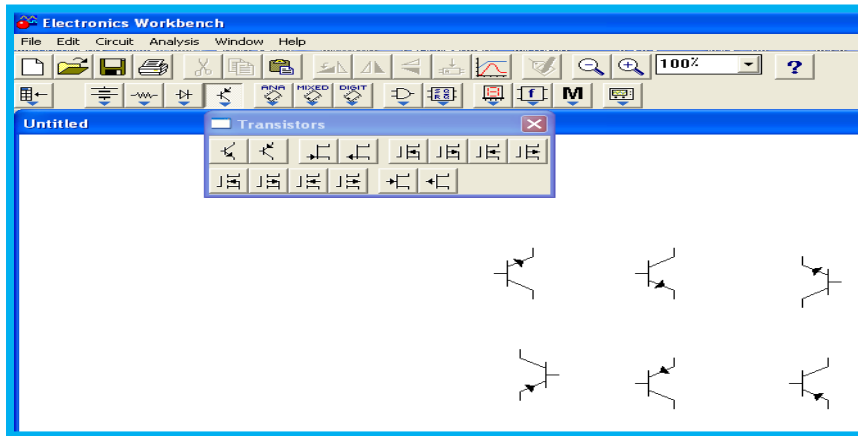
لوحة رقم 2 :

الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمكبر سمعي أولي Audio Pre Amplifier - استعمال برنامج EWB . (الباعث المشترك)

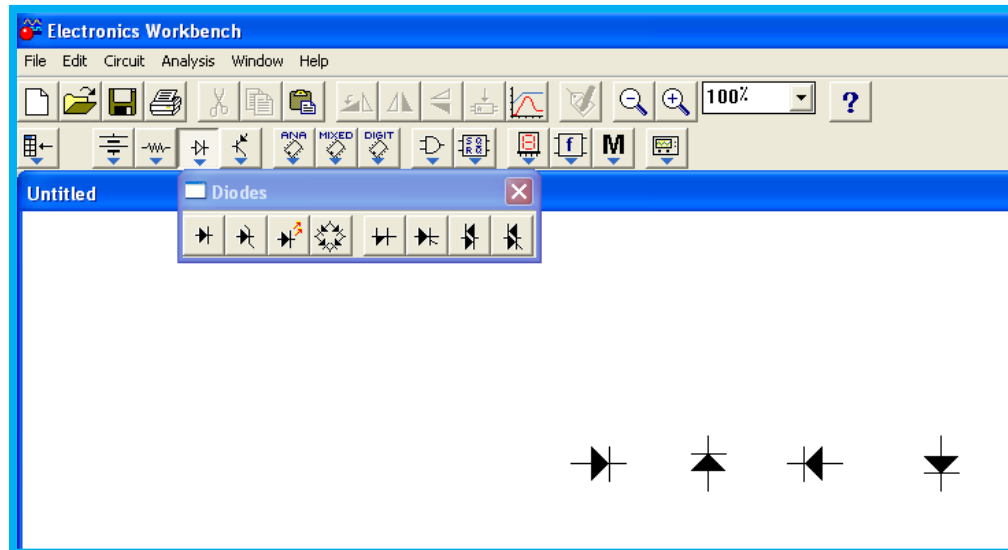
1 - قائمة الدوائر (Circuits) :

1. الدوران (Rotate) : تدوير الترانزستور NPN , PNP وبحسب الحاجة في التصميم .
2. الانعكاس الأفقي : (Flip Horizontal) لعكس الترانزستور بالاتجاه الأفقي .
3. الانعكاس العمودي (Flip Vertical) : لعكس الترانزستور بالاتجاه العمودي .

نشاط رقم 3 : ارسم ترانزستور NPN و PNP وقم بتدويره لعدة حالات مختلفة.

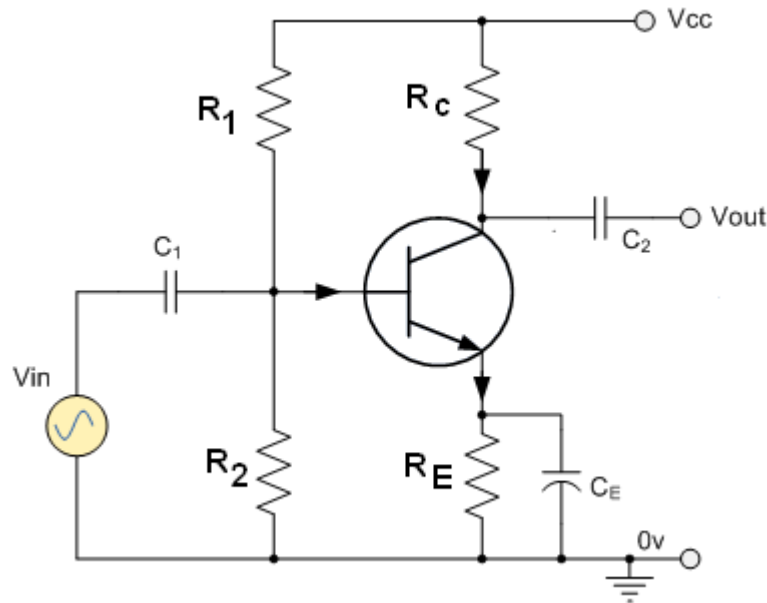


نشاط رقم 4: ارسم ثنائي Diode وقم بتدويره لعدة حالات مختلفة.

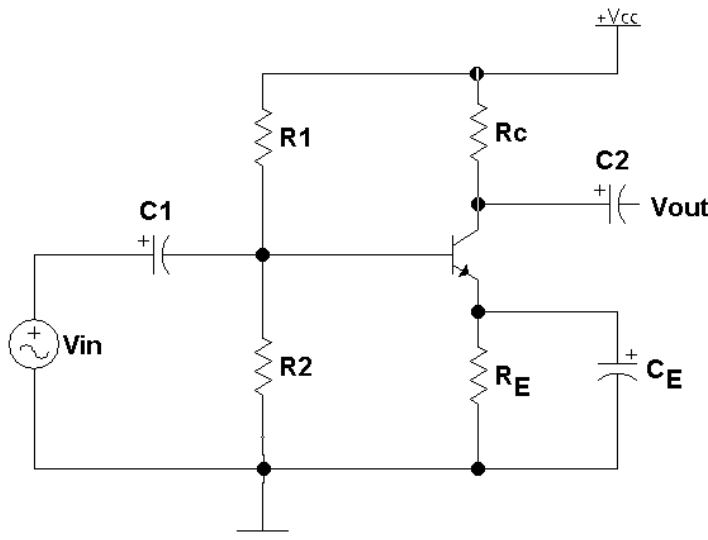


تمرين رقم (2): الدائرة الالكترونية لمكبر سمعي أولي Audio Pre Amplifier

أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر سمعي أولي Audio Pre Amplifier.
(الباعث المشترك) Common Emitter

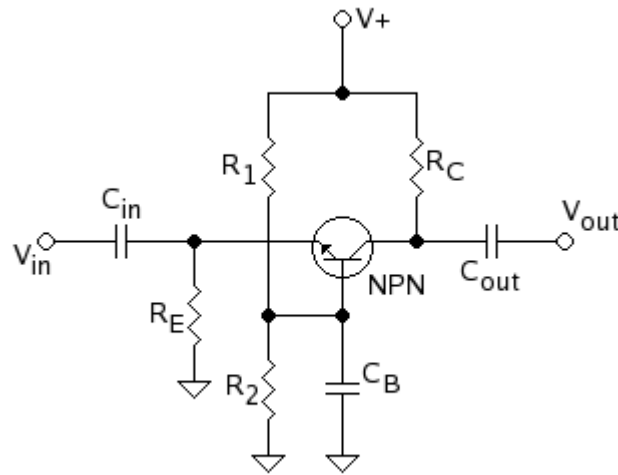


ب- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر سمعي أولي Audio Pre Amplifier. استعمال برنامج EWB.

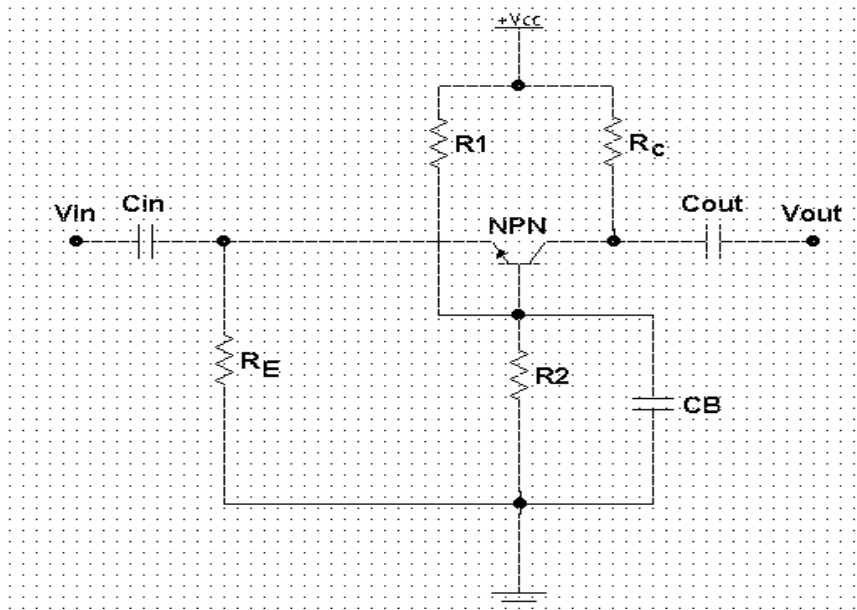


2	رقم التمرين	مكبر سمعي أولي	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	الصناعية	إعدادية	1:1	التاريخ		اسم المدرس

ج- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر القاعدة المشتركة Common Base Amplifier.

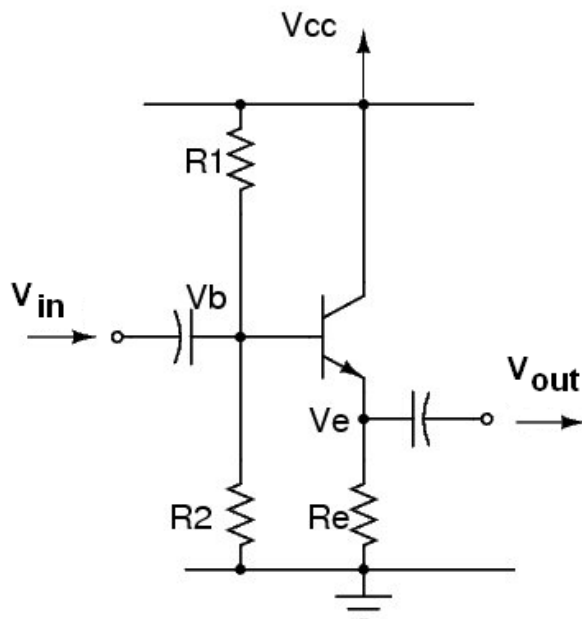


د- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر القاعدة المشتركة . استعمال برنامج EWB

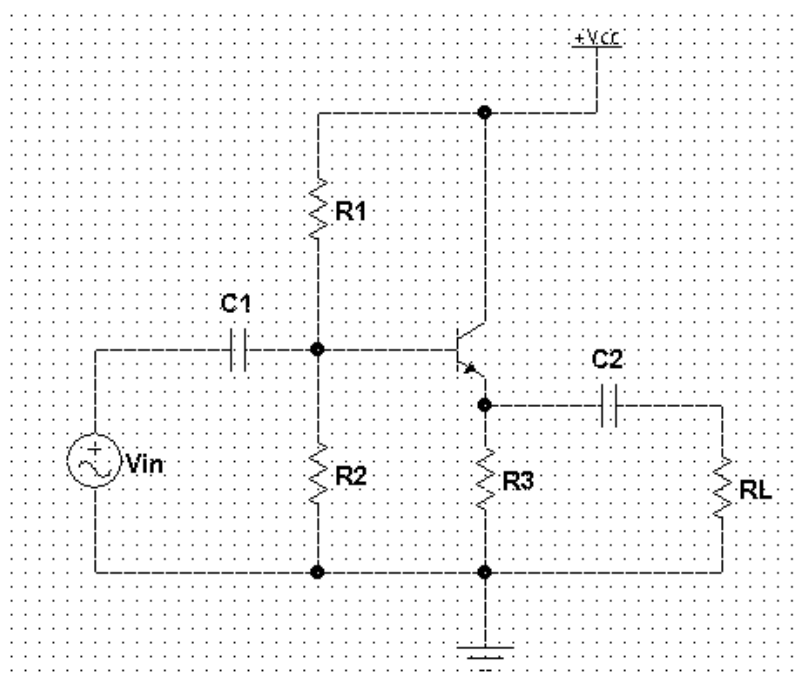


اسم الطالب		الصف	مقياس الرسم	مكبر القاعدة المشتركة	رقم التمرين	2- أ
اسم المدرس		التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

هـ - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر الجامع المشترك Common Collector Amplifier



و- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر الجامع المشترك Common Collector Amplifier:



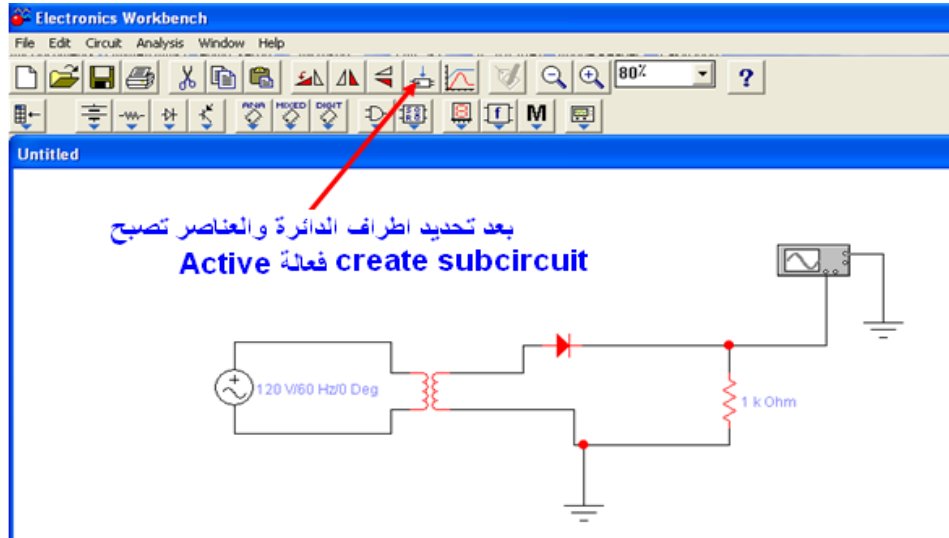
اسم الطالب		الصف	مقياس الرسم	مكبر الجامع المشترك	رقم التمرين	2- ب
اسم المدرس		التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	
				الصناعية		

لوحة رقم : 3

الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمكبر سمعي لمرحلتين

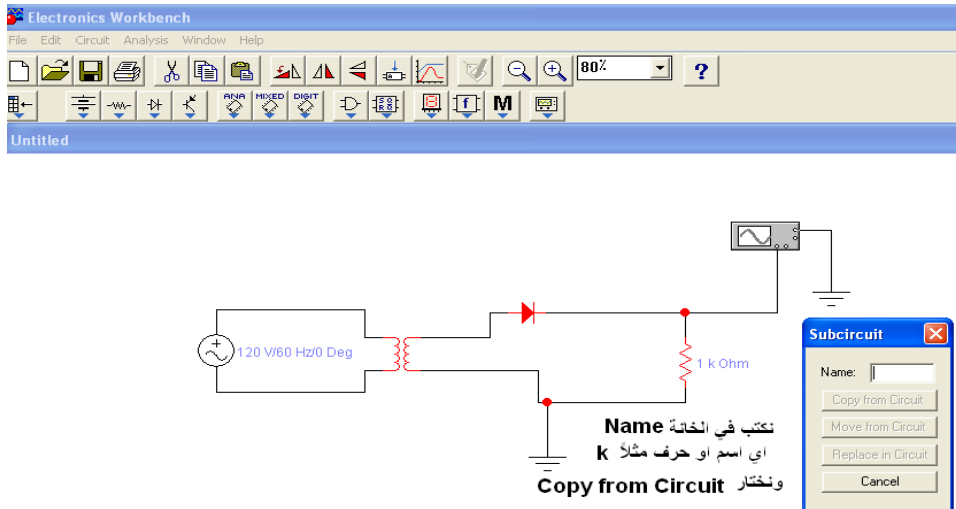
EWB 2 Stages Audio pre Amplifier - باستعمال برنامج

بناء دائرة جزئية (Create Subcircuit) : تجميع عناصر متعددة مع توصيلاتها في دائرة جزئية لاحظ الشكل (1 - 19).



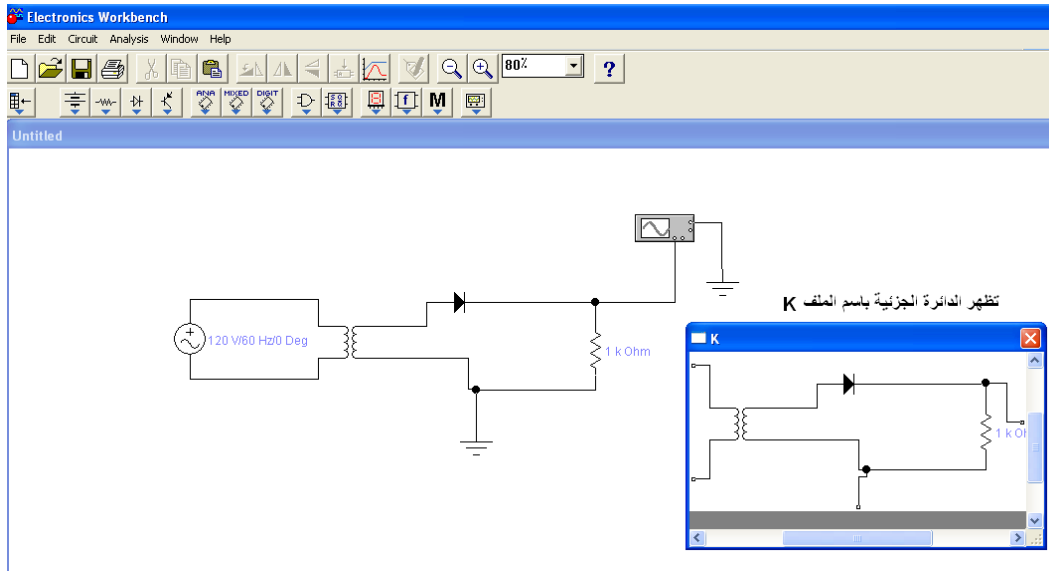
الشكل (1 - 19) بناء دائرة جزئية

وبالضغط على الأيقونة (Create Subcircuit) يظهر مستطيل Subcircuit ضمن الدائرة الرئيسية لاحظ الشكل (1 - 20).



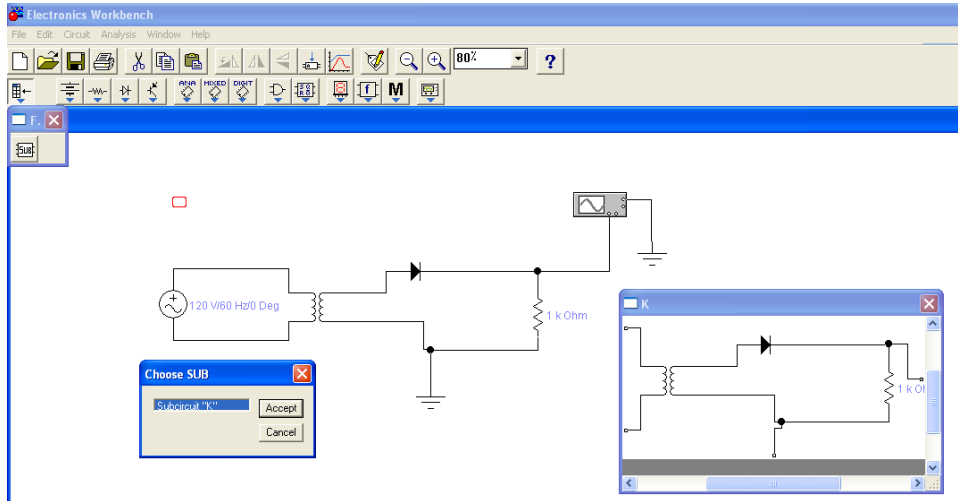
الشكل (1 - 20) عملية النسخ من الدائرة

عند ظهور مربع الحوار Subcircuit نكتب في Name اسم للحفظ مثلا K .
ومن الأيقونة SUB نسحب المربع ونختار Subcircuit K لاحظ الشكل (1 - 21) .



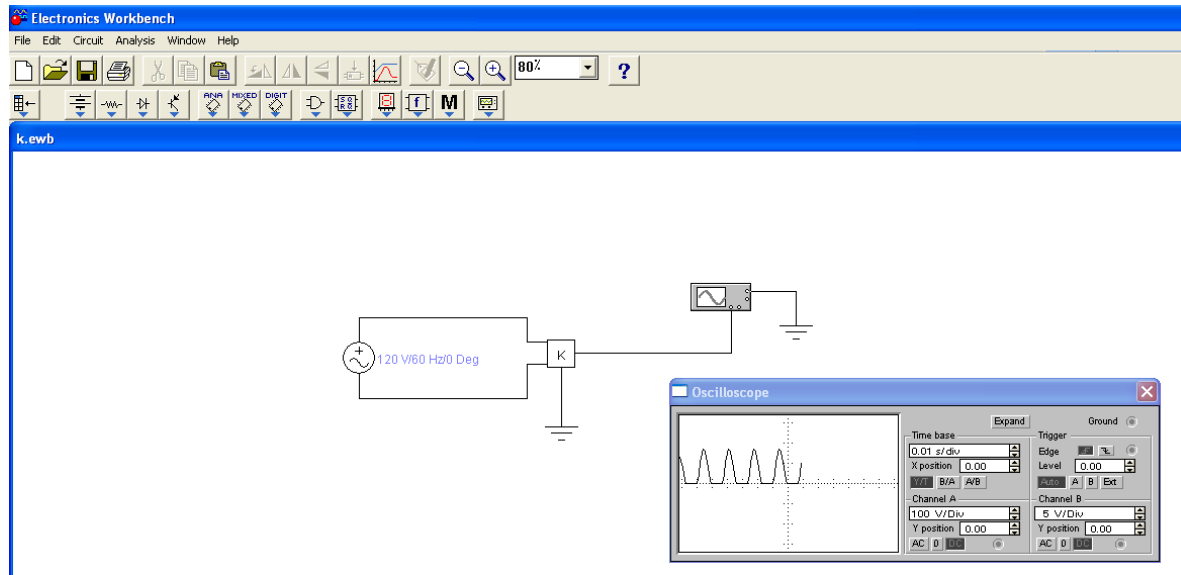
الشكل (1 - 21) استعمال مربع SUB

وبالضغط على المربع K يمكن الحصول على الدائرة الجزئية كما موضح بالشكل (1 - 22) .



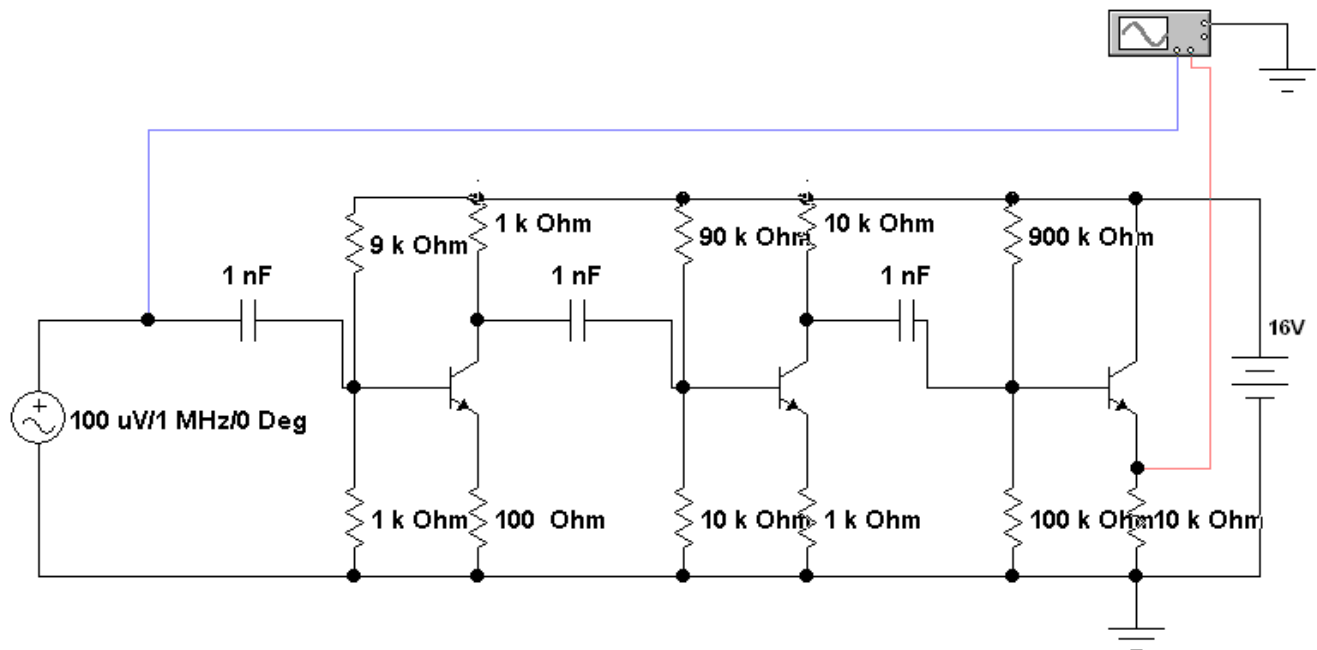
الشكل (1 - 22) استعمال SUB

وبهذه الطريقة يمكن تبسيط دوائر الكترونية معقدة على شكل بناء دائرة جزئية لاحظ الشكل (1 - 23) .



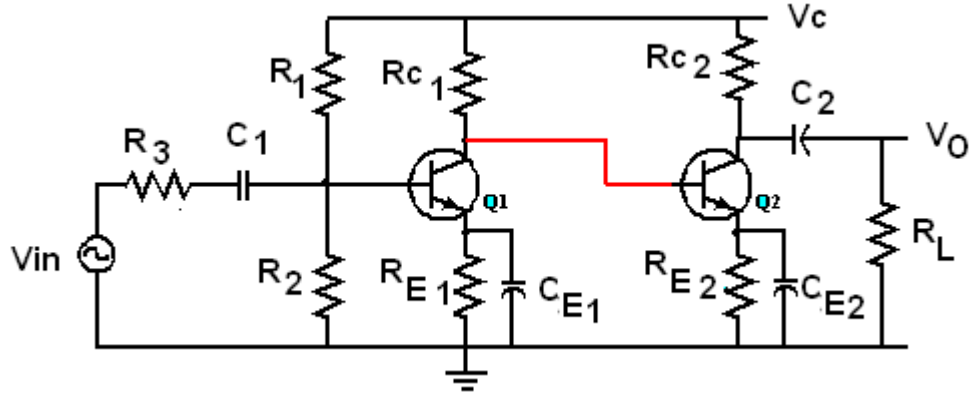
الشكل (1 - 23) تشغيل الدائرة من الـ SUB

نشاط رقم (5) : حول الدائرة الالكترونية الآتية إلى دائرة مضغوطة ببناء الدائرة الجزيئية بالحرف D

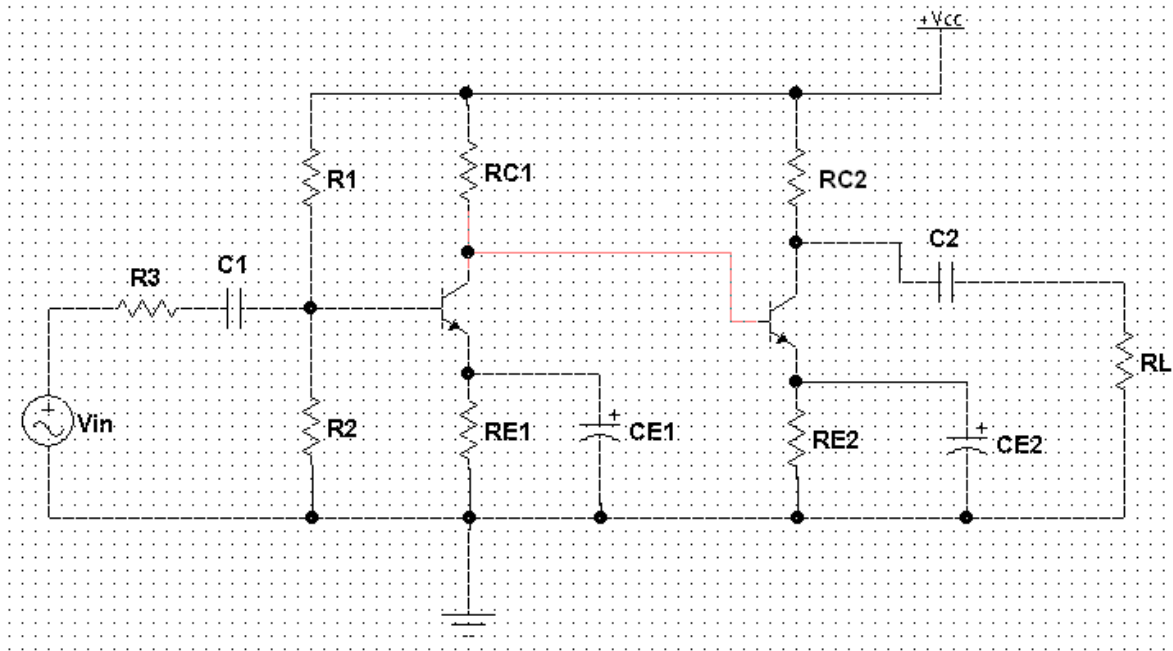


تمرين رقم (3): الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمكبر سمعي لمرحلتين

أ - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر سمعي لمرحلتين
 Audio Pre Amplifier 2 Stages - ربط مباشر

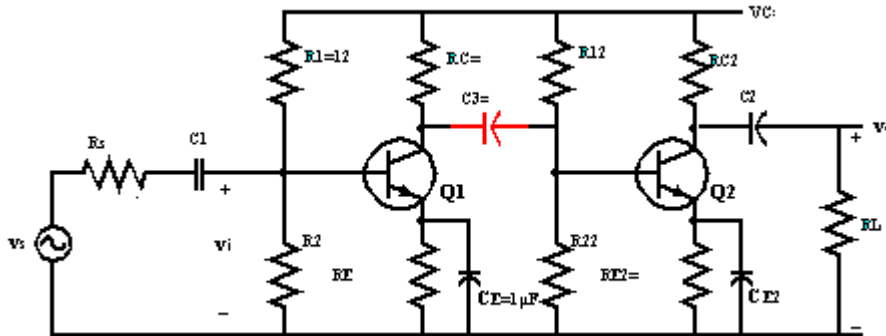


ب- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر سمعي لمرحلتين
 EWB 2 Stages Audio Pre Amplifier

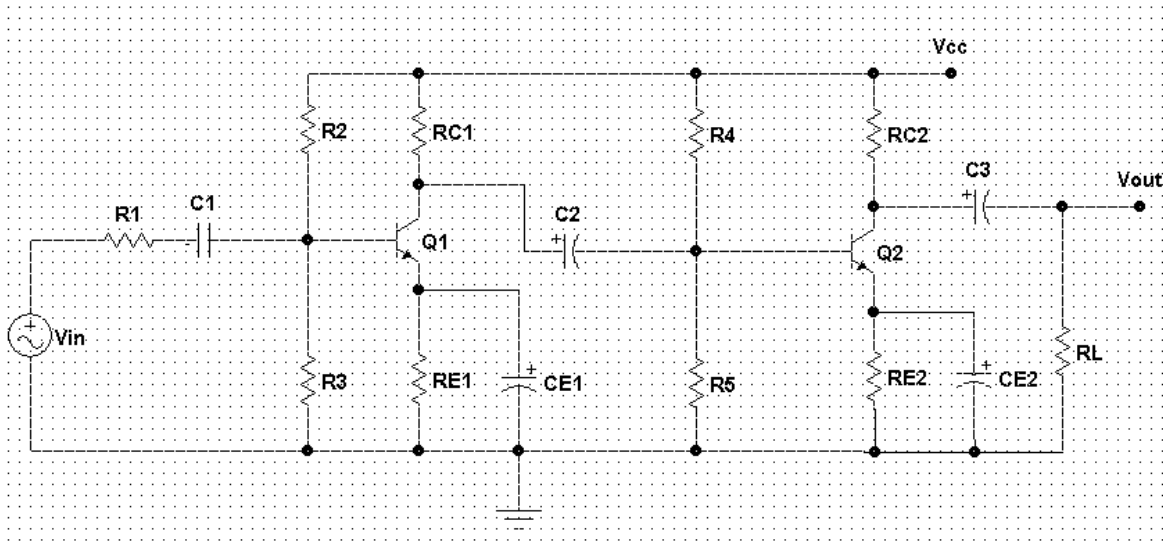


3	رقم التمرين	مكبر سمعي لمرحلتين ربط مباشر	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

ج - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر سمعي لمرحلتين
2 Stages Audio Pre Amplifier ربط بواسطة RC



د - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر سمعي لمرحلتين بواسطة ربط RC باستعمال EWB .



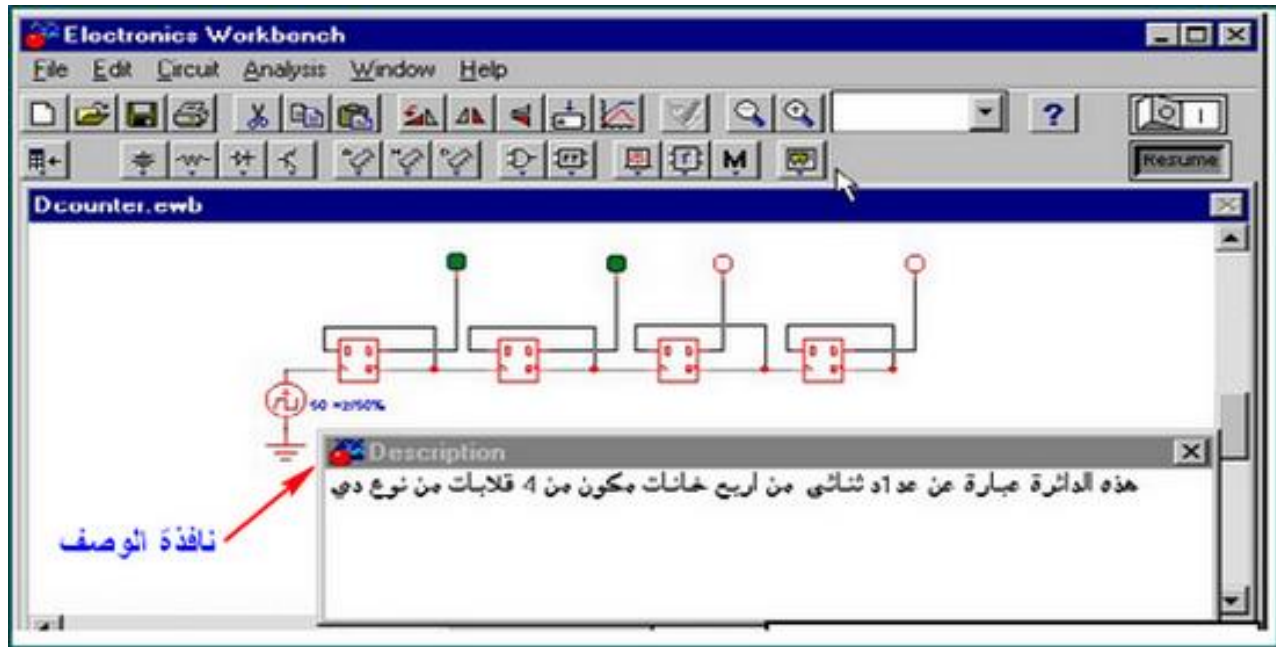
اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	مكبر سمعي مرحلتين ربط RC	رقم التمرين	3
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الصناعية	الدرجة

لوحة رقم : 4

الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمكبر قدرة (سحب - دفع)
Push-Pull Power Amplifier - باستعمال برنامج EWB

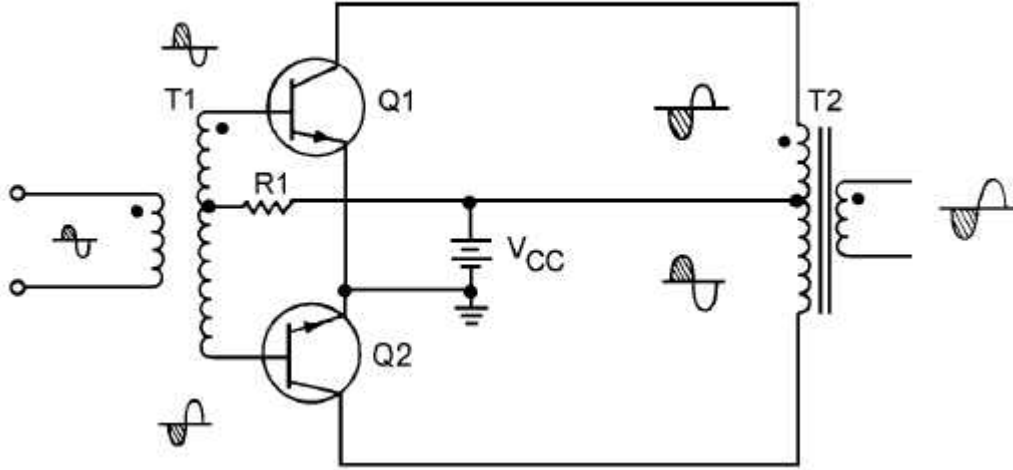
قائمة التحليل (Analysis Menu) :

- 1- قائمة النافذة (Windows Menu) : للتحكم بما يعرض في نافذة EWB .
- 2- شريط الأدوات (Tools Bar) : وهذا الشريط عبارة عن أزرار التحكم في الدائرة مثل التكبير والتصغير والطباعة والتخزين .
- 3- نافذة منضدة العمل (Workbench Menu) : وفي هذه النافذة يتم بناء الدوائر المراد محاكاتها .
- 4- مفتاح الطاقة (Power Key) : لتشغيل الدائرة وإيقافها .
- 5- نافذة الوصف (Description Menu) :
هي نافذة ملحقة بنافذة الدوائر ويتم بداخلها وصف الدائرة المصممة لفهم عمل الدائرة عند الرجوع إليها لاحقاً كما موضح بالشكل (1 - 24)

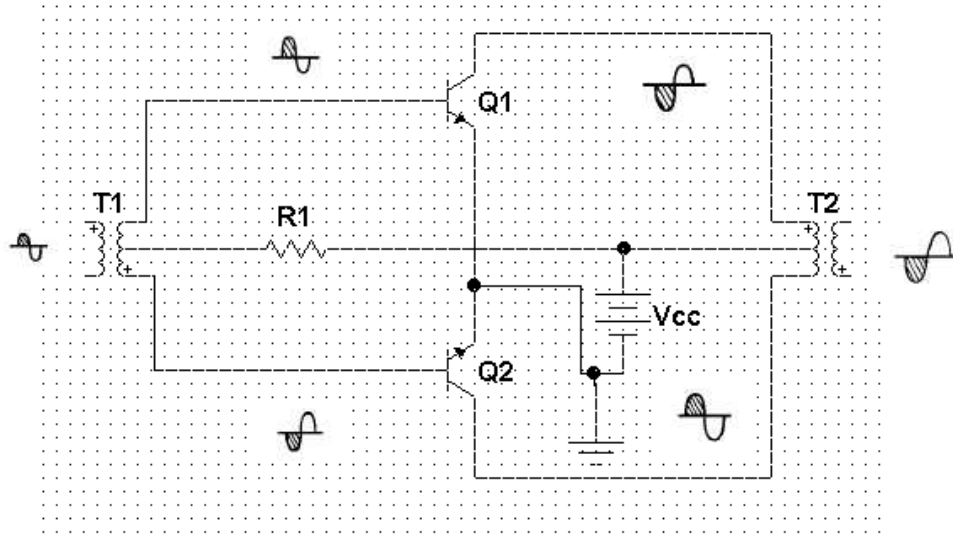


الشكل (1 - 24) نافذة الوصف لفهم عمل الدائرة المصممة

تمرين رقم (4): مكبر قدرة (سحب - دفع) Push-Pull Power Amplifier
 أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر قدرة (سحب - دفع)
 . Push-Pull Power Amplifier



ب- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر قدرة (سحب - دفع) Push-Pull ، استعمال برنامج (EWB)



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	مكبر قدرة سحب-دفع	رقم التمرين	4
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

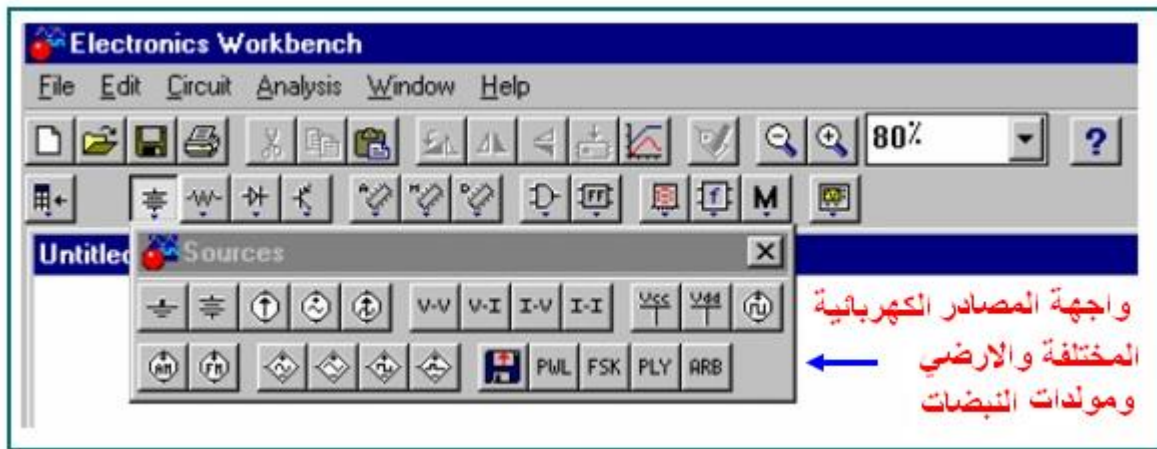
لوحة رقم : 5

الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمكبر قدرة نوع (المتتام)
Complementary Amplifier باستعمال برنامج EWB

شريط العناصر (Elements bar):

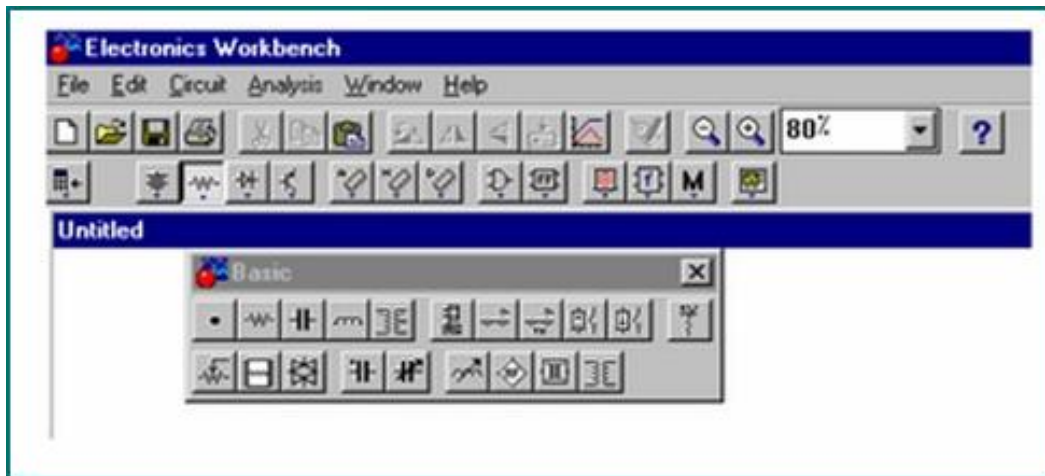
يتم اختيار جميع العناصر وأجهزة القياس عن طريق هذا الشريط . وهو عبارة عن أشرطة متعددة كما موضح في أدناه .

1- شريط المصادر (Sources Bar) : يحتوي على أنواع متعددة من مصادر الطاقة والترددات مثل، مصدر تيار مستمر، ومصدر تيار متناوب، وغير ذلك من المصادر كما موضح في الشكل (25-1).



الشكل (25 -1) شريط المصادر

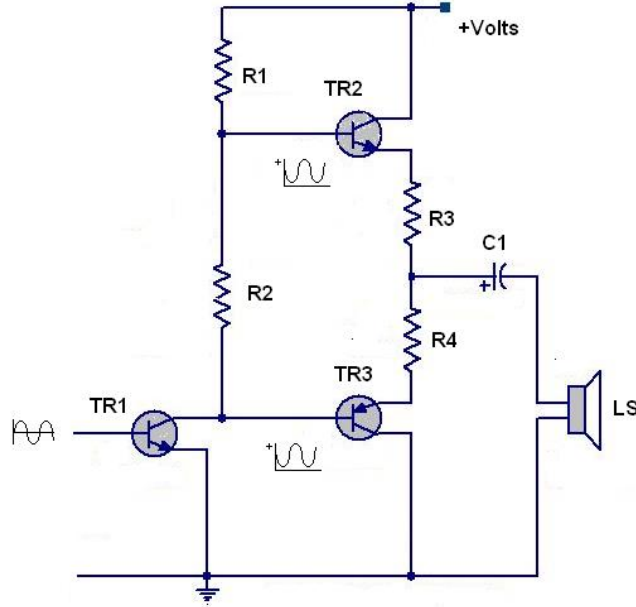
2- شريط العناصر الأساسية (Basis Elements Bar) : يشمل هذا الشريط على القطع الأساسية المكونة لمعظم الدوائر مثل المقاومات، والتمتعات، والمفاتيح وغيرها من القطع كما موضح بالشكل (26 -1).



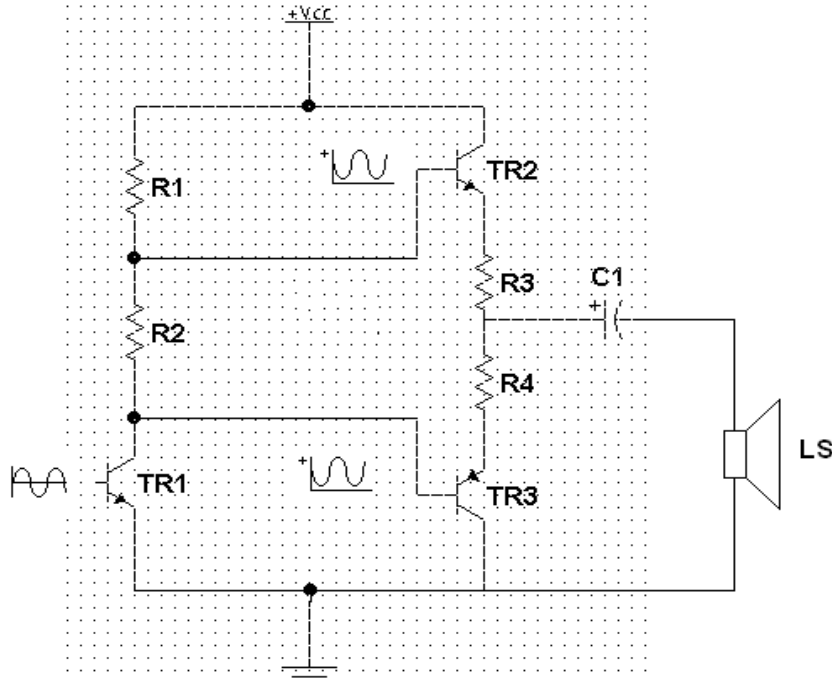
الشكل (26 -1) شريط القطع الأساسية

تمرين رقم (5): الرسم الهندسي لدائرة الالكترونية لمكبر القدرة نوع المتتام
Complementary Amplifier

أ- ارسم رسماً هندسياً لدائرة الالكترونية لمكبر قدرة نوع (المتتام) Complementary

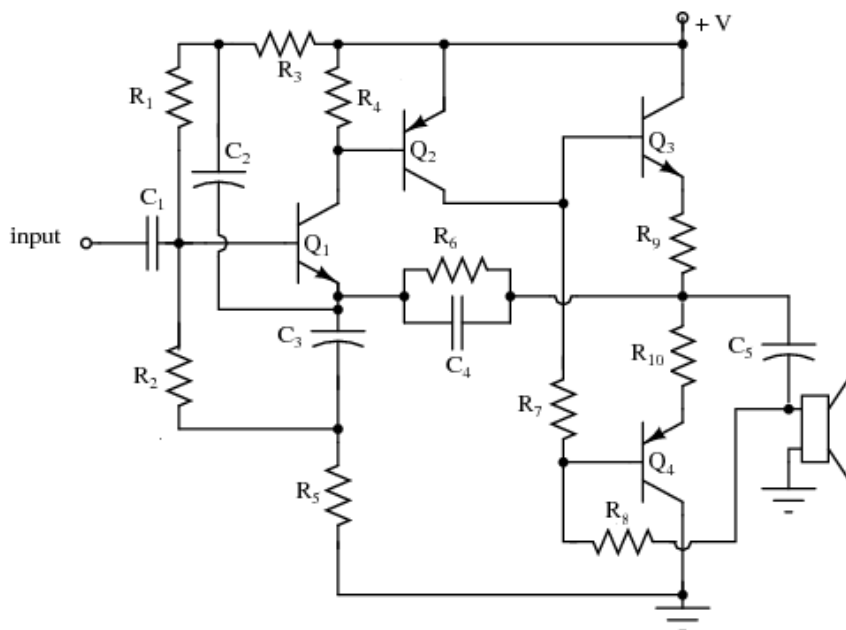


ب- ارسم رسماً هندسياً لدائرة الالكترونية لمكبر قدرة نوع المتتام (Complementary Amplifier)
 - باستعمال برنامج EWB



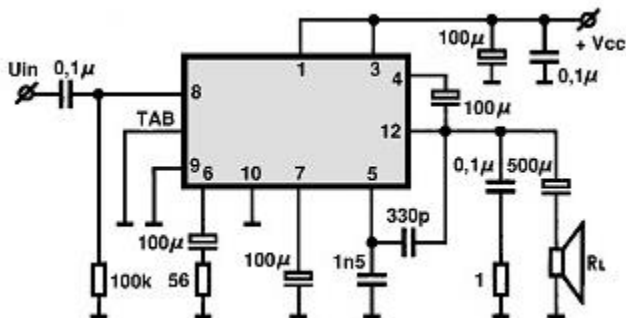
5	رقم التمرين	مكبر قدرة (متتام)	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

ج - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر قدرة (المتتام)
Complementary Amplifier



د- ارسم رسماً هندسياً للدائرة الالكترونية لمكبر قدرة نوع المتتام
باستعمال برنامج EWB .

هـ - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر سمعى باستعمال الدائرة الدمجية TBA800



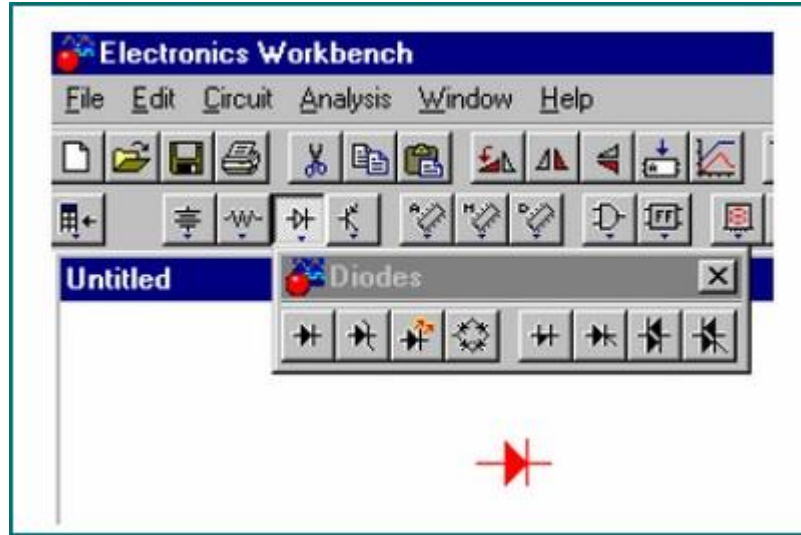
و - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر سمعي باستعمال الدائرة الدمجية TBA800 باستعمال برنامج EWB .

5	رقم التمرين	مكبّر قدرة (متنام)		مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	الصناعية	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 6

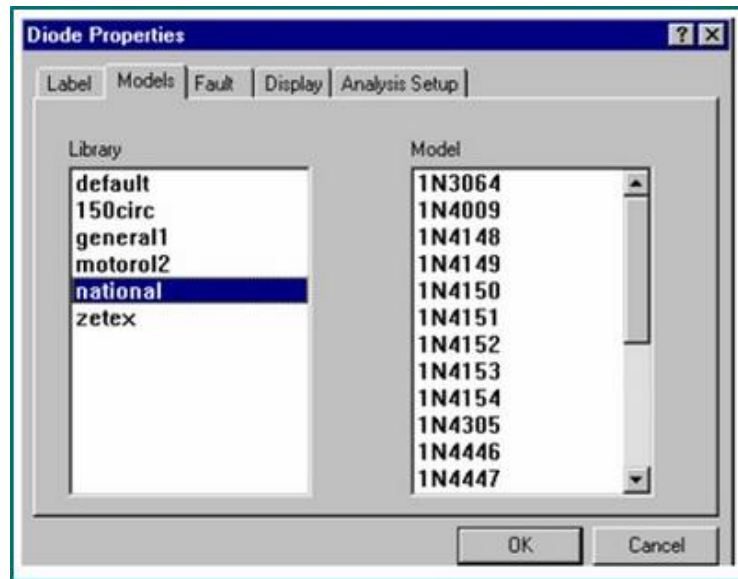
الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمكبر إشارة التردد الوسيط (IF)
Intermediate frequency Amplifier - استعمال برنامج EWB.

3- شريط الثنائيات (Diodes Bar) : عن طريق هذا الشريط يتم اختيار وتحديد مواصفات الثنائي Diode ويمكن اختيار الثنائي المثالي (Ideal Diode) أو اختيار مواصفات الثنائي بالرقم واسم الشركة كما في الشكل (27-1) .



الشكل (27-1) اختيار الثنائي

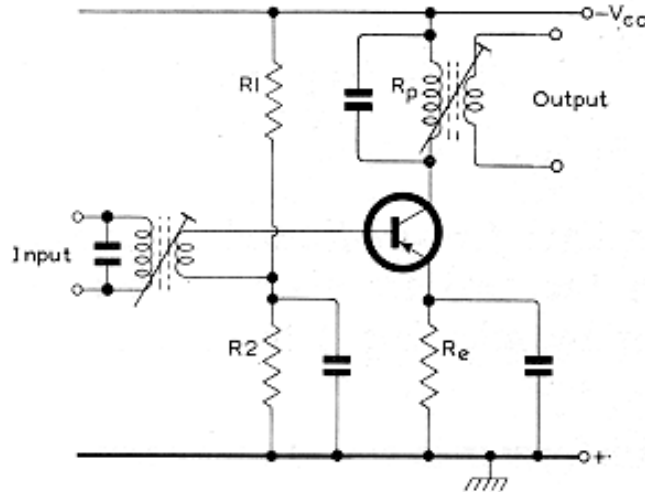
نحصل على النافذة الموضحة بالشكل (1 - 28) بنقر زر الفأرة الأيسر مرتين على رمز الثنائي (Diode) .



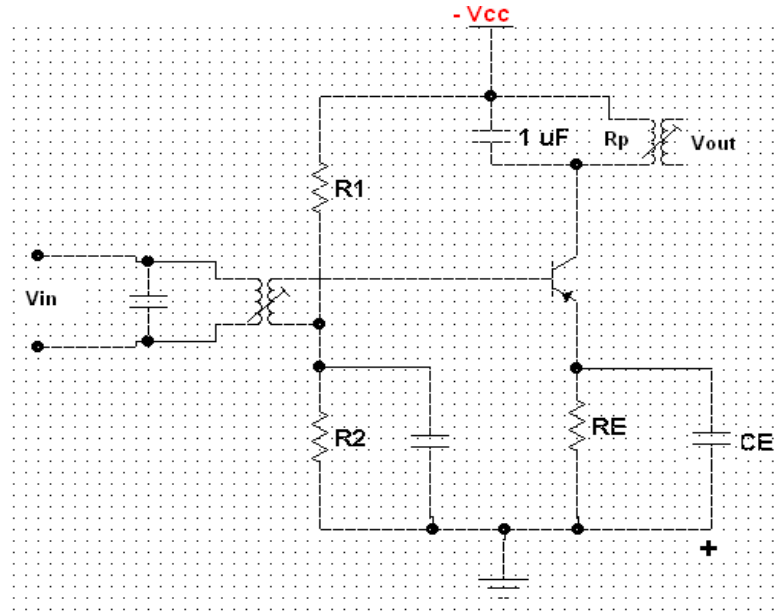
الشكل (1 - 28) اختيار وتحديد مواصفات الثنائي

تمرين رقم (6): الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمكبر إشارة التردد الوسيط

أ - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر إشارة التردد الوسيط IF Amplifier.



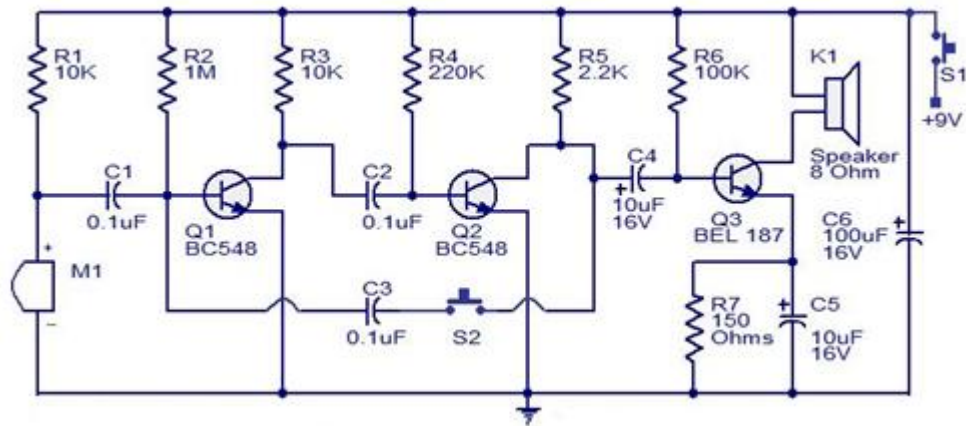
ب - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمكبر إشارة التردد الوسيط IF Amplifier - استعمال برنامج EWB.



6	رقم التمرين	مكبر IF	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

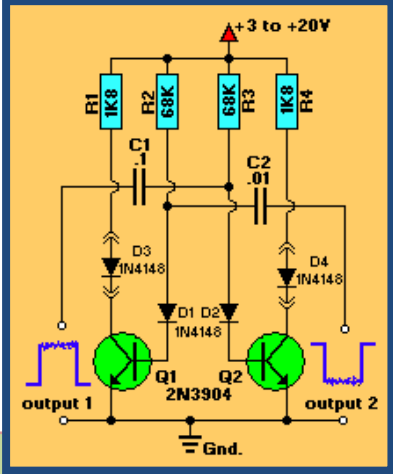
تمارين الوحدة الأولى

- س1: ارسم رسماً هندسياً مكبر الباعث المشترك باستعمال الترانزستور نوع NPN مقياس الرسم 1:1
- س2: ارسم رسماً هندسياً مكبر القاعدة المشتركة باستعمال الترانزستور نوع NPN. مقياس الرسم 1:1
- س3: ارسم رسماً هندسياً مكبر الجامع المشترك باستعمال الترانزستور نوع NPN. مقياس الرسم 1:1 .
- س4: ارسم رسماً هندسياً مكبر سمعي مكون من مرحلتين ربط مباشر باستعمال الترانزستور نوع NPN. مقياس الرسم 1:1 .
- س5: ارسم رسماً هندسياً مكبر سمعي مكون من مرحلتين ربط RC باستعمال الترانزستور نوع NPN. مقياس الرسم 1:1 .
- س6: ارسم رسماً هندسياً مكبر قدرة نوع (سحب – دفع) مقياس الرسم 1:1 .
- س7: ارسم رسماً هندسياً مكبر قدرة نوع (المتتام) مقياس الرسم 1:1 .
- س8: ارسم رسماً هندسياً مكبر قدرة نوع (سحب – دفع) مع مكبر سمعي أولي مقياس الرسم 1:1 .
- س9: ارسم رسماً هندسياً مكبر قدرة نوع (المتتام) مع مكبر سمعي أولي مقياس الرسم 1:1 .
- س10: ارسم رسماً هندسياً مكبر إشارة التردد الوسيط IF . مقياس الرسم 1:1 .
- س11: ارسم الدائرة الالكترونية الآتية .



الوحدة الثانية

المذبذبات والمهتزات



في هذه الوحدة سيتم تعليم الطالب رسم:

اللوحة 7 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب إزاحة الطور
Phase Shift Oscillator باستعمال برنامج EWB

اللوحة 8 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب الجامع المنغم
Tuned Collector Oscillator - باستعمال برنامج EWB

اللوحة 9 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب هارتلي
Hartley Oscillator - استعمال برنامج EWB

اللوحة 10 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب كولبيتس
Colpits Oscillator - استعمال برنامج EWB

اللوحة 11 - الرسم الهندسي لدائرة التفاضل Differential cct. استعمال برنامج EWB

اللوحة 12 - الرسم الهندسي لدائرة التكامل integral Circuit استعمال برنامج EWB

اللوحة 13 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية للترانزستور كمفتاح
Transistor as Switching استعمال برنامج EWB

اللوحة 14 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد الاهتزازات غير المستقر
Astable Multivibrator - استعمال برنامج Circuit Maker

اللوحة 15 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد ثنائي الاستقرار
Monostable Multivibrator - استعمال برنامج Maker

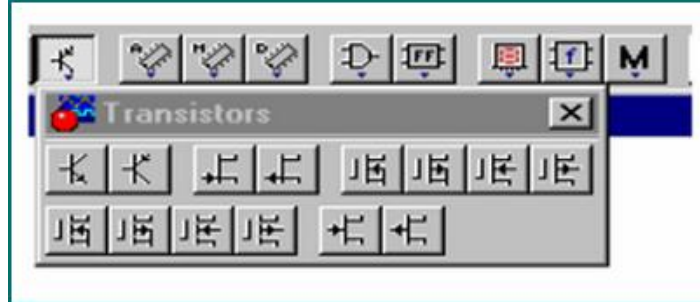
اللوحة 16 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد أحادي الاستقرار
Bistable Multivibrator - استعمال برنامج Circuit Maker

لوحة رقم : 7

الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب إزاحة الطور Phase shift Oscillator

4- شريط الترانزستورات : (Transistors Bar)

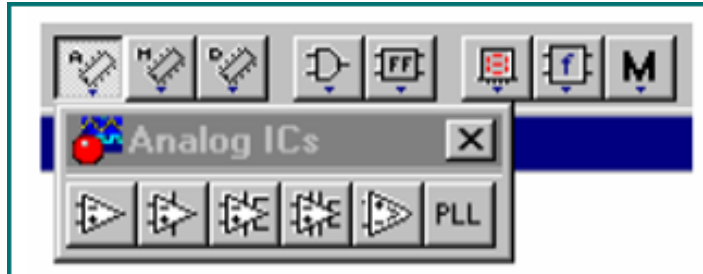
عن طريق هذا الشريط يتم اختيار وتحديد مواصفات الترانزستور كما في الشكل (2 - 1) .



الشكل (2 - 1) شريط الترانزستورات

5- شريط الدوائر التماثلية المدمجة (المتكاملة) : Analogue Integrated Circuits Bar

يشتمل هذا الشريط على مجموعة من المكبرات، ويمكن اختيار المكبر المثالي أو اختيار المكبر بالرقم واسم الشركة المصنعة مثل مكبر العمليات (Operational Amplifier) والمقارن (Comparator) كما في الشكل (2-2) .



الشكل (2 - 2) شريط الدوائر التماثلية المدمجة

6- شريط الدوائر التماثلية والرقمية المختلطة : Analogue and Digital Mixed circuits Bar

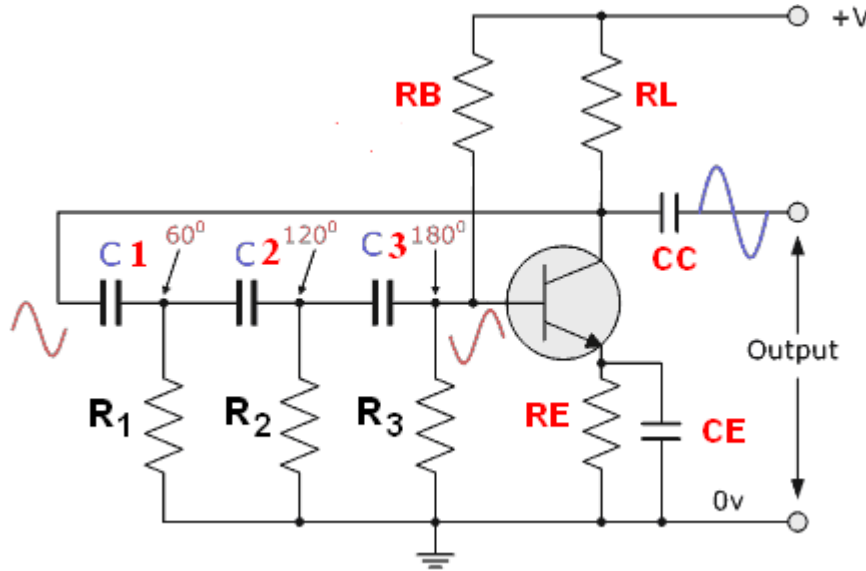
يشتمل هذا الشريط على دوائر التحويل من رقمي الى تماثلي (تناظري) أو بالعكس، لاحظ الشكل (2-3) .



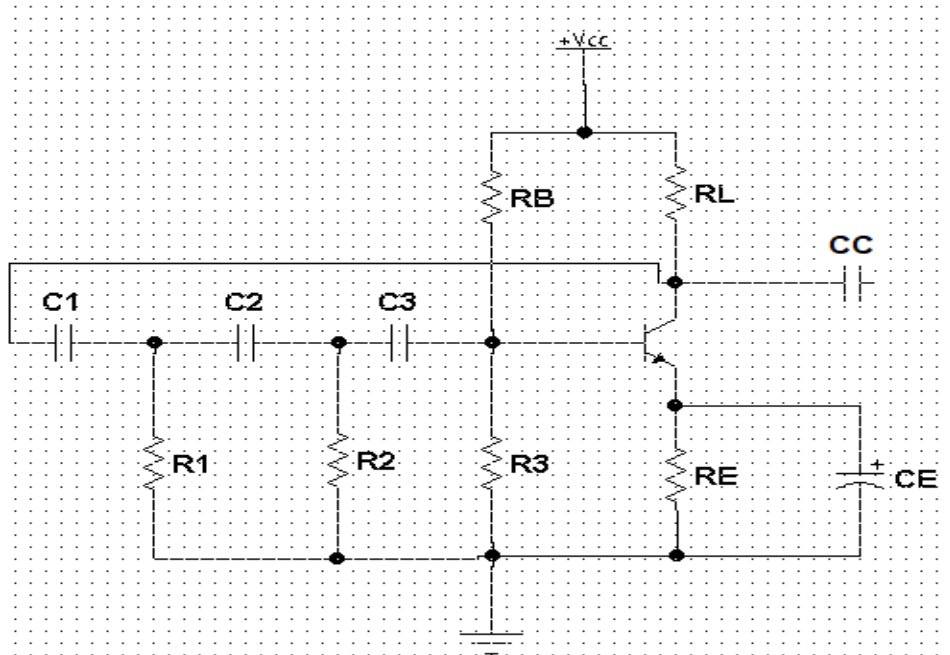
الشكل (2 - 3) شريط الدوائر التماثلية والرقمية

**تمرين رقم (7): الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب إزاحة الطور
(Phase Shift Oscillator)**

أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمذبذب إزاحة الطور Phase Shift Oscillator باستعمال الترانزستور .



ب- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمذبذب إزاحة الطور Phase Shift Oscillator استعمال برنامج EWB



7	رقم التمرين	مذبذب إزاحة الطور	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 8

الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب الجامع المنغم Tuned Collector Oscillator

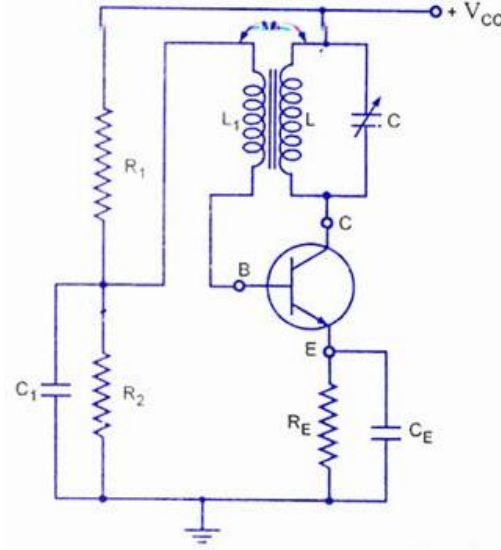
7- شريط الدوائر المدمجة الرقمية (Digital Integrated circuits Bar) : يشتمل هذا الشريط على معظم الدوائر التكاملية الرقمية وهي مرتبة وبحسب رقم العنصر الذي ينتمي الى عائلة TTL مثل (7408 , 7402 , 7400) إلى آخره أو الذي ينتمي هو الآخر إلى عائلة CMOS مثل (4002 , 4001 , 4000) إلى آخره كما في الشكل (2 - 4).



تمرين رقم (8):

الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب الجامع المنغم (Tuned Collector Oscillator)

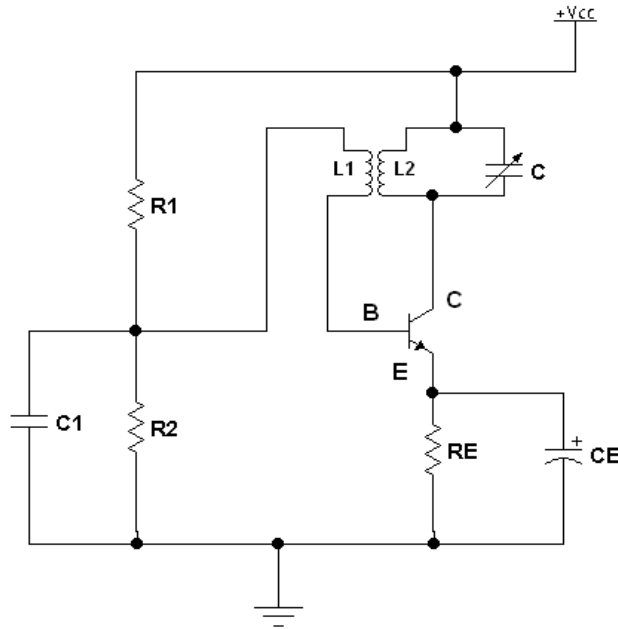
أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمذبذب الجامع المنغم Tuned Collector Oscillator



الدائرة الالكترونية لمذبذب

ب- ارسم رسماً هندسياً

الجامع المنغم Tuned Collector Oscillator باستعمال برنامج EWB

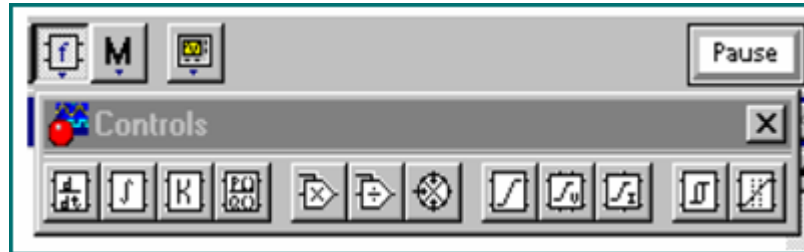


اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	مذبذب الجامع المنغم	رقم التمرين	8
اسم المدرس	التاريخ	2: 1	إعدادية	الدرجة	

لوحة رقم : 9

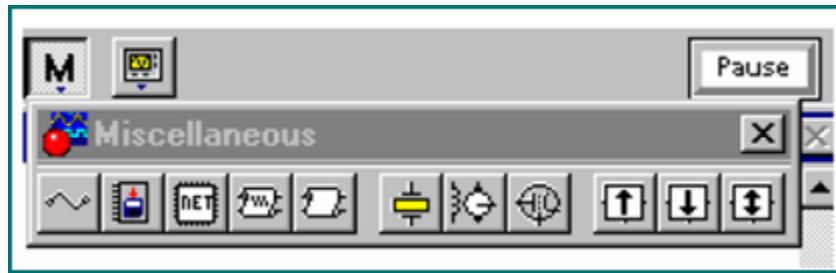
الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب هارتلي Hartley Oscillator - استعمال برنامج EWB

10- شريط التحكم (Control Bar) : يحتوي على مكبر الفولتية ومفاضل الفولتية ومكامل الفولتية وغير ذلك من الدوائر المستعملة في التحكم كما في الشكل (2 - 7).



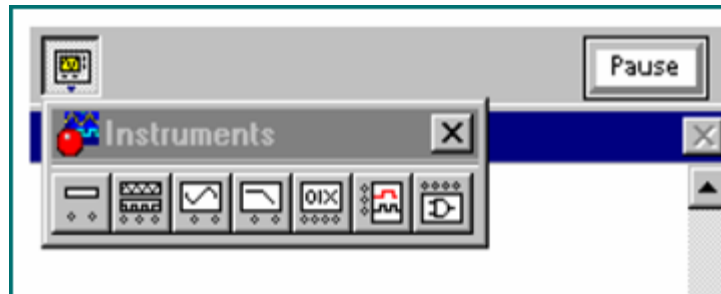
الشكل (2 - 7) شريط التحكم

11- شريط العناصر المتنوعة Miscellaneous Bar : يشمل هذا الشريط بالإضافة الى العناصر الاخرى لخطوط نقل مثالية وأخرى قابلة لفقد المعلومات والفواصل (Fuses) لاحظ الشكل (2 - 8).



الشكل (2 - 8) شريط العناصر المتنوعة

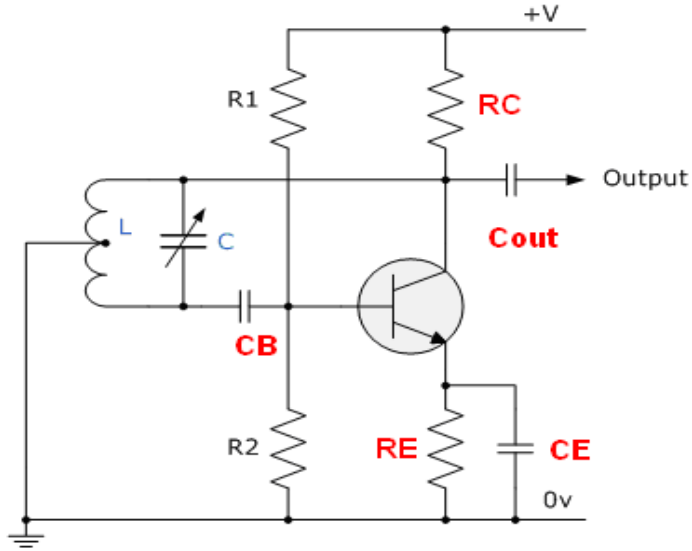
12- شريط الأجهزة (Instruments Bar) : يشمل هذا الشريط وعلى وفق إمكانيات برنامج EWB على عدد من أجهزة الفحص والقياس والتي تكون تحت تصرف المستخدم للبرنامج المستخدم مثل مولد الدالة ورأس الإشارة وغيرها. لاحظ الشكل (2 - 9).



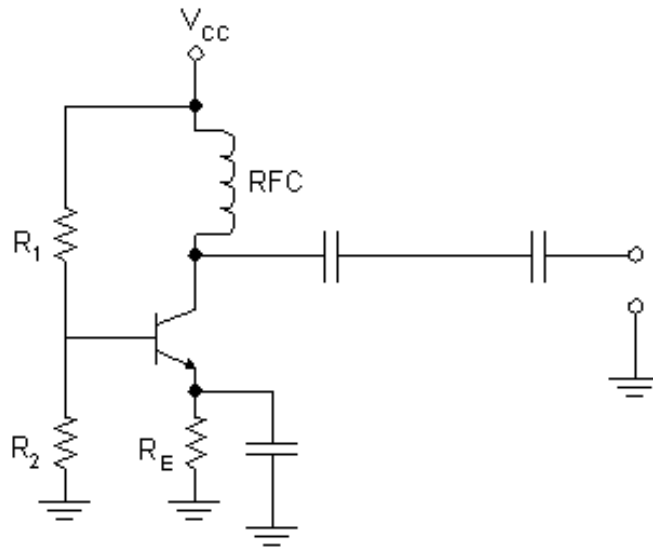
الشكل (2 - 9) شريط الأجهزة

تمرين رقم (9): الرسم الهندسي لمذبذب هارتلي Hartley Oscillator

أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمذبذب هارتلي Hartley Oscillator



ب- أكمل الدائرة الالكترونية الآتية للحصول على مذبذب هارتلي Hartley Oscillator رسماً هندسياً .



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	المذبذب هارتلي	رقم التمرين	9
اسم المدرس	التاريخ	2: 1	إعدادية	الدرجة	

لوحة رقم : 10

الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب كولبتس - Colpits Oscillator
استعمال برنامج EWB

بناء وفحص الدوائر التماثلية :

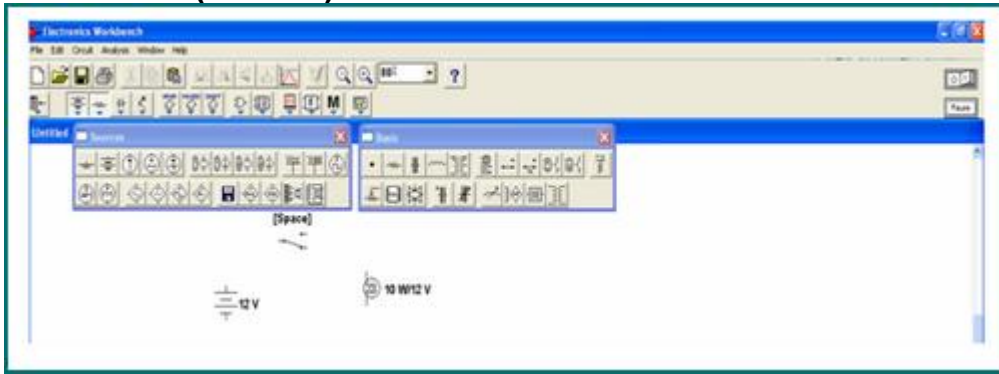
من خلال بناء هذه الدوائر سنتعرف على ما يأتي:

- ✗ اختيار الدائرة المطلوب تشغيلها .
- ✗ اختيار المكونات الالكترونية والأجهزة طبقاً للدائرة .
- ✗ وضع المكونات بصورة مشابهة إلى الدائرة الالكترونية .
- ✗ توصيل المكونات. اختيار أرقام المكونات وتسميتها .
- ✗ وضع الأجهزة وبحسب الدائرة المطلوبة.

نشاط رقم (6) : المطلوب تنفيذ دائرة كهربائية بسيطة تحتوي على مصباح 12V/10W ومصدر فولتية مستمرة 12V ومفتاح (ON – OFF) .

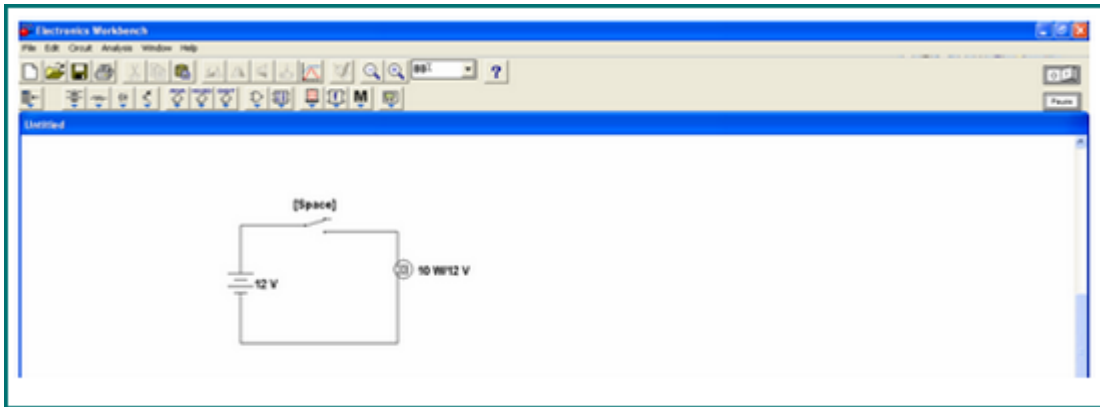
الحل :

بتطبيق النقاط المذكورة أعلاه يمكن تنفيذ الدائرة بالاستعانة بالشكل (2 - 10) .



الشكل (2 - 10) اختيار مكونات الدائرة الكهربائية البسيطة

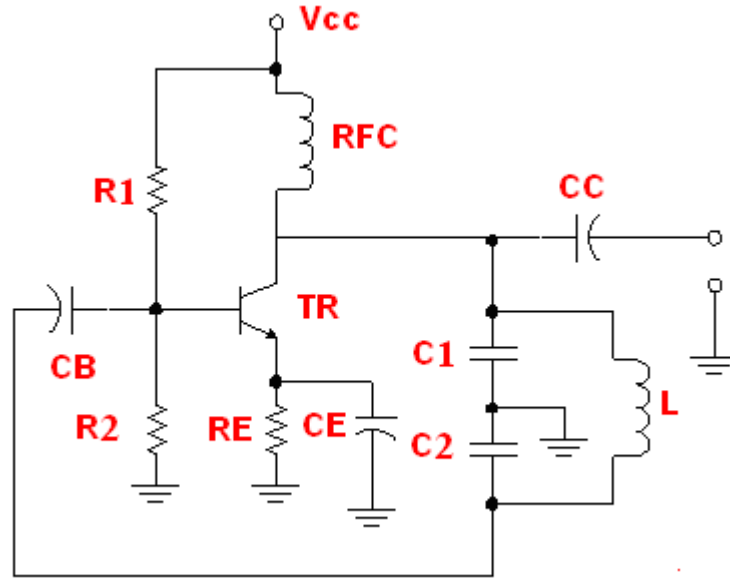
وبعد إجراء التوصيل تصبح الدائرة كما في الشكل (2 - 11) .



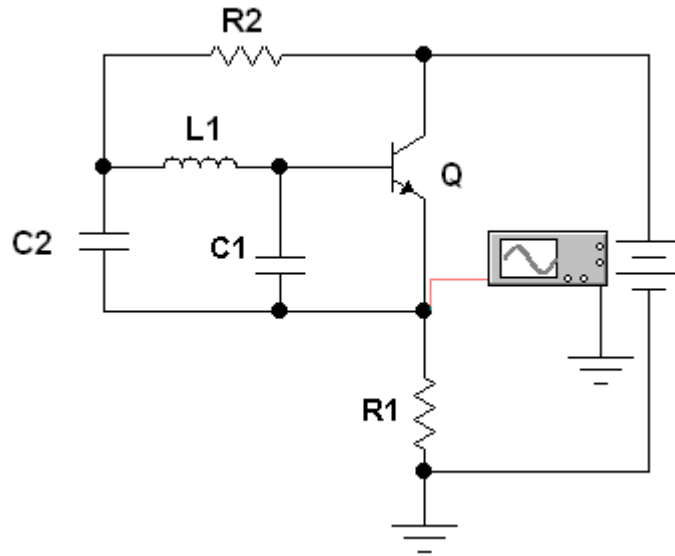
الشكل (2 - 11) كيفية ربط دائرة كهربائية بسيطة

تمرين رقم (10): الرسم الهندسي لمذبذب كولبتس Colpits Oscillator

أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمذبذب كولبتس Colpits Oscillator



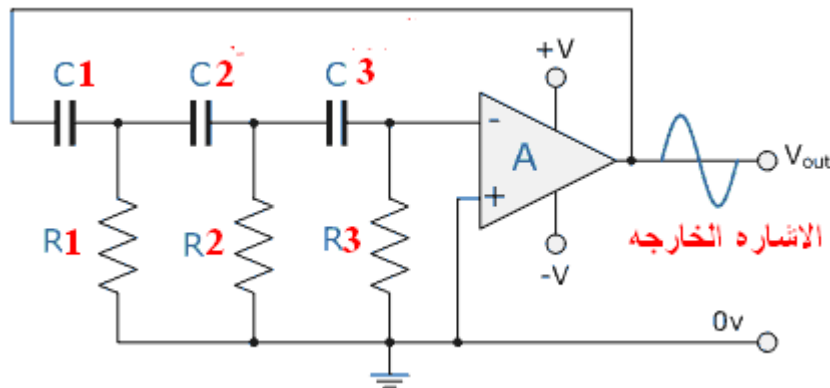
ب- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية الآتية لمذبذب كولبتس Colpits Oscillator باستعمال برنامج EWB



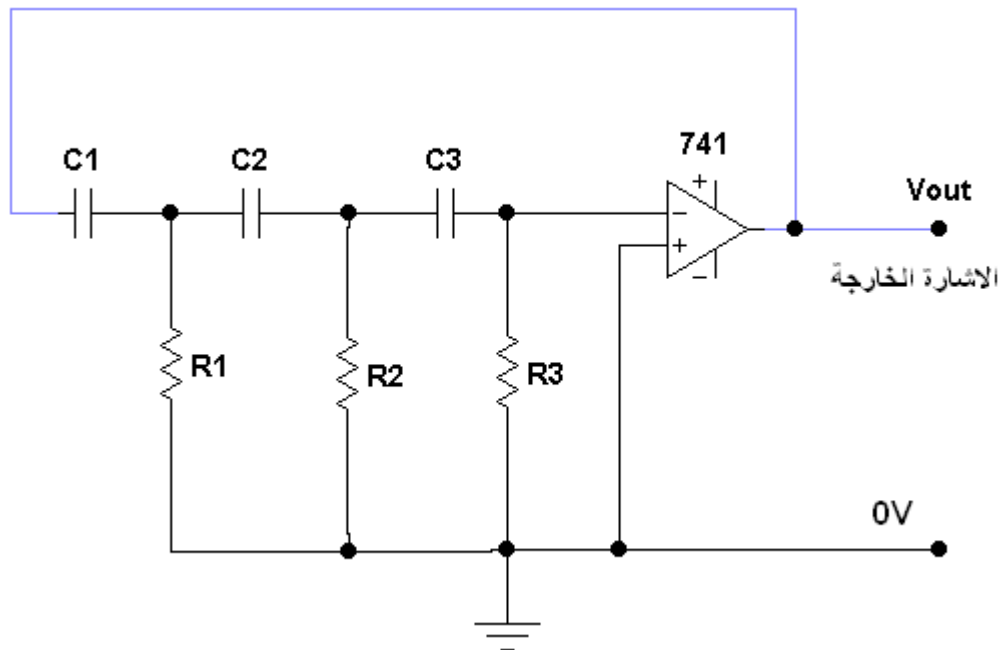
10	رقم التمرين	مذبذب كولبتس	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

تمرين رقم (10- أ): الرسم الهندسي لمذبذب إزاحة الطور Phase Shift Oscillator باستخدام مكبر العمليات .

أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمذبذب إزاحة الطور Phase Shift Oscillator باستخدام مكبر العمليات .



ب- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمذبذب إزاحة الطور Phase Shift Oscillator باستخدام برنامج EWB .

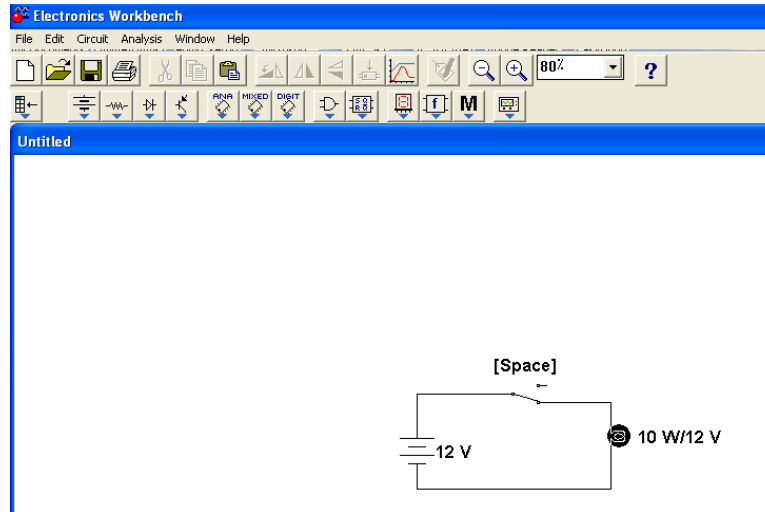


أ-10	رقم التمرين	مذبذب إزاحة الطور	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 11

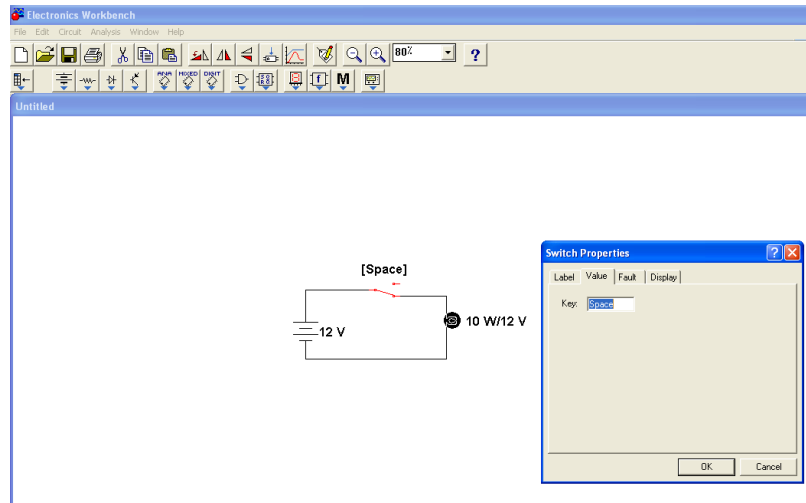
الرسم الهندسي لدائرة التفاضل Differential Circuit

نشاط رقم (7) : نفذ الدائرة الآتية باستعمال EWB



يتم التحكم بالمفتاح (ON-OFF) بواسطة مفتاح (Space) من لوحة المفاتيح.
التحكم بالمفتاح (ON - OFF) يتم بالطريقة الآتية :
1- الضغط على المفتاح بالفأرة نقرتين .

2- يظهر مربع الحوار خواص المفتاح (Switch Properties) ومسح (Space) من داخل المستطيل ،في هذه الحالة لا يمكن التحكم بالمفتاح . لاحظ الشكل رقم (2 - 12) .



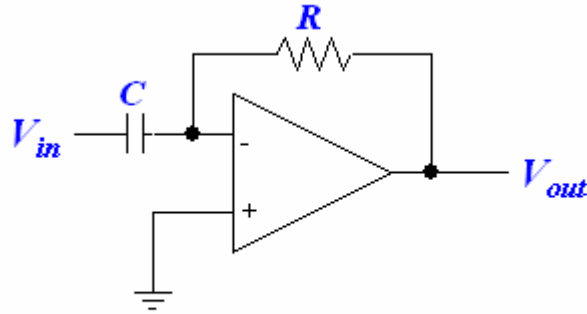
الشكل (2 - 12) كيفية التحكم بالمفتاح

3- عند الحاجة الى تشغيل المفتاح والتحكم به بواسطة المفتاح (Space) اكتب في مستطيل مربع الحوار لخواص المفتاح كلمة (Space) من جديد.

تمرين رقم (11) :

Differential Circuit الرسم الهندسي لدائرة التفاضل

أ- ارسم رسماً هندسياً دائرة التفاضل Differential Circuit



ب- ارسم رسماً هندسياً احد انواع المرشحات الموضحة بالشكل التالي باستعمال برنامج EWB .

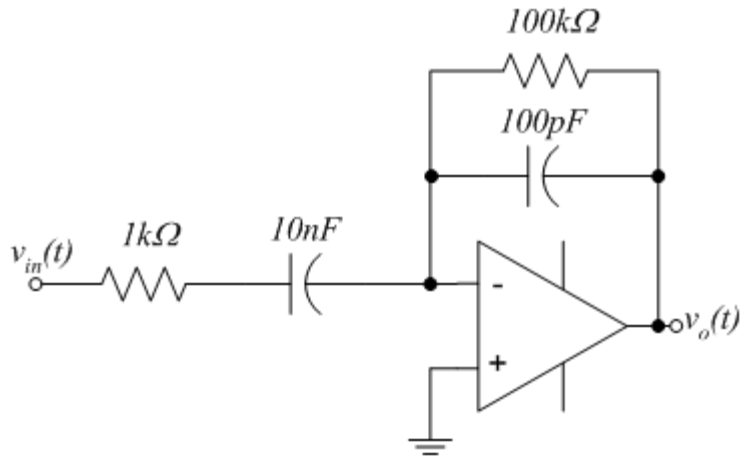


Figure 2

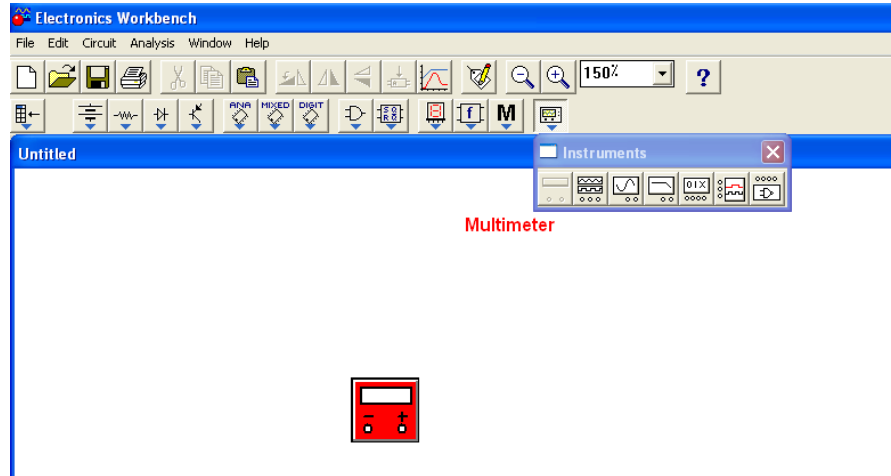
11	رقم التمرين	دائرة التفاضل	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية الصناعية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 12

الرسم الهندسي لدائرة التكامل Integral Circuit استعمال برنامج EWB

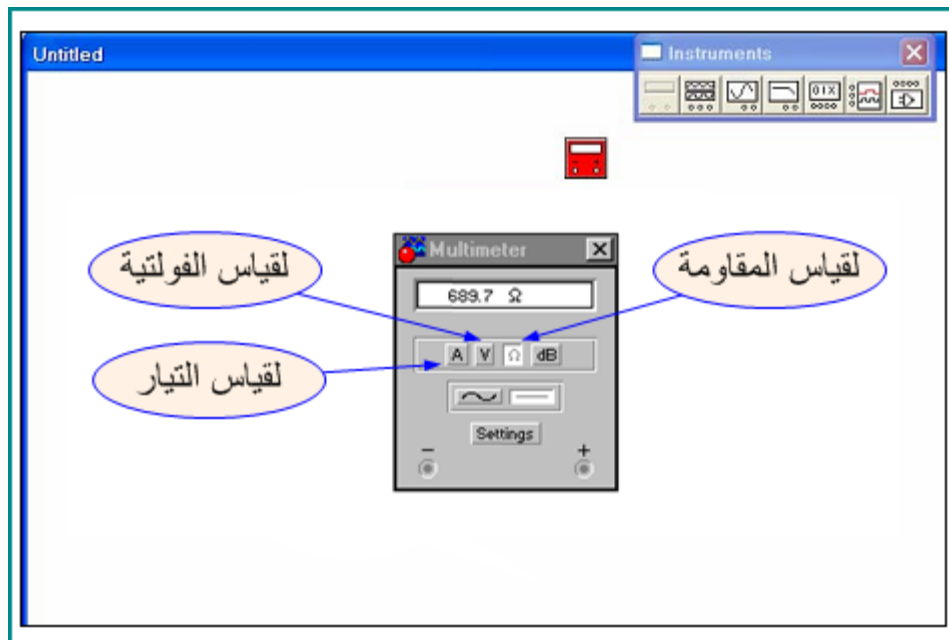
استعمال أجهزة القياس التماثلية

من شريط الأجهزة (Instruments Bar) سوف يتم التركيز على كيفية استعمال جهاز الملتيميتر Multimeter وهو جهاز متعدد القياسات يستعمل لقياس (المقاومة والتيار والفولتية) كما في الشكل (2 - 13).



الشكل (2 - 13) شريط الأجهزة

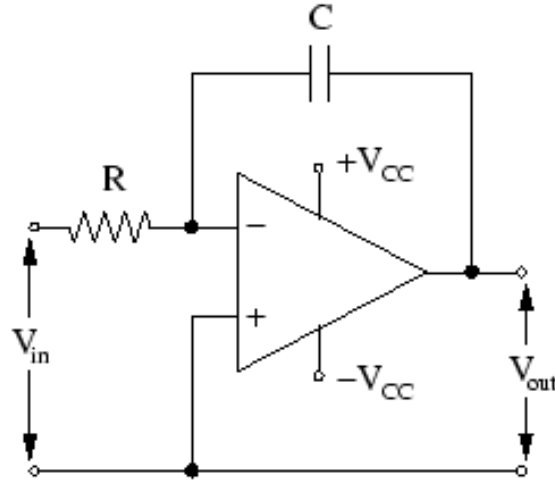
وبالنقر مرتين على الجهاز تظهر نافذة منها يتم اختيار نوع القياس كما موضح بالشكل (2 - 14).



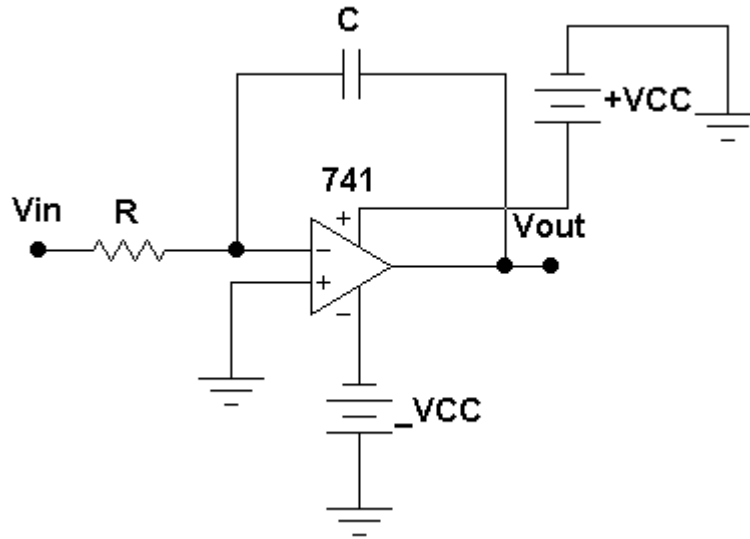
الشكل (2 - 14) استعمال جهاز الملتيميتر

تمرين رقم (12) : الرسم الهندسي لدائرة التكامل Integral Circuit

أ- ارسم رسماً هندسياً دائرة التكامل . integral cct استعمال برنامج EWB



ب - ارسم رسماً هندسياً دائرة التكامل . Integral Circuit استعمال برنامج EWB

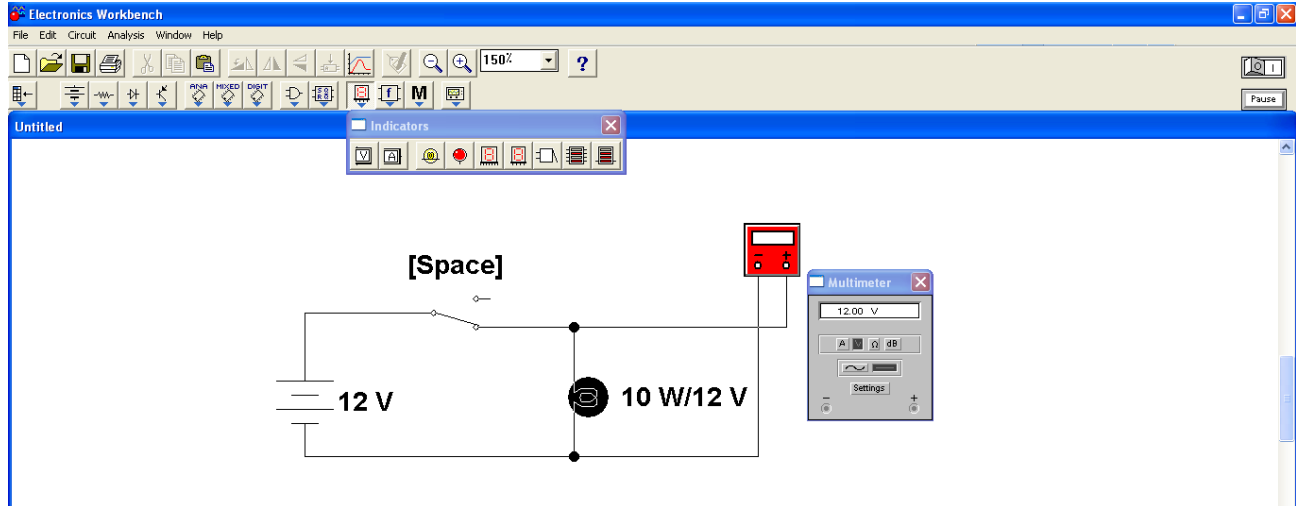


12	رقم التمرين	دائرة التكامل	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	الصناعية	إعدادية	1:1	التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 13

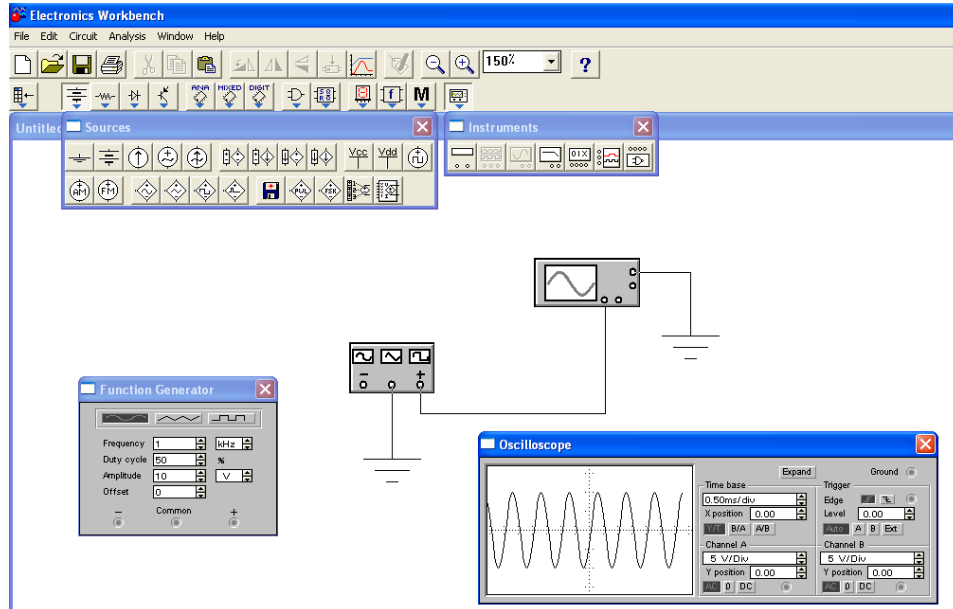
الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية للترانزستور كمفتاح - Transistor as Switch استعمال برنامج EWB

لقياس الفولتية على طرفي المصباح يتم اختيار قياس الفولتية DC , وبتشغيل مفتاح الطاقة تظهر قيمة الفولتية على الجهاز , لاحظ الشكل (2 - 15).



الشكل (2 - 15) قياس الفولتية على طرفي مصباح

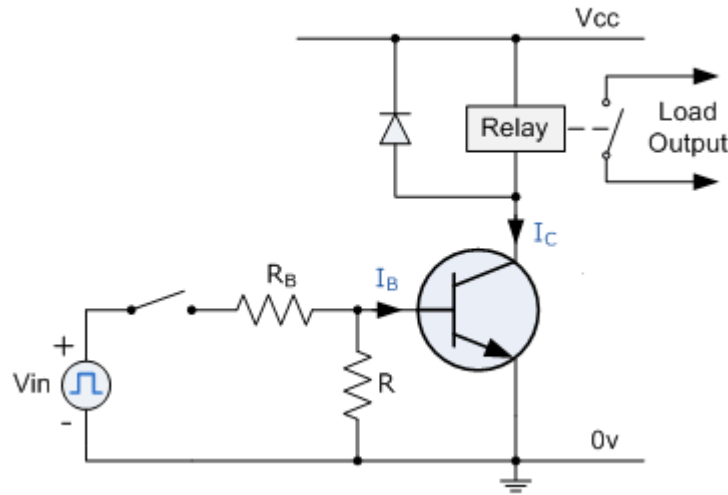
ولتشغيل مولد الدالة مع راسم الإشارة يوصل طرفي المولد الى القناة (CH1 أو CH2) لراسم الإشارة والأرضي كما موضح بالشكل (2 - 16).



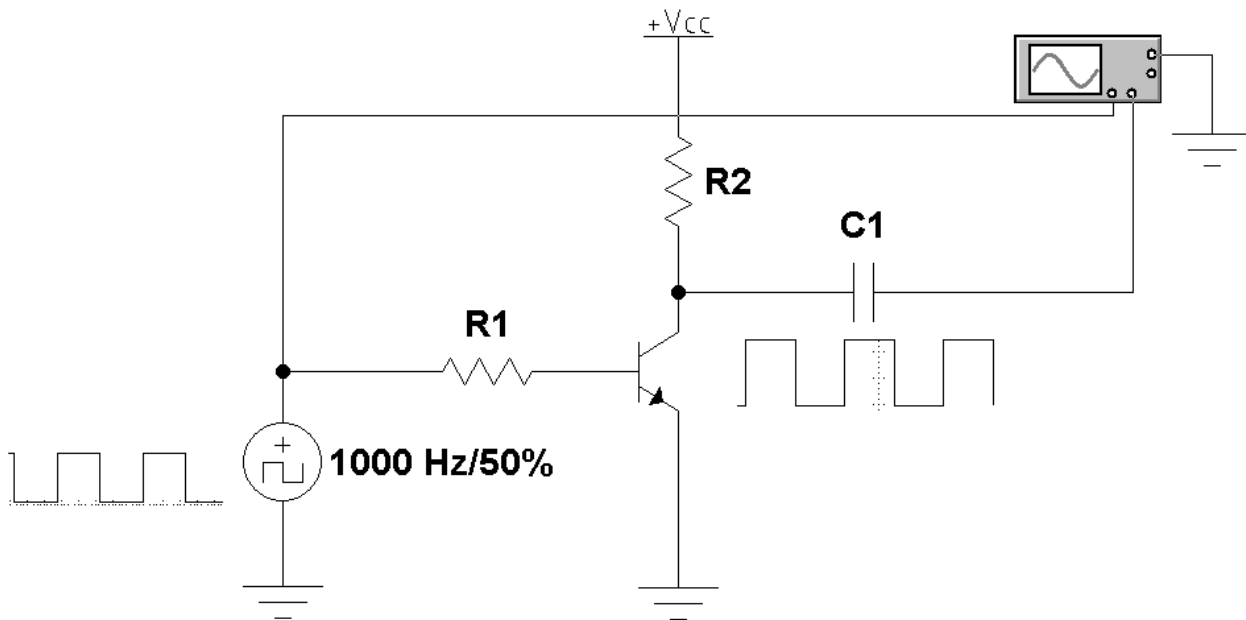
الشكل (2 - 16) استعمال مولد الدالة وراسم الإشارة

تمرين رقم (13): الرسم الهندسي للترانزستور كمفتاح Transistor as Switching

أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية للترانزستور كمفتاح Transistor as Switching .



ب- الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية للترانزستور كمفتاح Transistor as Switching باستعمال برنامج EWB .



13	رقم التمرين	الترانزستور كمفتاح	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

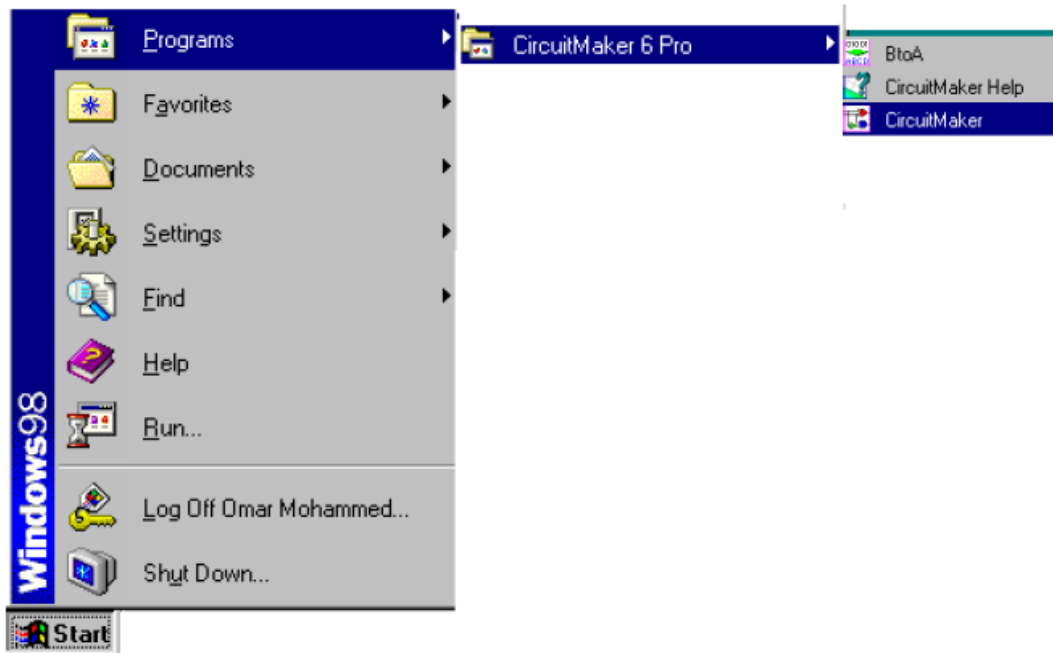
لوحة رقم : 14

الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد الاهتزازات غير المستقر
Astable Multivibrator - استعمال برنامج Circuit Maker

كيفية التعرف على برنامج الرسم Circuit Maker من خلال بيئة النوافذ

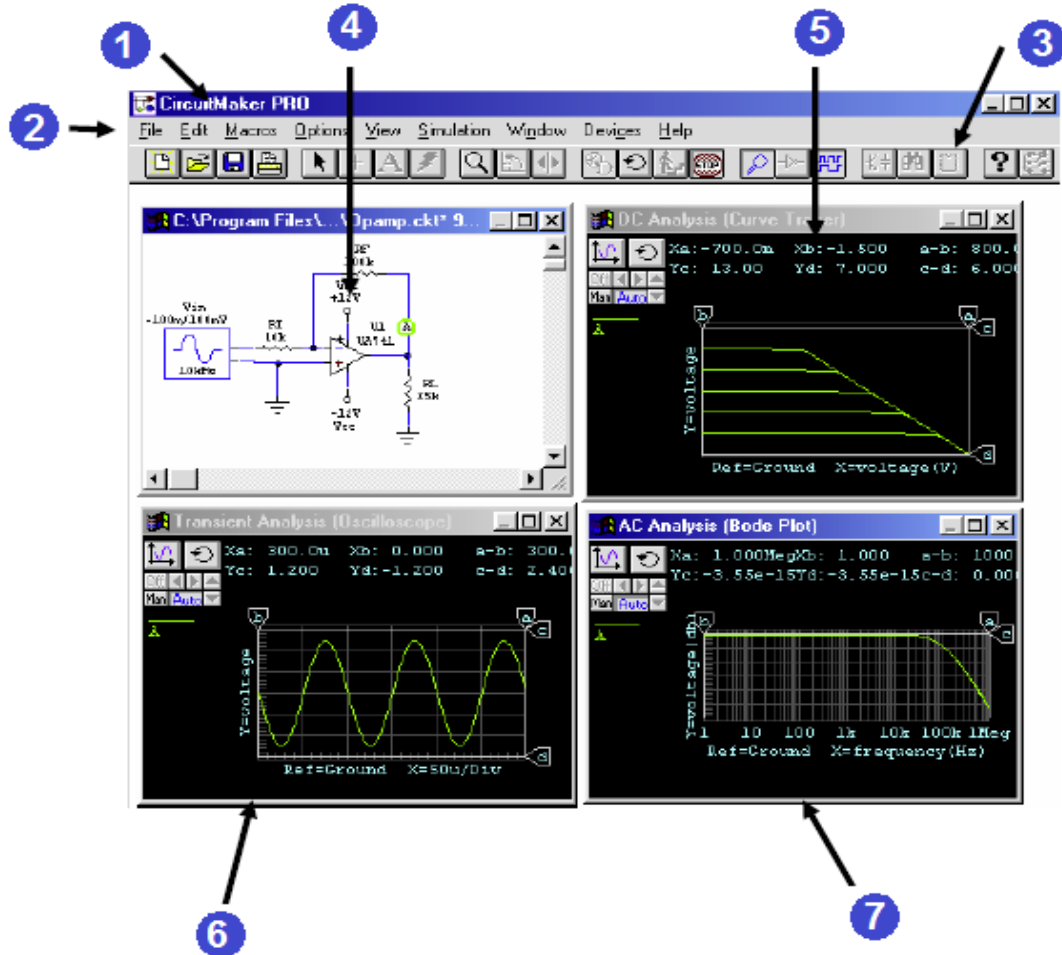
تشغيل البرنامج:

بعد تحميل برنامج الرسم الالكتروني Circuit Maker 6 Pro على الحاسوب يتم إتباع الخطوات الآتية لتشغيل البرنامج .
أولاً: الذهاب إلى شريط الأدوات والضغط على Start ثم اختيار Program حيث تظهر قائمة فرعية يتم اختيار Circuit Maker 6 Pro ومنها أيضا تظهر قائمة فرعية أخرى يتم اختيار Circuit Maker منها الشكل (2 - 17) .



الشكل (2 - 17) اختيار برنامج Circuit Maker

يتم الحصول على النافذة الرئيسية لبرنامج الرسم وذلك عند النقر على الاختيار Circuit Maker كما موضح بالشكل (2 - 18) حيث يتم ملاحظة الشاشة الأساسية للبرنامج تتكون من:
1- شريط العنوان، 2- شريط القوائم، 3- شريط الأدوات، 4- نافذة الرسم، 5- نافذة تحليل دوائر التيار المستمر، 6- نافذة التحليل العابر، 7- دائرة تحليل دوائر التيار المتناوب.



الشكل (2 - 18) واجهة برنامج Circuit Maker

1- شريط العنوان Title Bar

يساعدنا هذا الشريط في التعرف على اسم الأداة المختارة وذلك عند تمرير المؤشر أو الفأرة فوق أي من الأدوات على شريط الأدوات فمثلاً عند تمرير الفأرة على السهم فإن شريط العنوان يظهر كما في الشكل (2 - 19). كما أن السطر يعطي أحيانا معلومات مفيدة عن الأداة المختارة .

 Arrow Tool: Use to select, move and edit devices, wires and text

الشكل (2 - 19) شريط العنوان

1- شريط القوائم Menu Bar

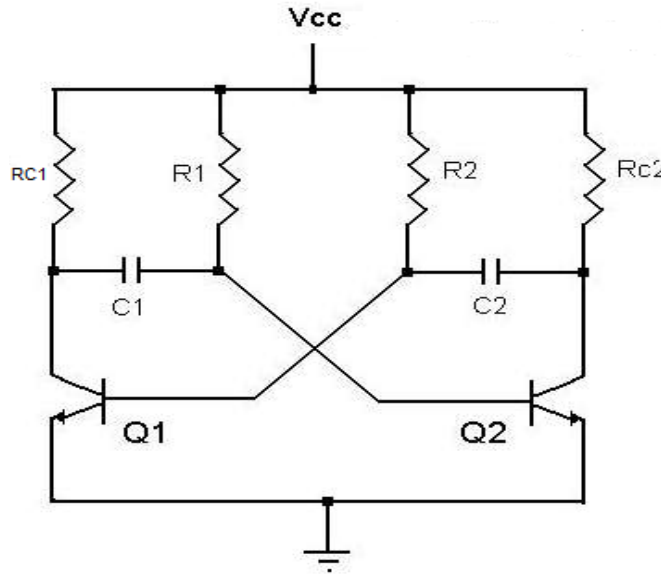
إن شريط القوائم في برنامج الرسم Circuit Maker 6 Pro يتكون من القوائم الآتية الموضحة بالشكل (2 - 20) .

File Edit Macros Options View Simulation Window Devices Help

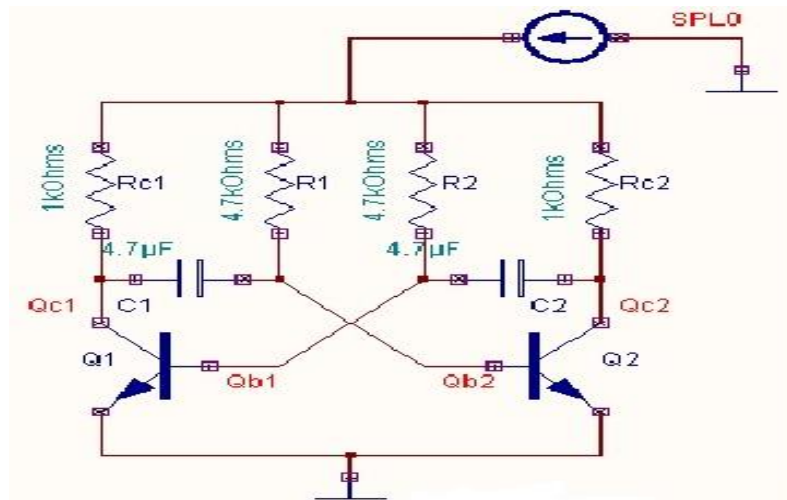
الشكل (2 - 20) شريط القوائم

تمرين رقم (14) : الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد الاهتزازات غير المستقر Astable Multivibrator.

أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد الاهتزازات غير المستقر Astable Multivibrator.



ب- ارسم رسماً هندسياً باستعمال برنامج (Circuit Maker) الدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد الاهتزازات غير المستقر Astable Multivibrator.

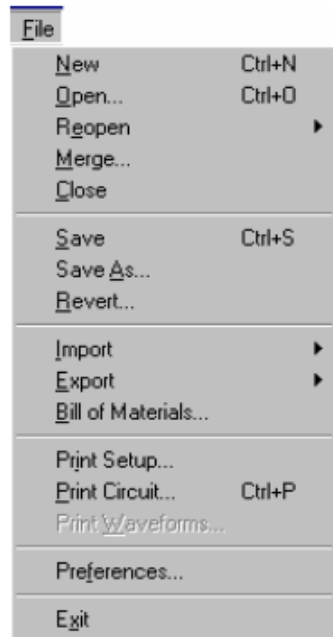


14	رقم التمرين	مذبذب متعدد الاهتزازات غير مستقر	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 15

الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد أحادي الاستقرار Circuit Maker - Monostable Multivibrator استعمال برنامج

- 1- قائمة الملف File Menu .
 - 2- قائمة التحرير Edit Menu .
 - 3- قائمة الماكروز Macros Menu .
 - 4- قائمة الخيارات Options Menu .
 - 5- قائمة الرؤية View Menu .
 - 6- قائمة المحاكاة Simulation Menu .
 - 7- قائمة النافذة Window Menu .
 - 8- قائمة العناصر أو المكونات Devices Menu .
 - 9- قائمة المساعدة Help Menu .
- عندما يراد اختيار أي شيء من شريط القوائم تتم بالنقر على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة.
- 1- قائمة الملف : تحتوي هذه القائمة الموضحة بالشكل (2 - 21) على الخيارات الآتية:



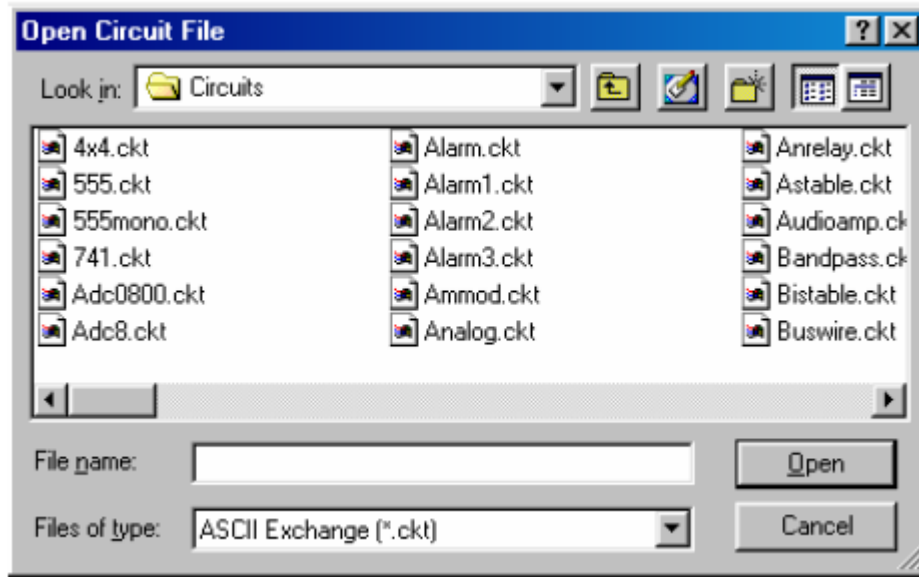
الشكل (2 - 21) قائمة الخيارات

❖ - جديد New

يستعمل هذا الخيار لفتح ملف جديد. أما إذا كان ملف مفتوح حالياً وتم اختيار New من قائمة الملف فإن نافذة تظهر بخصوص ما إذا كان الطالب يريد حفظ الملف المفتوح حالياً ويتم بعدها فتح ملف جديد أم لا .

❖ - فتح ملف open

يستعمل هذا الاختيار لفتح ملف موجود أصلاً. وكما هو الحال في الاختيار السابق فعندما يراد فتح ملف موجود لدى الطالب من ذي قبل وحالياً يوجد ملف مفتوح فإن النافذة التي ظهرت في الاختيار السابق تظهر له من جديد بهدف التأكد فيما إذا كان يريد الملف الحالي قبل فتح الملف المحفوظ لديه من قبل وعندما يتم اختيار فتح ملف سابق . الشكل (2 - 22)

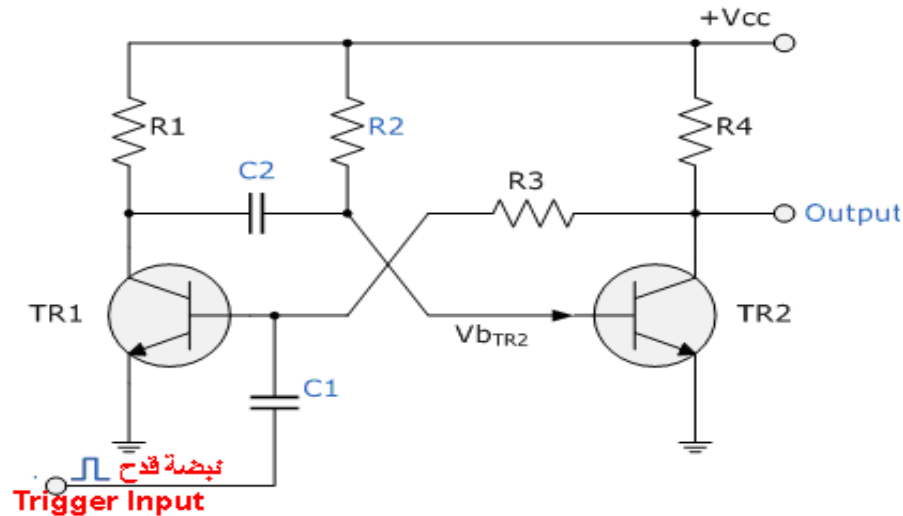


الشكل (2 - 22) الدوائر الالكترونية والمنطقية في البرنامج Circuit Maker

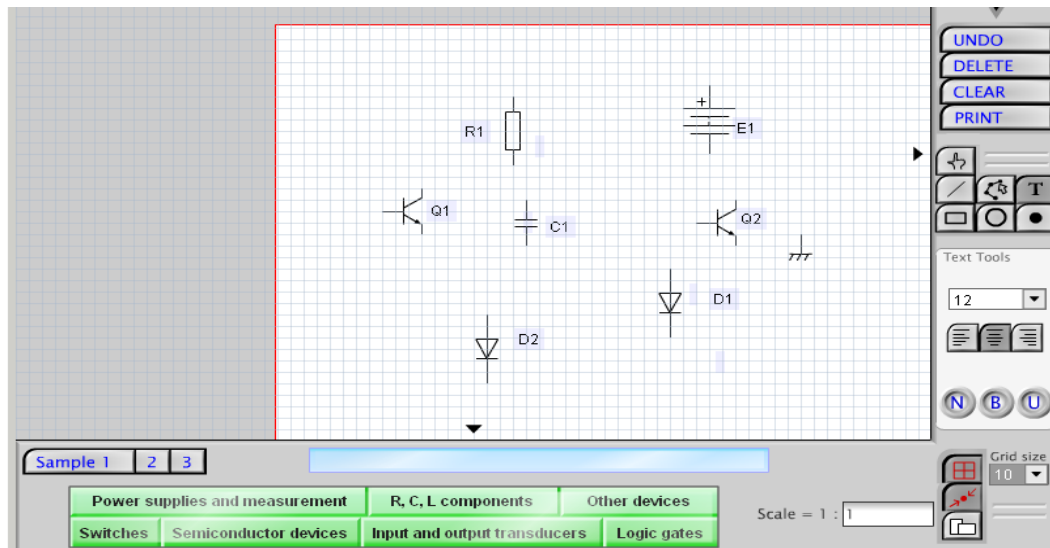
عند الضغط مرتين بزر الفأرة الأيسر على ملف الدائرة الذي يراد فتحه أو ان ينقر مرة واحدة على اسم الملف بزر الفأرة الأيسر حيث سيجد الطالب إن الاسم المختار قد كتب في الخانة المسماة File Name بعد ذلك يقوم بالنقر بزر الفأرة الأيسر على الزر Open وعندها سيتم فتح الملف ويلاحظ أن أسماء الملفات يكون امتدادها هو .ckt .

تمرين رقم (15): الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد أحادي الاستقرار Monostable Multivibrator

أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد أحادي الاستقرار Monostable Multivibrator



من واجهة البرنامج **Circuit Maker** قم باختيار مكونات الكترونية مختلفة وقم باختيار **Text Tool** لكتابة أرقام هذه المكونات الالكترونية واستعن بالشكل (23 – 2) .



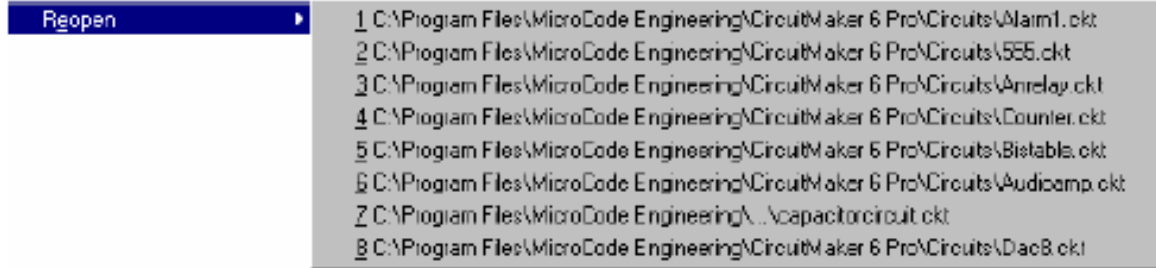
الشكل (23 – 2) اختيار بعض المكونات من واجهة برنامج circuit maker

15	رقم التمرين	مذبذب متعدد أحادي الاستقرار	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 16

الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد ثنائي الاستقرار Bistable Multivibrator - باستعمال برنامج Circuit Maker

1- إعادة فتح ملف (Reopen) : يستعمل هذا الخيار لفتح أي من آخر ثمانية ملفات تم فتحها مسبقاً لاحظ الشكل (2 - 24)



الشكل (2 - 24) إعادة فتح ملف Reopen

2- دمج Merge :

هذا الخيار يساعد الطالب على إضافة دائرة تم رسمها مسبقاً وموجودة على قرص مرن كإضافة دائرة معينة على نافذة الرسم المستعملة.

3- قفل الملف Close File :

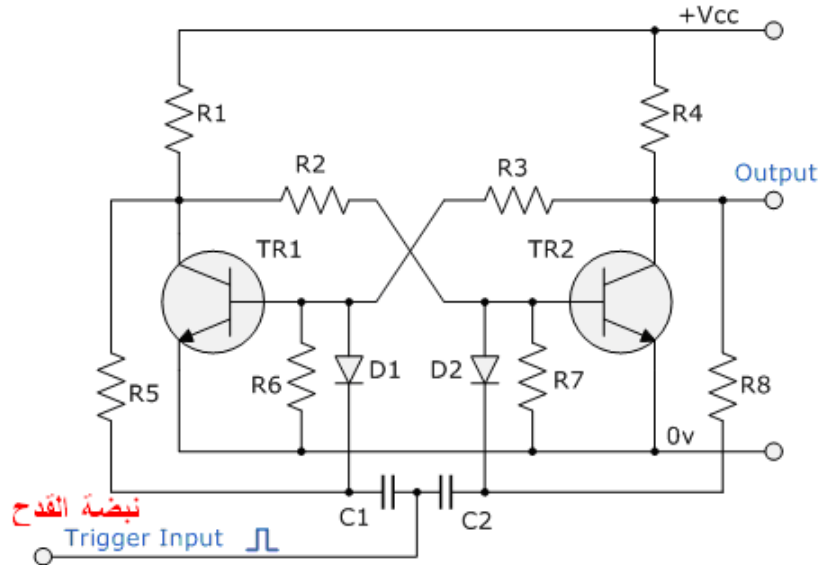
يستعمل هذا الاختيار لإغلاق ملف مفتوح مسبقاً. وإذا كان هناك تغيرات قد حصلت على الملف وتم استعمال هذا الاختيار تظهر نافذة للتأكد من حفظ التغيرات .

4- الحفظ Save :

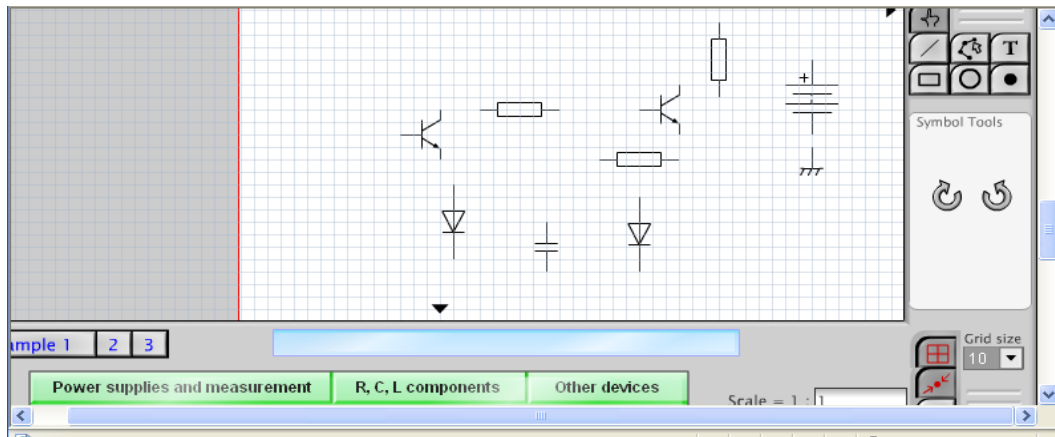
يستعمل هذا الاختيار لحفظ الدائرة الحالية باستعمال الاسم الموضح على شريط العنوان الخاص بالدائرة. أما عند فتح ملف جديد فإن شريط العنوان الخاص بالدائرة سيحتوي على البيانات الموضحة بالشكل (2 - 24) وهنا يمكن إعطاء اسم للدائرة مع ملاحظة كتابة امتداد اسم الملف وهو ckt وفي حالة نسيان ذلك فإن البرنامج سيعتبر أن هذا الامتداد موجود مسبقاً.

تمرين رقم (16) : الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد ثنائي الاستقرار
Bistable Multivibrator

أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لمذبذب متعدد ثنائي الاستقرار
Bistable Multivibrator



من واجهة البرنامج **Circuit Maker** قم باختيار مكونات دائرة المذبذب المتعدد ثنائي الاستقرار .
 استخدم **Hand Tool** لتدوير المكونات . استخدم **Line Tool** لتوصيل المكونات.
 استخدم **Polygon Tool** لرسم الأسهم والخطوط والمنقطة . استعن بالشكل (25 - 2) .

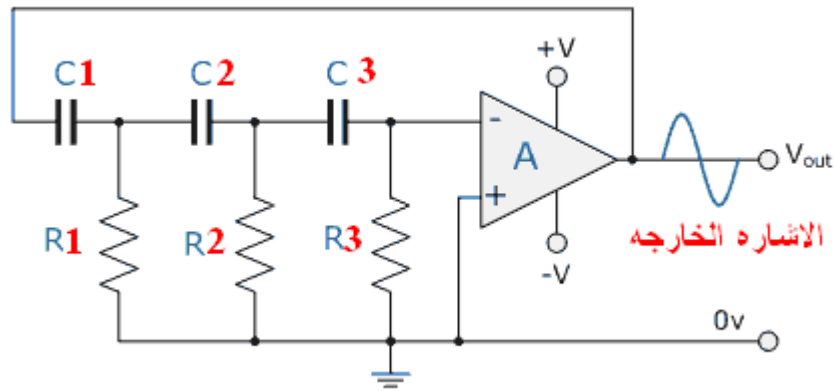


الشكل (25 - 2) استعمال **Line Tool** للتوصيل بين المكونات

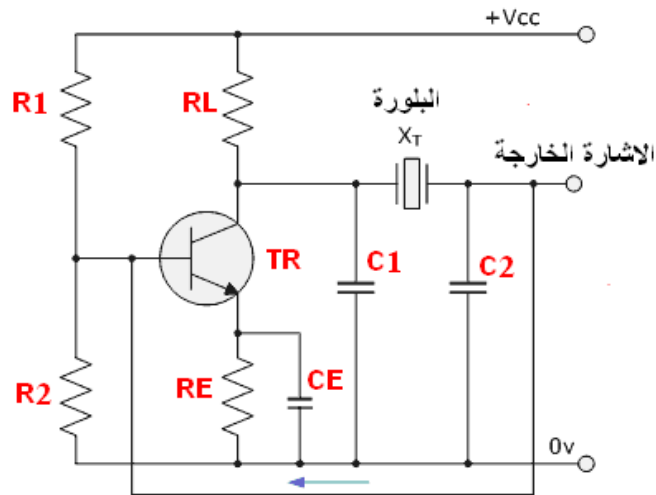
16	رقم التمرين	مذبذب متعدد ثنائي الاستقرار	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية الصناعية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

تمارين الوحدة الثانية

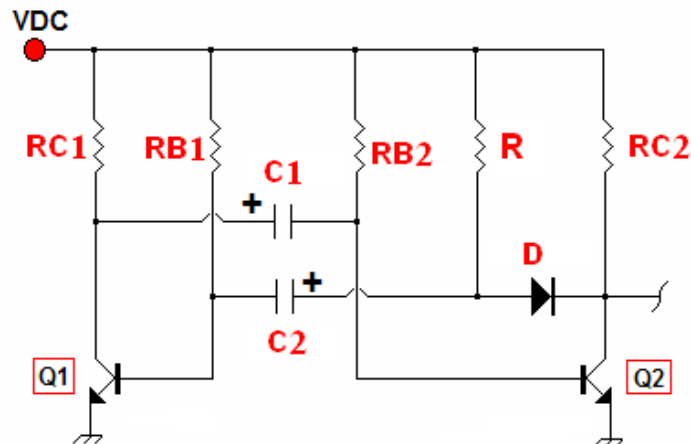
س1: ارسم رسماً هندسياً مذبذب إزاحة الطور. مقياس الرسم 1:1 .



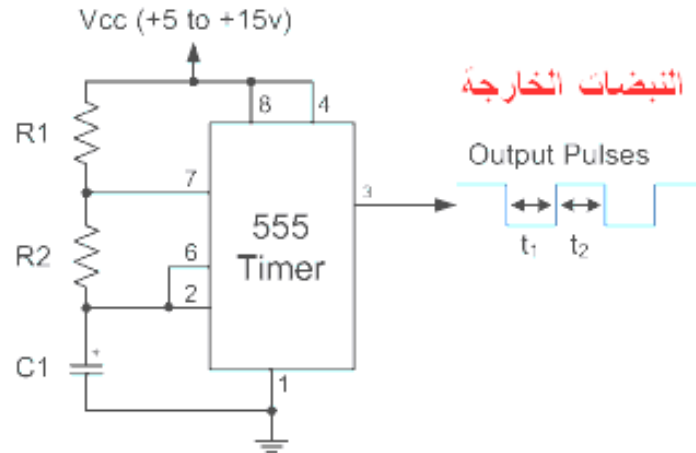
س2: ارسم رسماً هندسياً المذبذب البلوري باستخدام الترانزستور نوع NPN. مقياس الرسم 1:1 .



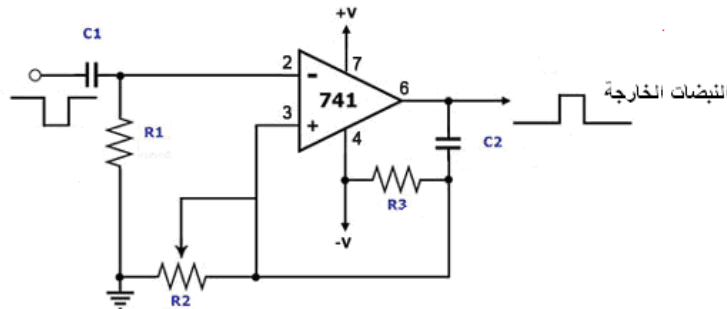
س3: ارسم رسماً هندسياً مذبذب متعدد غير مستقر باستخدام الترانزستورات نوع NPN. مقياس الرسم 1:1 .



س4: ارسم رسماً هندسياً مذبذب متعدد غير مستقر باستعمال المؤقت الزمني 555. مقياس الرسم 1:1 .



س5: ارسم رسماً هندسياً مذبذب متعدد أحادي الاستقرار باستعمال مكبر العمليات 741. مقياس الرسم 1:1 .



س6: حقق باستعمال برنامج Circuit Maker قانون أوم .

س7: حقق باستعمال برنامج Circuit Maker دائرة التقويم لنصف الموجة .

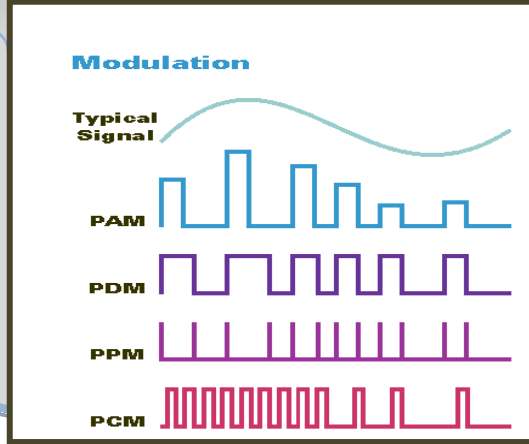
س8: حقق باستعمال برنامج Circuit Maker دائرة التقويم للموجة الكاملة (قنطرة) .

س9: حقق باستعمال برنامج Circuit Maker توصيل ثلاث مقاومات بالتوالي وحساب الكميات الكهربائية للدائرة .

س10: حقق باستعمال برنامج Circuit Maker مذبذب متعدد غير مستقر.

الوحدة الثالثة

التضمين والكشف



في هذه الوحدة سيتم تعليم الطالب رسم:

- اللوحة 17 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية للتضمين السعوي - Amplitude Modulation - استعمال برنامج Visio .
والتضمين الترددي Frequency Modulation - استعمال برنامج Visio .
- اللوحة 18 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية للتضمين الرقمي Digital Modulation - استعمال برنامج Visio .
- اللوحة 19 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لكاشف الاتساع و كاشف التردد Amplitude Detector and Frequency Discriminator - استعمال برنامج Visio .
- اللوحة 20 - الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لجهاز التسجيل DVD و لجهاز التسجيل MP3 .
استعمال برنامج WORD + PAINT .
- اللوحة 21 - الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية المخطط الكتلي لإرسال الإشارة (Y) ورسم الإشارة (Y) وبحسب أنموذج الاختبار . استعمال برنامج WORD + PAINT .
- اللوحة 22 - الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لإرسال (R-Y) ورسم الإشارة (R-Y) وبحسب أنموذج الاختبار . استعمال برنامج WORD + PAINT .
- اللوحة 23 - الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لإرسال (B-Y) ورسم الإشارة (G-Y) وبحسب أنموذج الاختبار . استعمال برنامج WORD + PAINT .
- اللوحة 24 - الرسم الهندسي لإشارة (G-Y) مع مصفوفة (G-Y) داخل جهاز التلفزيون .

لوحة رقم : 17

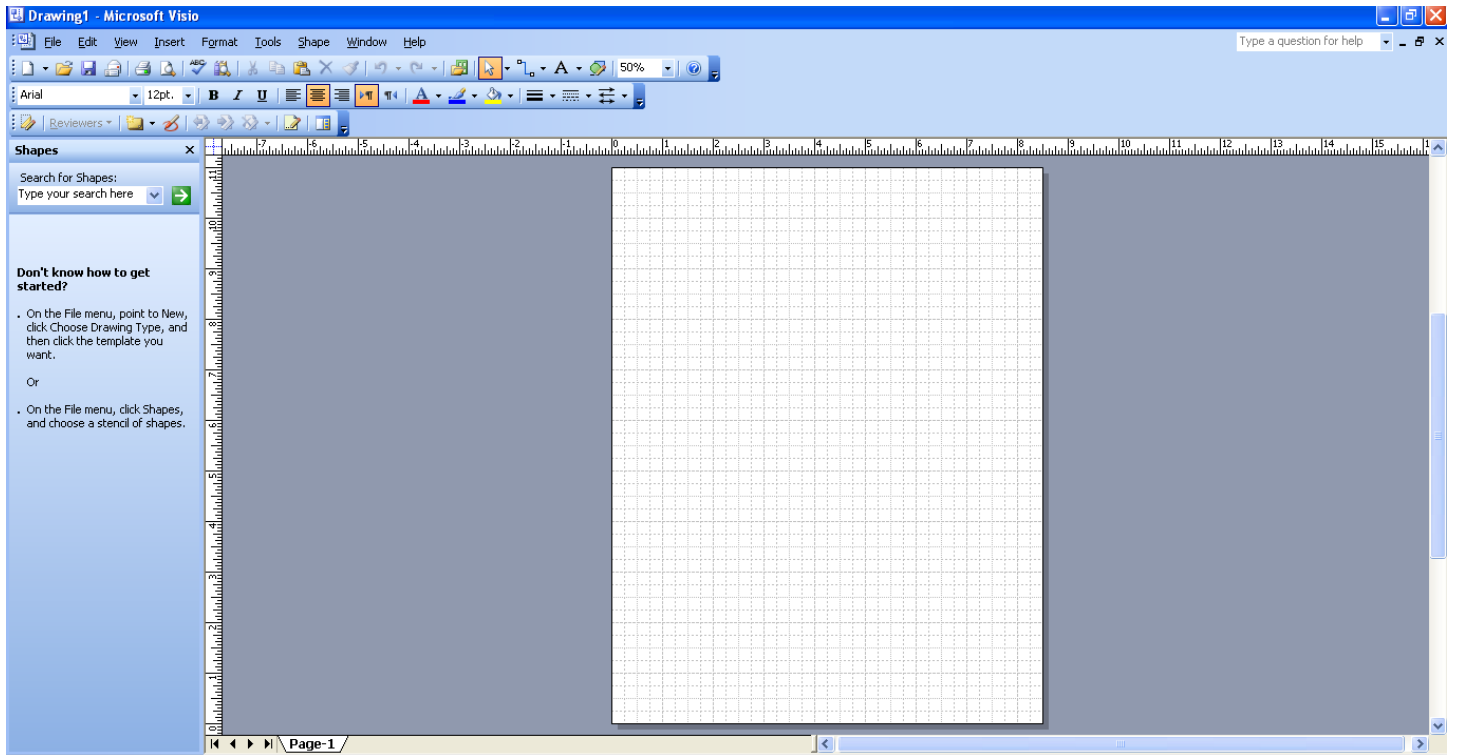
الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية للتضمين السعوي - Amplitude Modulation
والتضمين الترددي - Frequency Modulation استعمال برنامج Visio

كيفية التعرف على برنامج الرسم Visio 2003 من خلال بيئة النوافذ

تشغيل البرنامج (Program Operation):

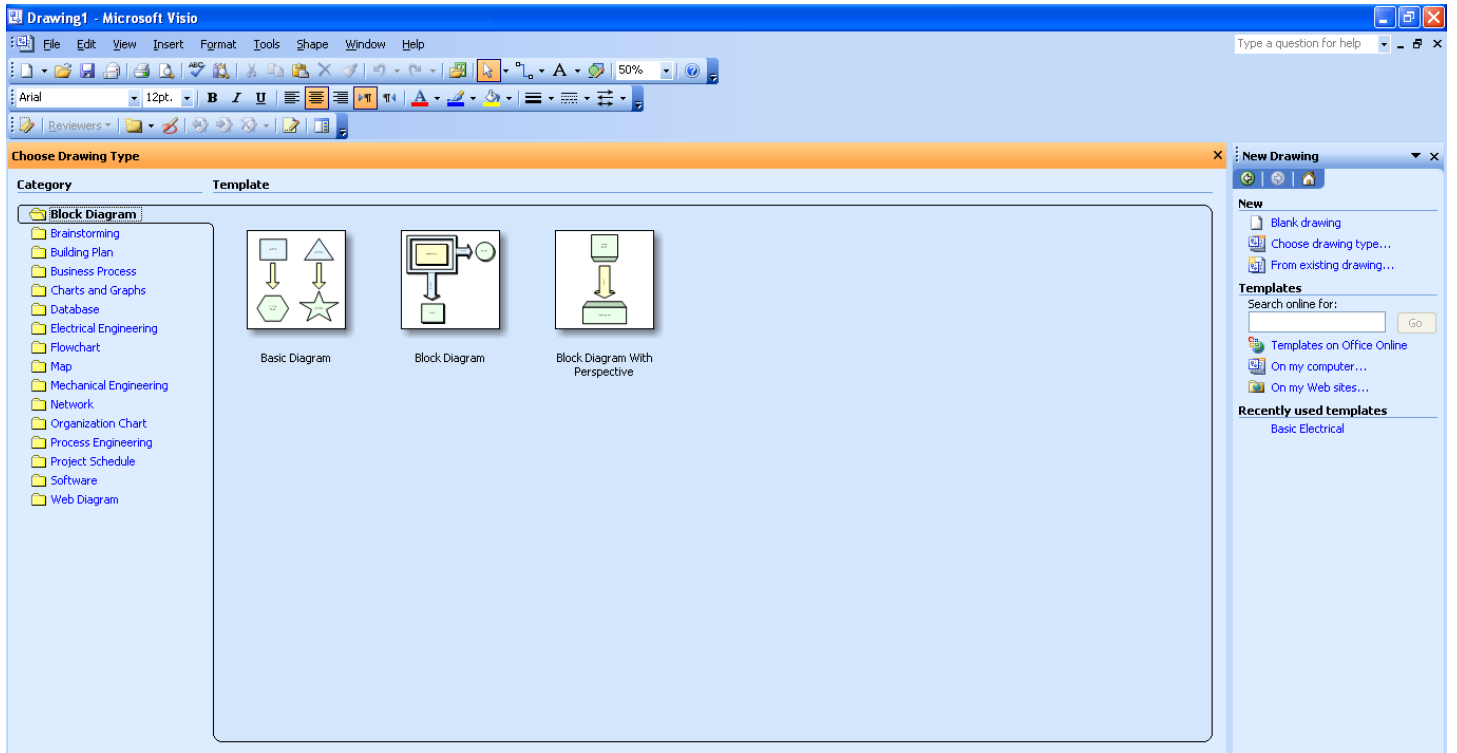
بعد تحميل برنامج الرسم الالكتروني Microsoft Office Visio 2003 على الحاسوب يتم إتباع الخطوات الآتية لتشغيل هذا البرنامج :

أولاً- الذهاب إلى شريط الأدوات و بالضغط على Start ثم اختيار Program حيث تظهر قائمة فرعية اختيار Microsoft Office Visio 2003 منها لاحظ الشكل (3 - 1)



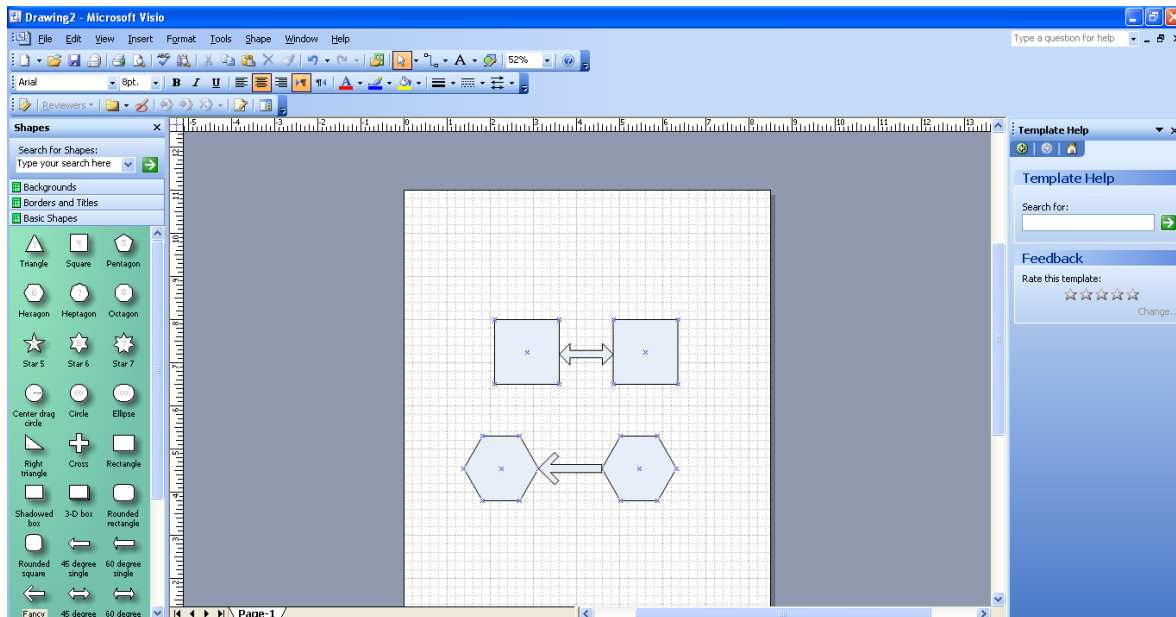
الشكل (3 - 1) واجهة برنامج Visio 2003

من قائمة الملف قم باختيار NEW ثم Choose Drawing Type للحصول على شكل (3 - 2).



الشكل (3 - 2) الأمر Choose Drawing Type

وبالضغط على **Block Diagram** وهو أول اختيار في حقل الفئة (**Category**) ومن **Basic Diagram** تظهر الأشكال التي يمكن استعمالها في رسم المخططات الكتلوية مثلاً كما موضح بالشكل (3 - 3).

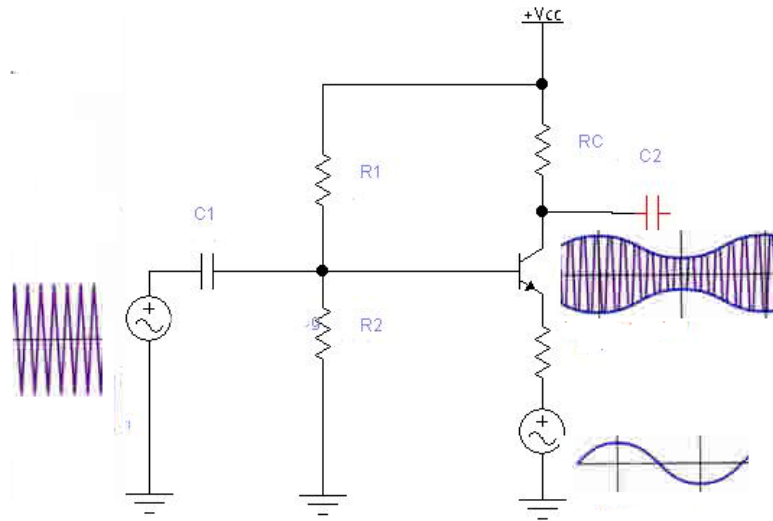


الشكل (3 - 3) كيفية رسم المخططات الكتلوية

تمرين رقم (17):

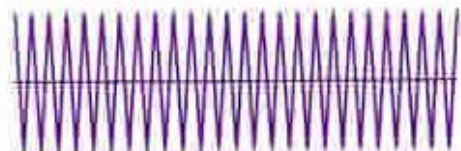
الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية للتضمين السعوي Amplitude Modulation

أ- ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لتضمين الاتساع Amplitude Modulation

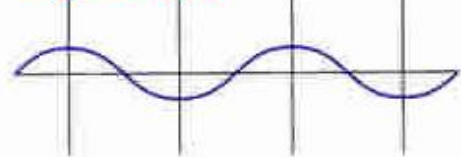


ب - ارسم رسماً هندسياً الموجة الحاملة والموجة المحمولة والموجة بتضمين الاتساع .

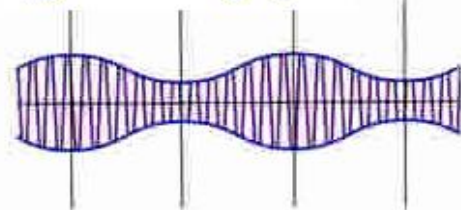
الاشارة الحاملة



الاشارة المحمولة

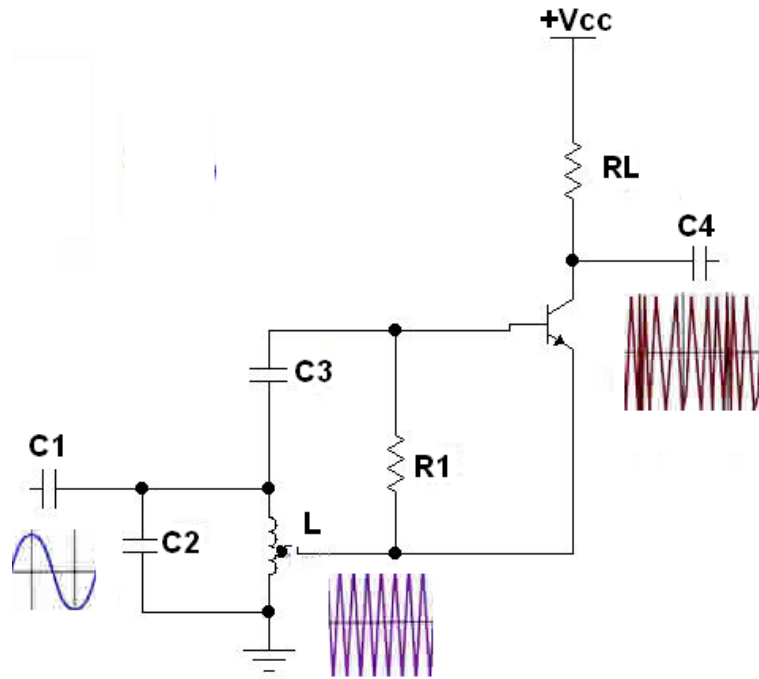


الاشارة المضمنة سعويًا

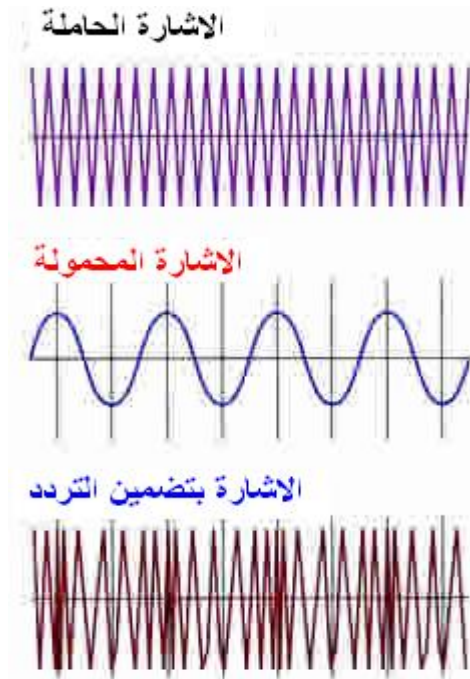


أ - 17	رقم التمرين	تضمين الاتساع	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	الصناعية	إعدادية	1:1	التاريخ		اسم المدرس

ج - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لتضمين التردد Frequency Modulation .

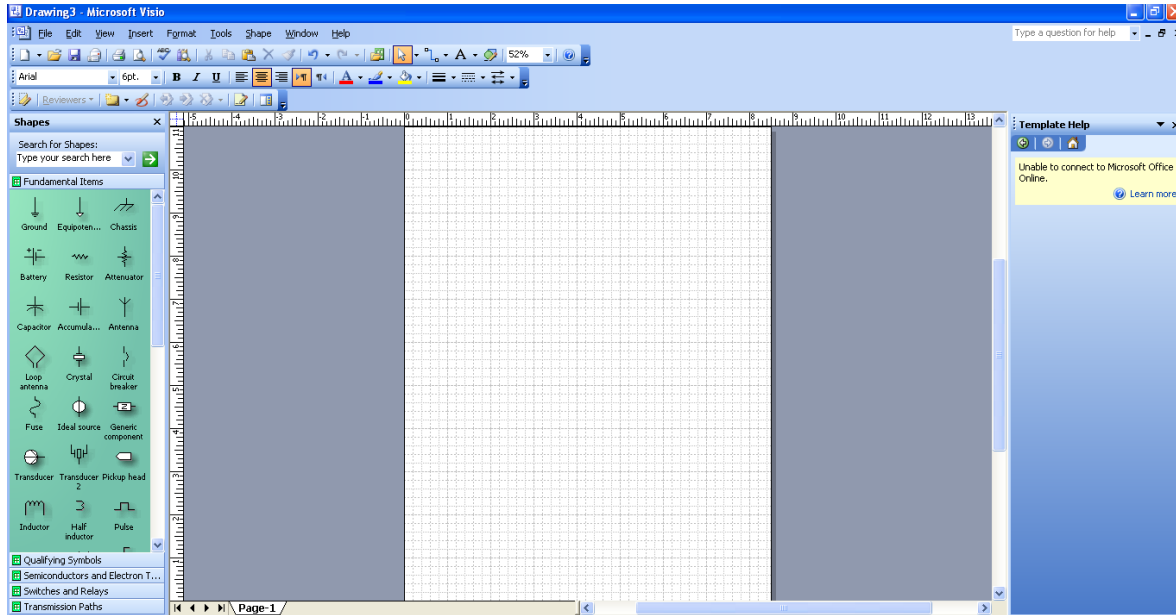


د - ارسم رسماً هندسياً الموجة الحاملة والموجة المحمولة والموجة بتضمين التردد .



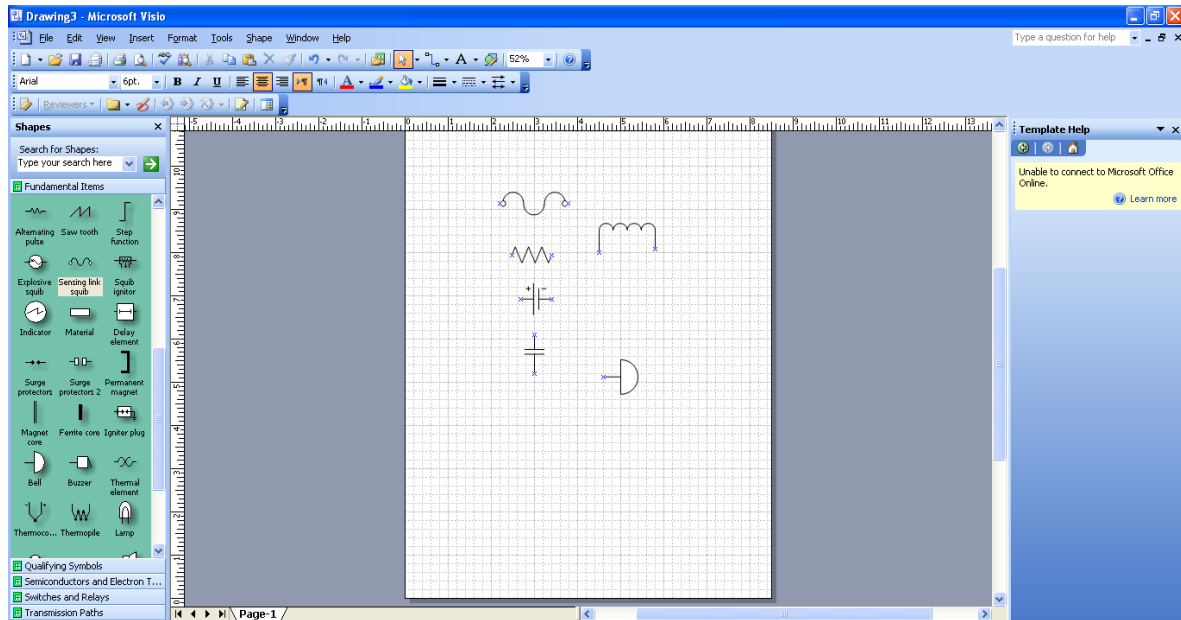
اسم الطالب		الصف	مقياس الرسم	تضمين التردد	رقم التمرين	17 - ب
اسم المدرس		التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

من البرنامج Visio 2003 قم باختيار الملف File ثم new ومنها Electrical Engineering ومنها Basic Electrical فتظهر العناصر الكهربائية لاحظ الشكل (3 - 4)



الشكل (3 - 4) واجهة تظهر العناصر الكهربائية

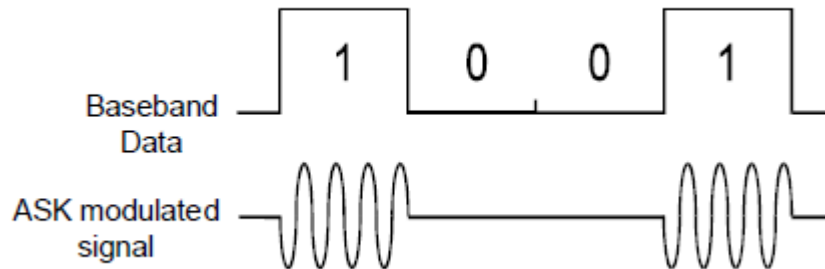
ولاختيار أي عنصر كهربائي يمكن الضغط عليه وسحبه إلى ورقة الرسم كما موضح بالشكل (3 - 5) .



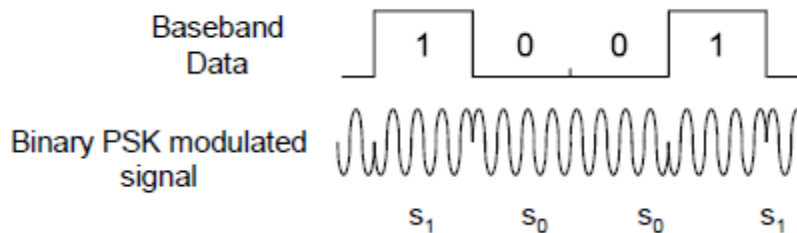
الشكل (3 - 5) كيفية اختيار العناصر الكهربائية

تمرين رقم (18) : الرسم الهندسي لموجة التضمين الرقمي Digital Modulation

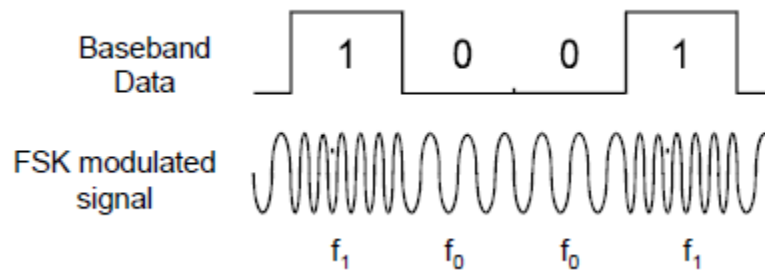
أ- ارسم رسماً هندسياً الشكل الموجي للتضمين الرقمي ASK ASK Digital Modulation



ب- ارسم رسماً هندسياً الشكل الموجي للتضمين الرقمي PSK PSK Digital Modulation



ج - ارسم رسماً هندسياً الشكل الموجي للتضمين الرقمي FSK FSK Digital Modulation

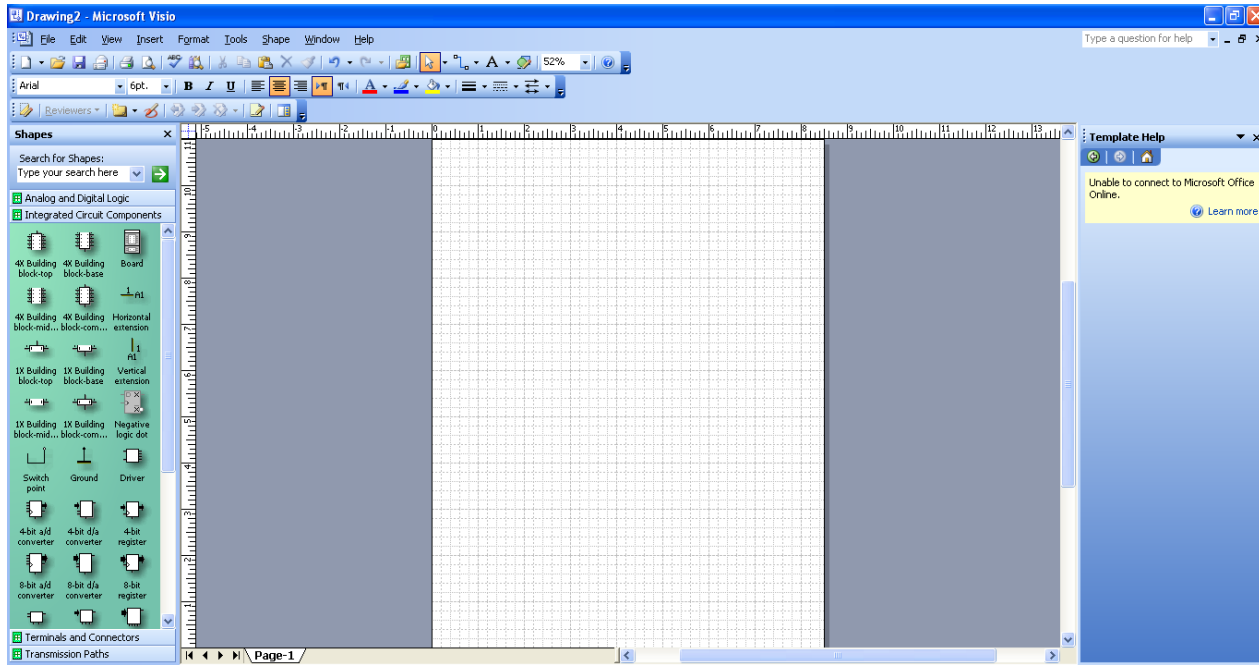


18	رقم التمرين	التضمين الرقمي	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	الصناعية	إعدادية	1:1	التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 19

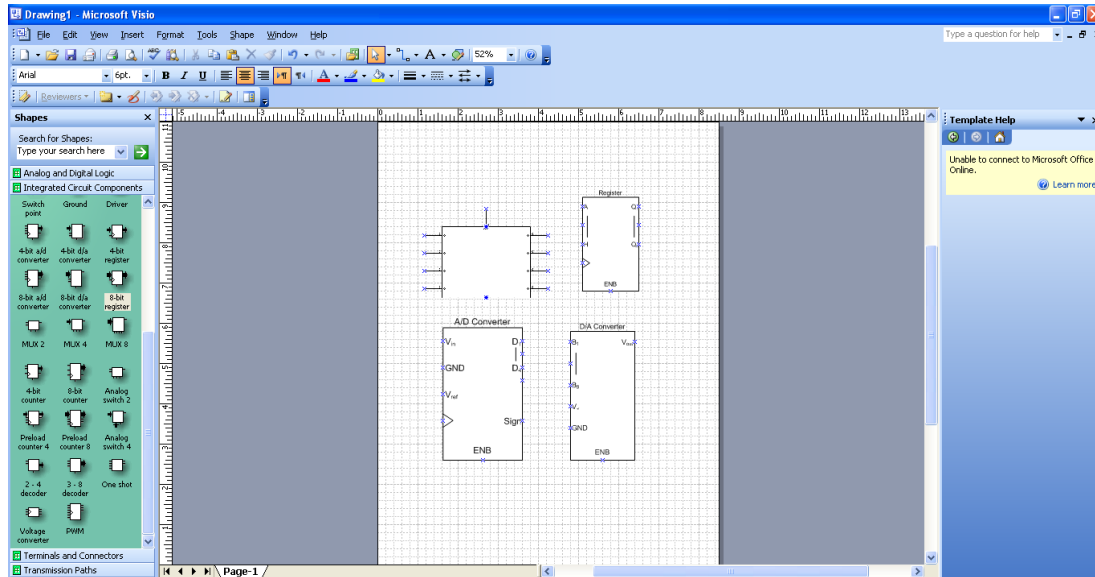
الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية للكاشف الاتساع- كاشف التردد - استعمال برنامج Visio

من البرنامج Visio 2003 قم باختيار الملف File ثم New ومنها Electrical Engineering ومن ثم اختر Circuit and Logic حيث تظهر العناصر الخاصة بالدوائر المنطقية الشكل (3 - 6) .



الشكل (3 - 6) واجهة لرسم الدوائر المنطقية

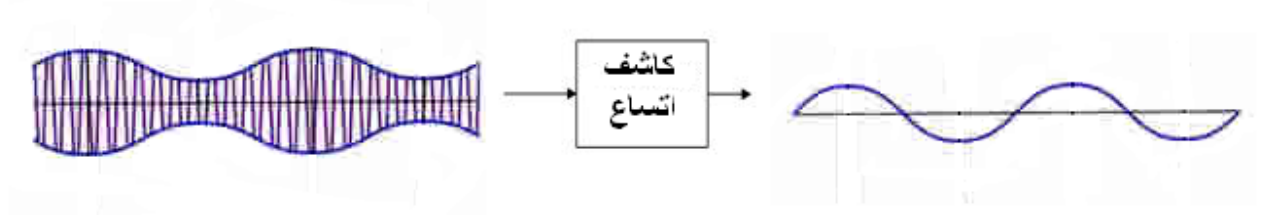
ولاختيار أي عنصر مثل النطاظ أو السجل أو الدائرة المدمجة مثل A/D أو D/A يمكن الضغط على العنصر وسحبه إلى ورقة الرسم كما موضح بالشكل (3 - 7) .



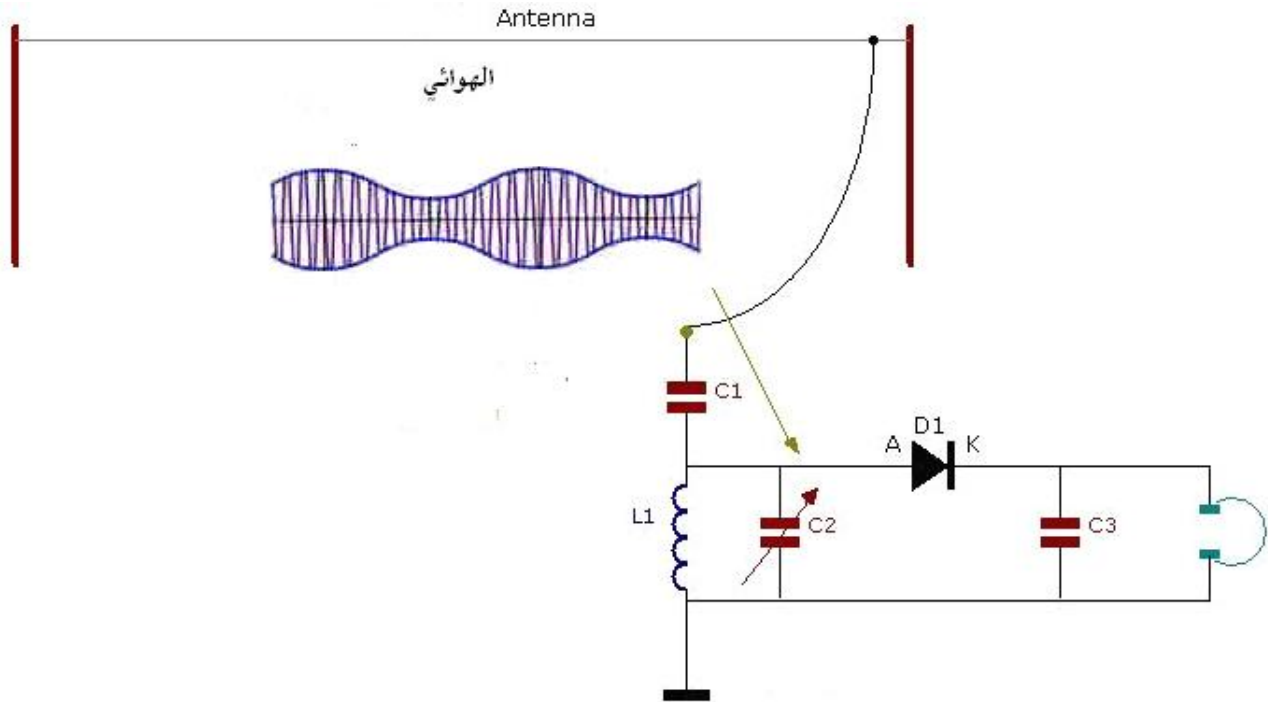
الشكل (3 - 7) كيفية اختيار العناصر المنطقية

تمرين رقم (19) : الرسم الهندسي للدائرة الالكترونية لكاشف الاشعاع – كاشف التردد

أ - ارسم رسماً هندسياً مخطط يبين الإشارة الداخلة والخارجة لكاشف الاتساع .



ب - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية للكاشف الاتساع .

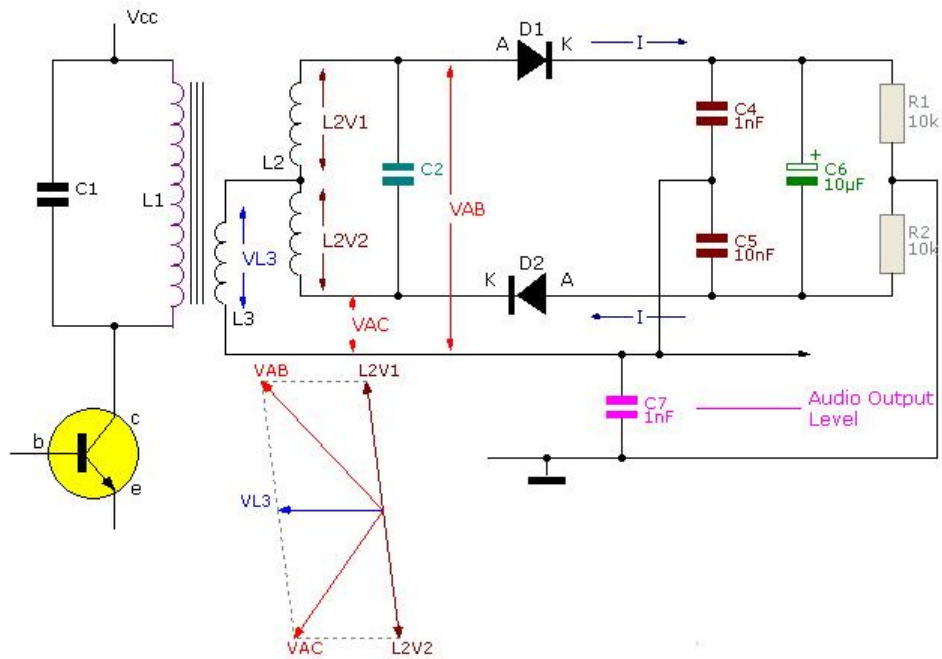


أ- 19	رقم التمرين	كاشف الاتساع	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية الصناعية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

ج - ارسم رسماً هندسياً مخطط يبين الإشارة الداخلة والخارجة لكاشف التردد .



د - ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية للكاشف الاتساع . مقياس الرسم 1:1



19- ب	رقم التمرين	كاشف التردد	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية الصناعية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 20

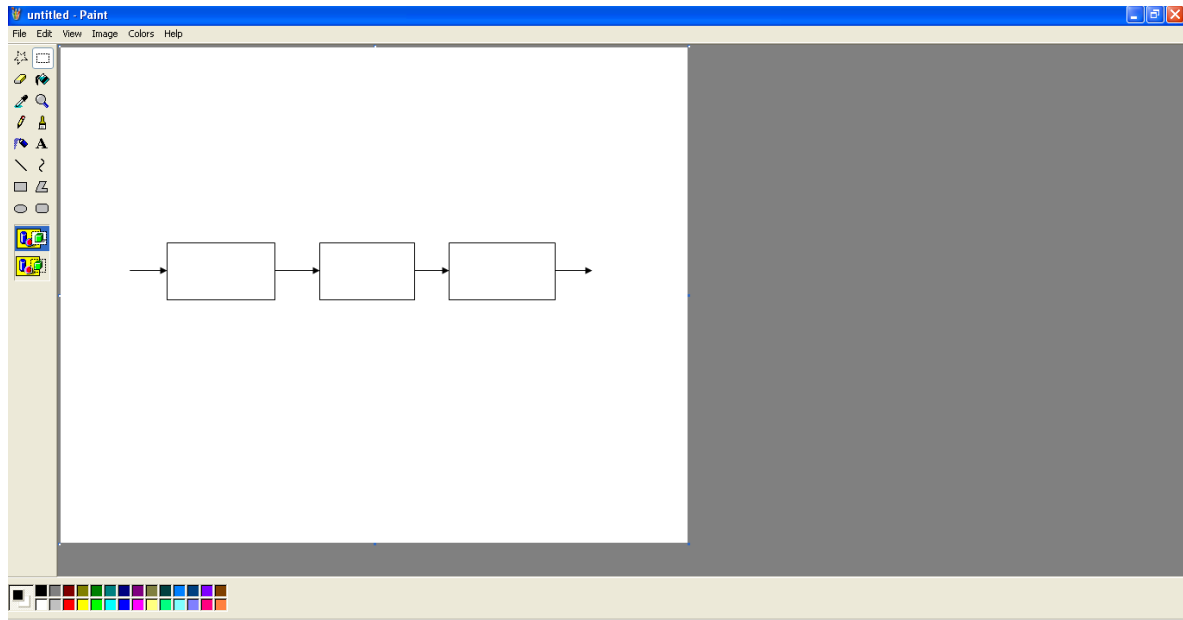
الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لجهاز التسجيل DVD ولجهاز التسجيل MP3.
استعمال برنامج WORD + PAINT

لرسم الدوائر الالكترونية باستعمال WORD وبرنامج PAINT اتبع الخطوات الآتية :
1- قم بفتح WORD واحفظ المستند باسمك ، ففي سبيل المثال المطلوب رسم دائرة مخطط كتلي لكاشف ومكبر أولي ومكبر قدرة . كما في الشكل (3 - 8).



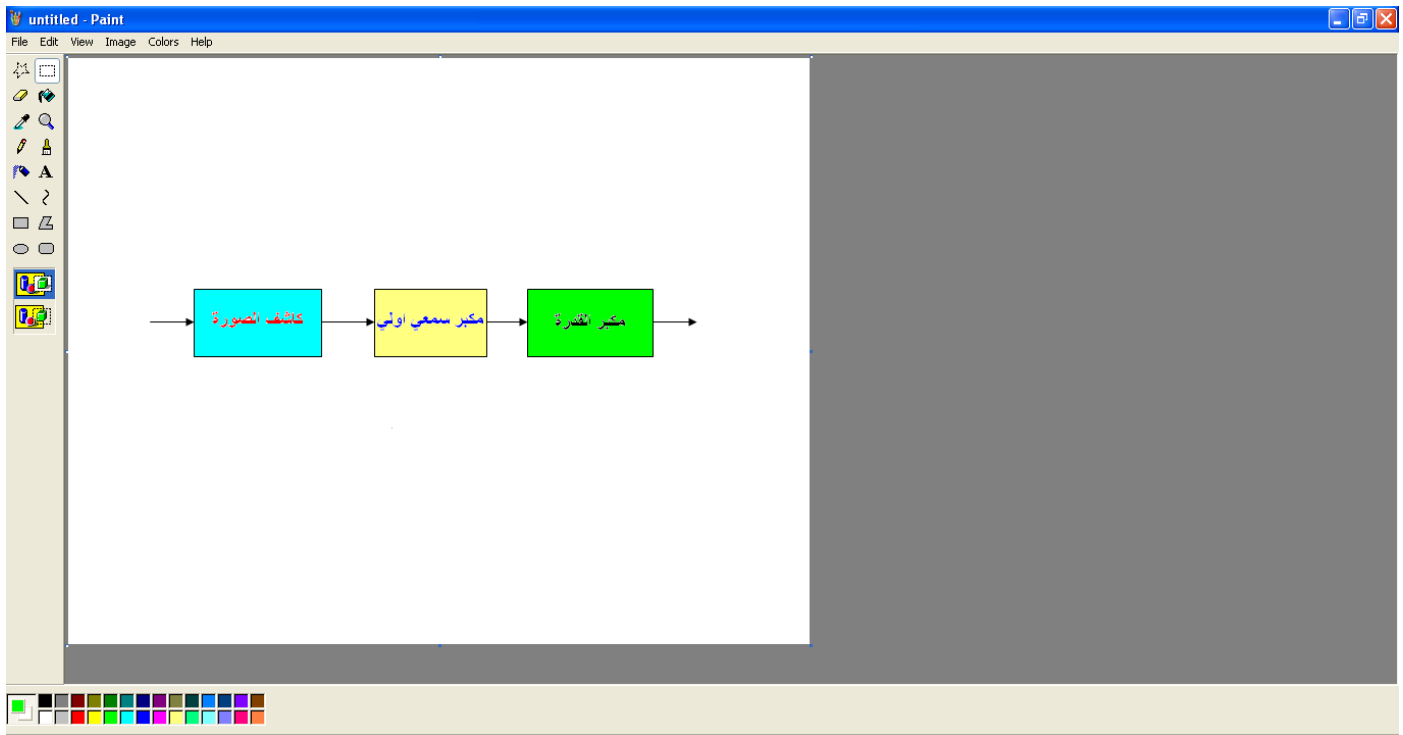
الشكل (3 - 8) مخطط كتلي للكاشف ومكبر سمعي أولي ومكبر قدرة

2- قم بنقل الشكل إلى الرسام (paint) . كما في الشكل (3-9).



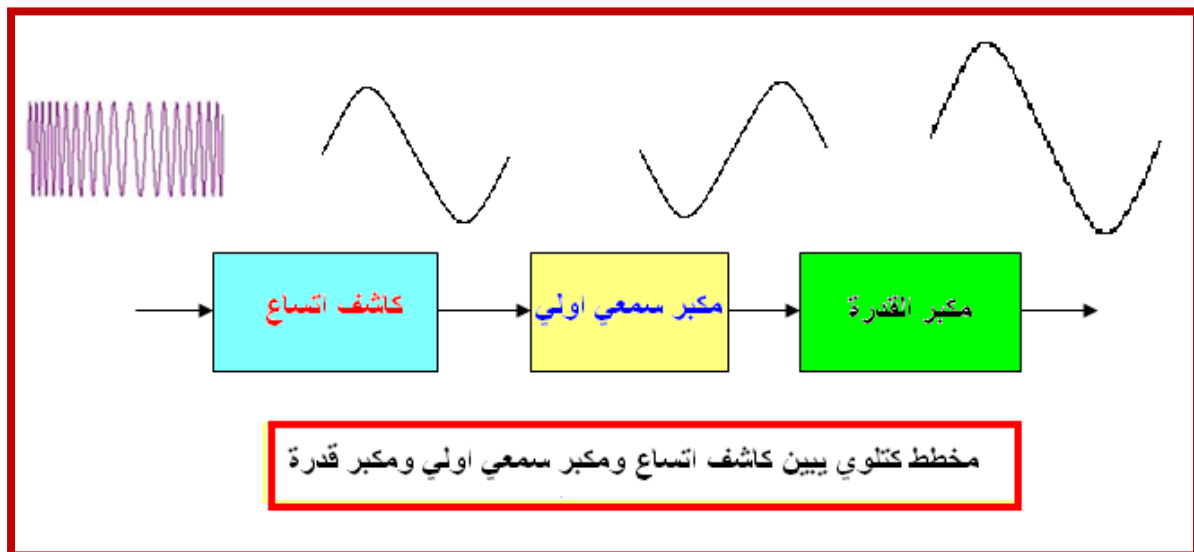
شكل (3 - 9) نقل الرسم الى الرسام (paint)

- 3- من شريط الأدوات قم باختيار A للكتابة على الشكل .
- 4- من الأداة Curve تستطيع رسم الإشارات الداخلة والخارجة لكل مرحلة .
- 5- تستطيع تلوين المربعات وإعطاء جمالية للرسم كونه وسيلة إيضاح . لاحظ الشكل (3 - 10) .
- 6- يمكنك الكتابة بأي لون تختاره ونوع الخط وحجمه .
- 7- هنالك إمكانية القص والنسخ واللصق والمسح .
- 8- يمكنك تحديد الرسم ونقله إلى المستند في Word.



الشكل (3 - 10) الكتابة باستعمال الرسام (paint)

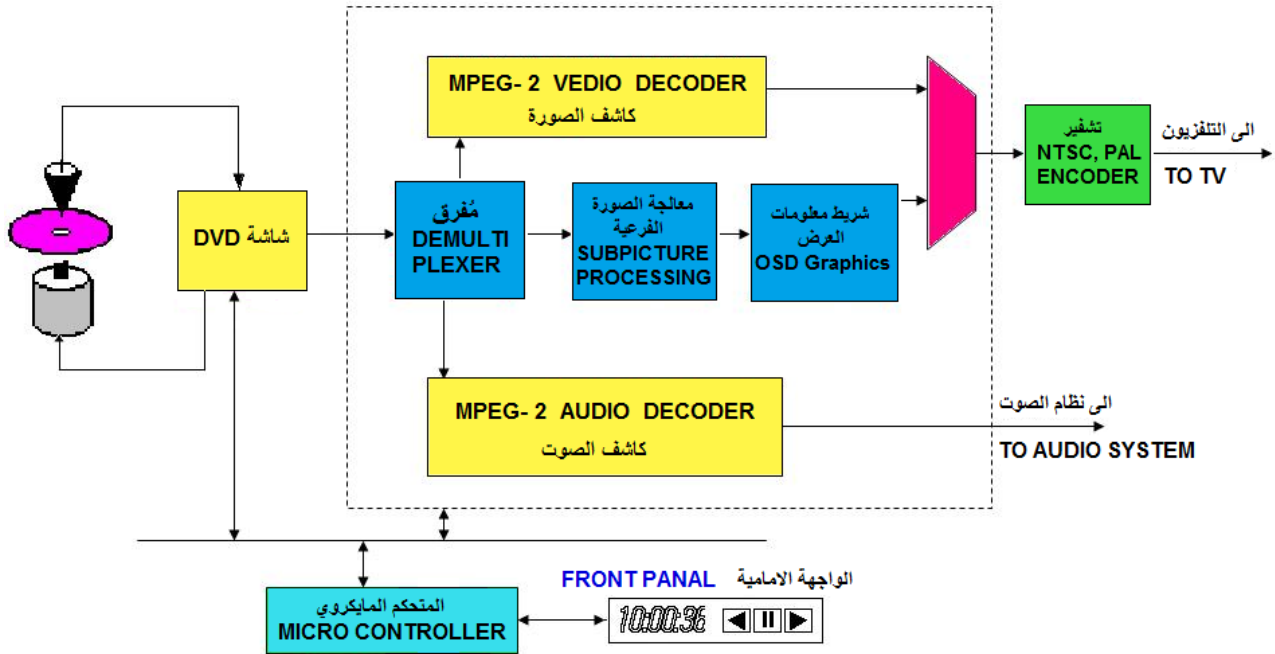
9- بعد رسم اللوحة المطلوبة يمكنك حفظها باسم وتحديدتها ومن EDIT ثم COPY وباستعمال الأمر PASTE في WORD يتم نقل اللوحة . شكل رقم (3 - 11)



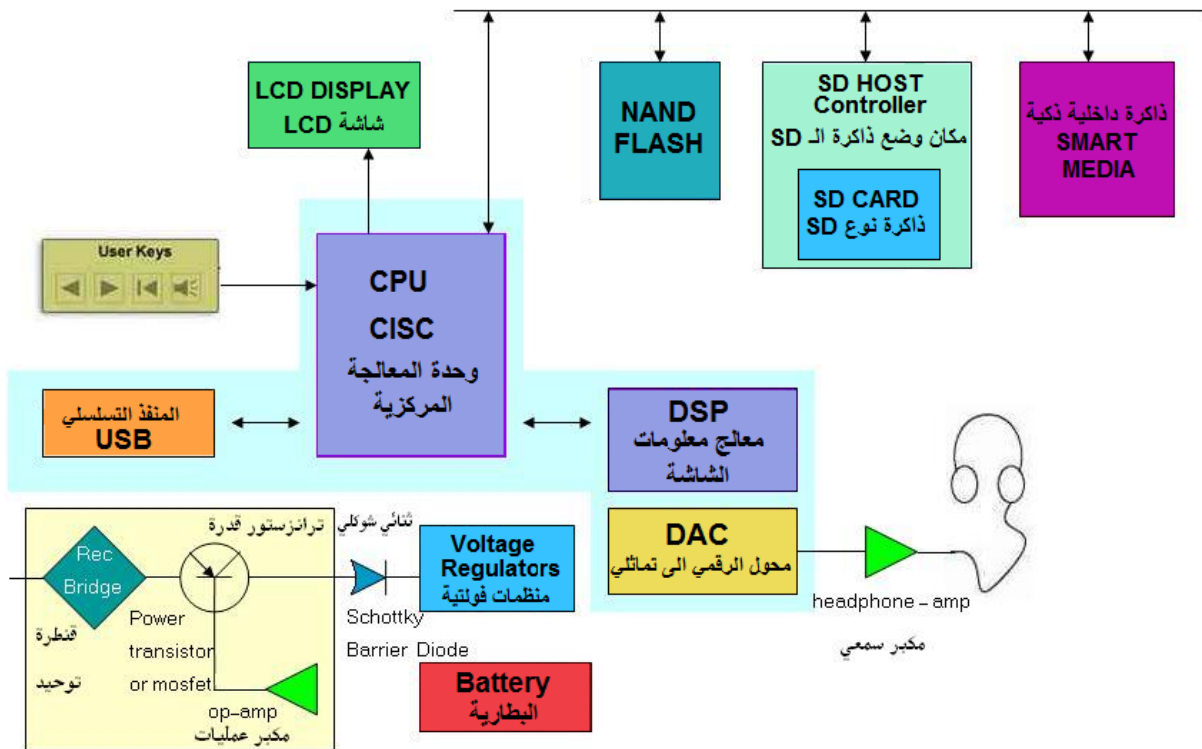
الشكل (3 - 11) نقل اللوحة الى Word

تمرين رقم (20): الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لجهاز التسجيل DVD

أ- ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لجهاز التسجيل DVD .



ب- ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لجهاز التسجيل MP3 .

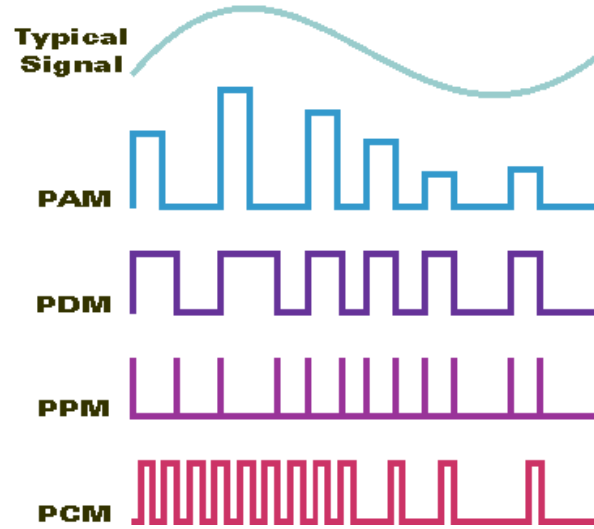


20	رقم التمرين	DVD & MP3	مقياس الرسم	الصف	اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1	التاريخ	اسم المدرس

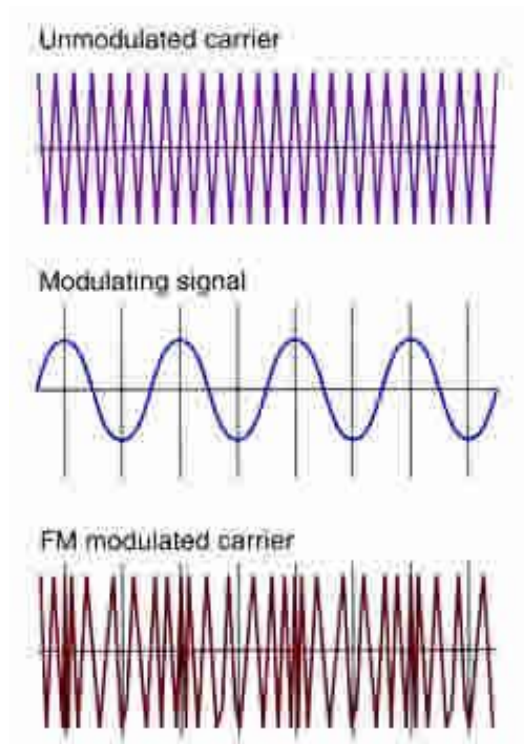
تمارين الوحدة الثالثة

س1: ارسم رسماً هندسياً الشكل الآتي. مقياس الرسم 1:1 .

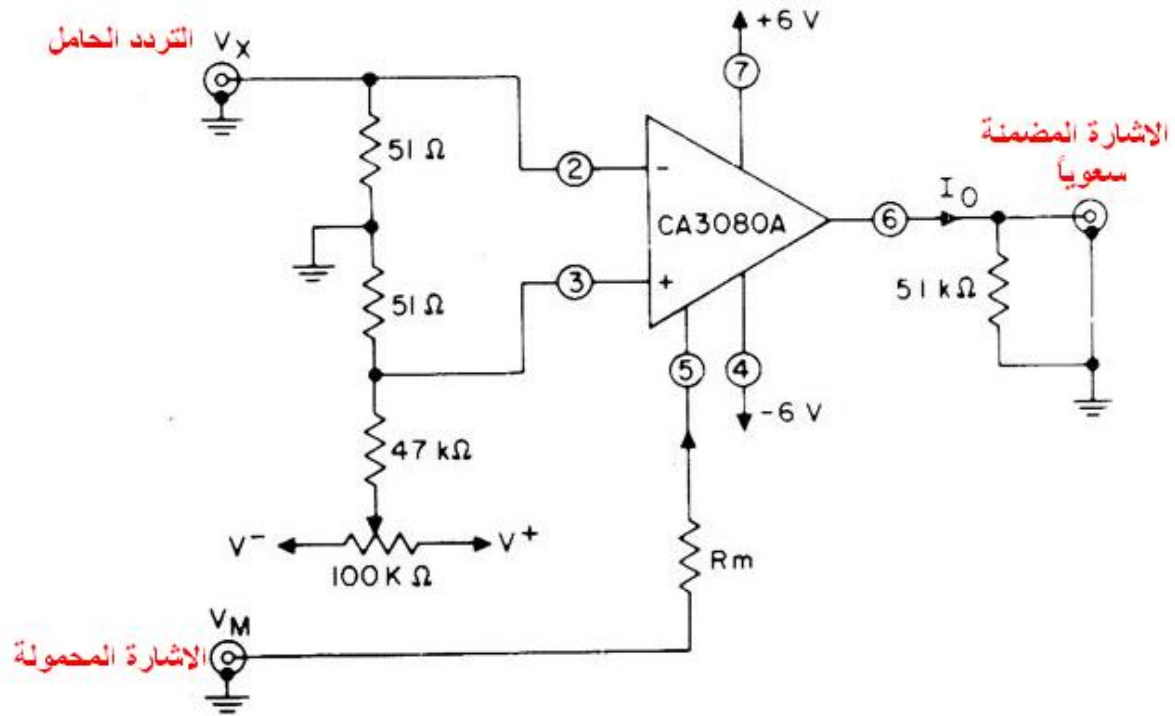
Modulation



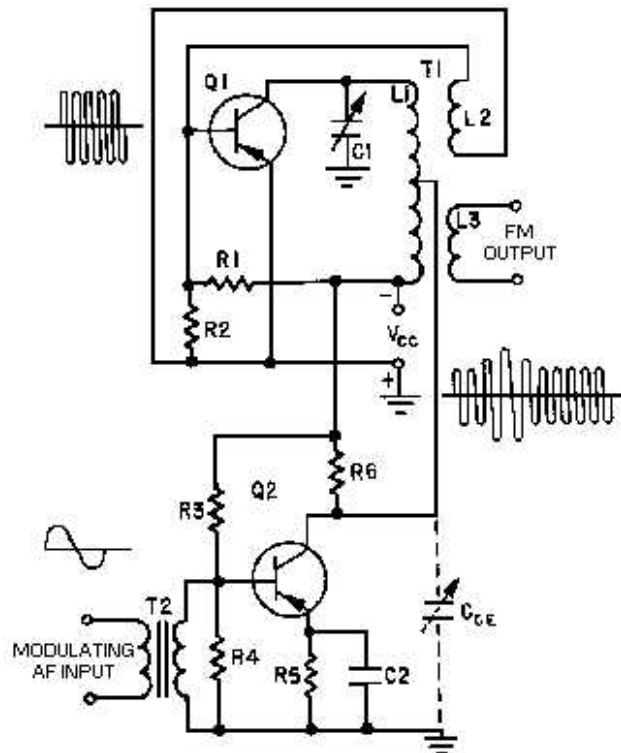
س2: ارسم رسماً هندسياً الموجات الآتية . مقياس الرسم 1:1 .



س3: ارسم رسماً هندسياً الدائرة العملية لمضمن الاتساع . مقياس الرسم 1:1

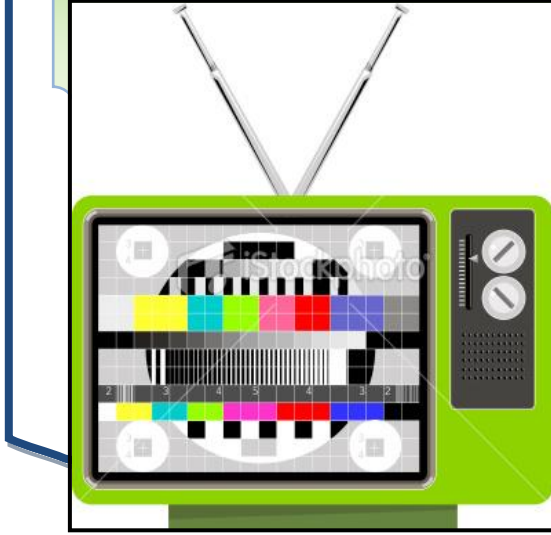


س4: ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية الآتية . مقياس الرسم 1:1 .



الوحدة الرابعة

الإشارات التلفزيونية



في هذه الوحدة سيتم تعليم الطالب رسم:

اللوحة 21 - الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لإرسال الإشارة (Y) ورسم الإشارة (Y) وبحسب أنموذج الاختبار. استعمال برنامج WORD + PAINT .

اللوحة 22 - الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لإرسال (R-Y) ورسم الإشارة (R-Y) وبحسب أنموذج الاختبار. باستعمال برنامج WORD + PAINT .

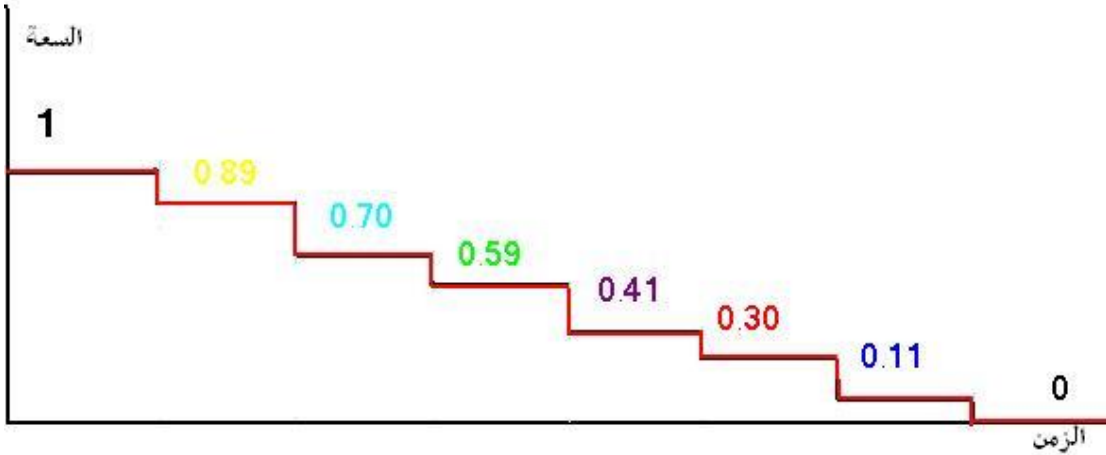
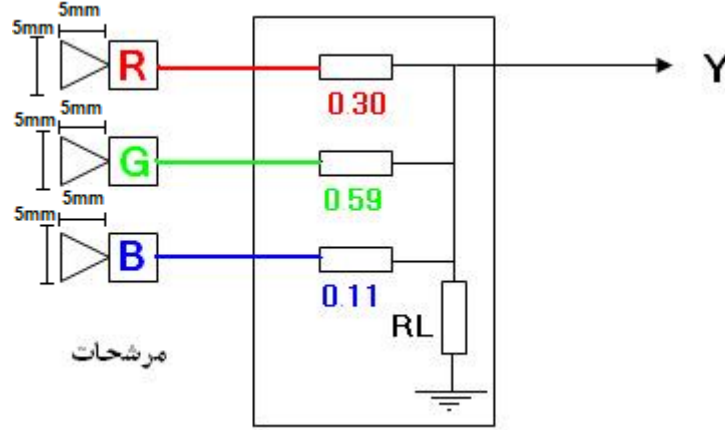
اللوحة 23 - الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لإرسال (B - Y) ورسم الإشارة (B-Y) وبحسب أنموذج الاختبار. استعمال برنامج WORD + PAINT .

اللوحة 24 - الرسم الهندسي لإشارة (G-Y) مع مصفوفة (G-Y) داخل جهاز التلفزيون.

لوحة رقم : 21

الرسم الهندسي لإشارة النصوع Y

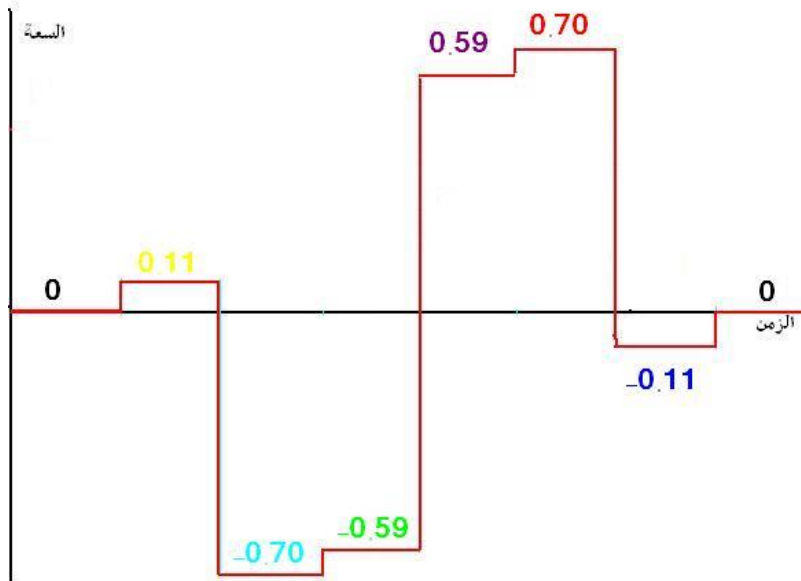
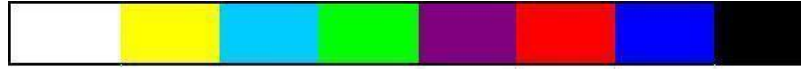
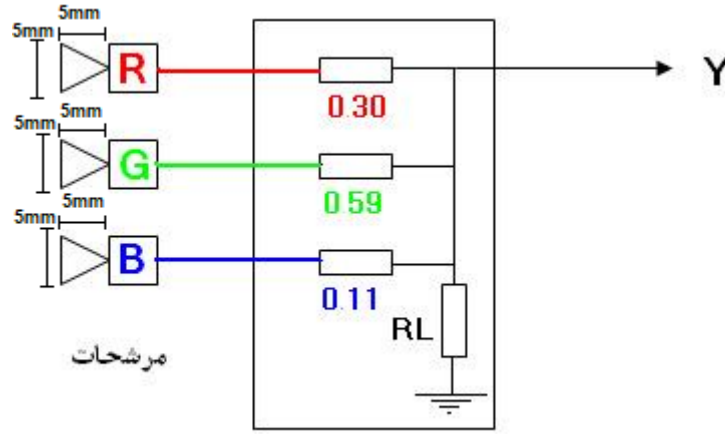
ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لإرسال الإشارة (Y) ورسم الإشارة (Y) وبحسب أنموذج الاختبار .



21	رقم التمرين	إشارة النصوع Y	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	الصناعية	إعدادية	1:1	التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 22

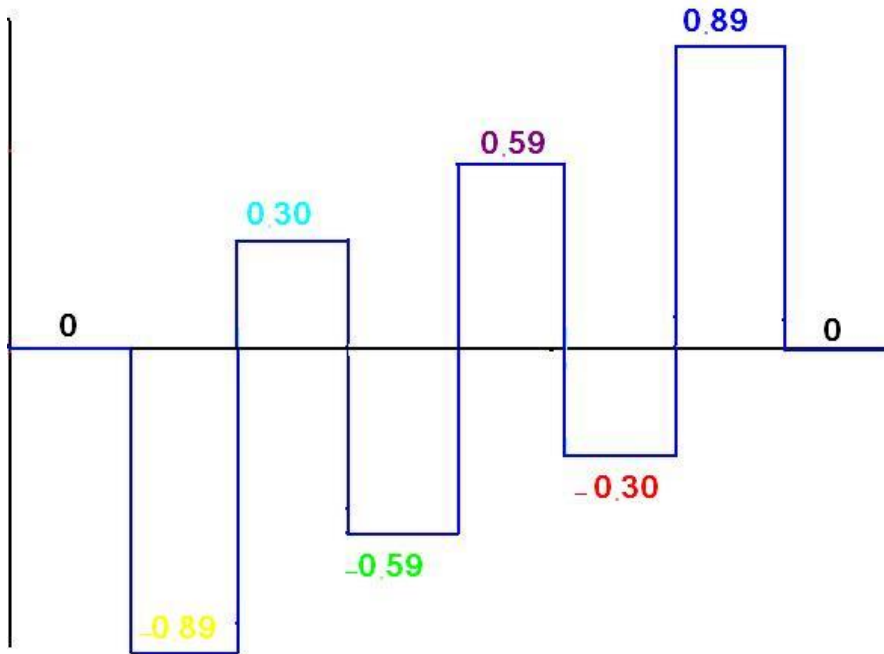
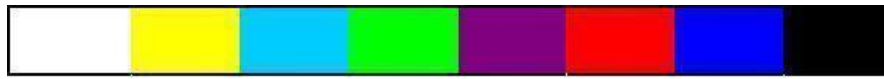
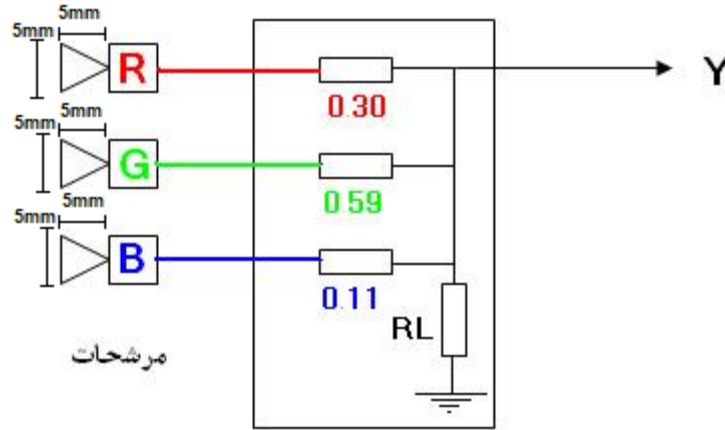
الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لإرسال (R - Y) ورسم الإشارة (R-Y) وبحسب نموذج الاختبار .



22	رقم التمرين	الإشارة R-Y	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	الصناعية	إعدادية	1:1	التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 23

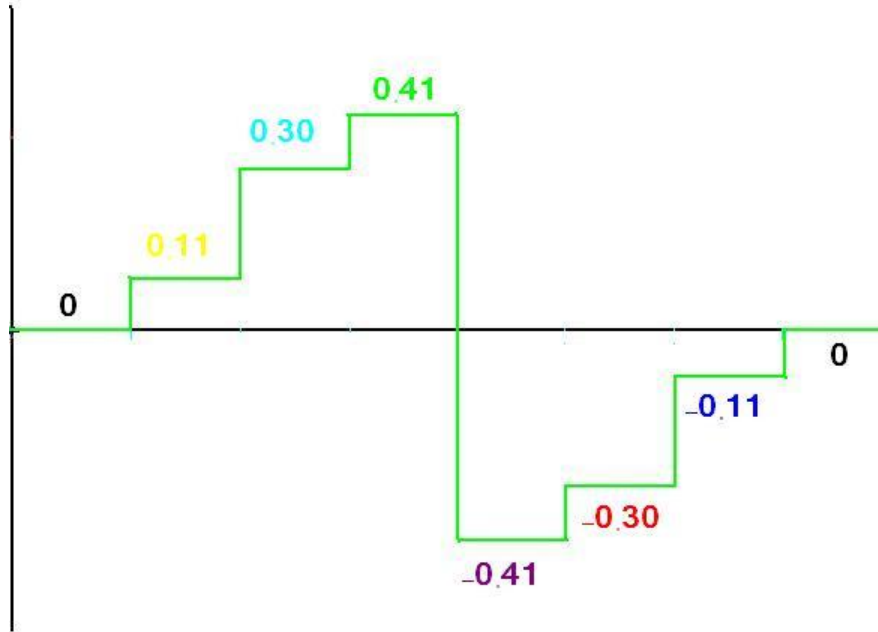
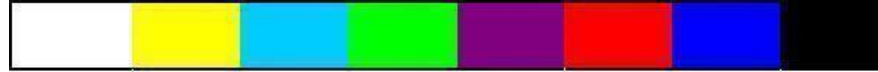
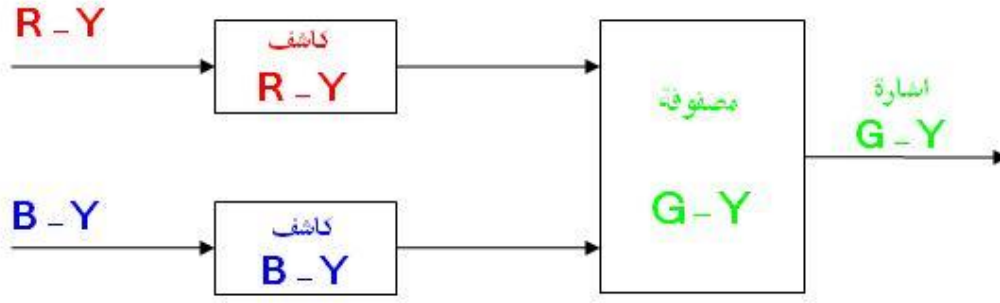
الرسم الهندسي للمخطط الكتلي لإرسال (B - Y) ورسم الإشارة (B - Y) وبحسب نموذج الاختبار .



23	رقم التمرين	الإشارة B-Y	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 24

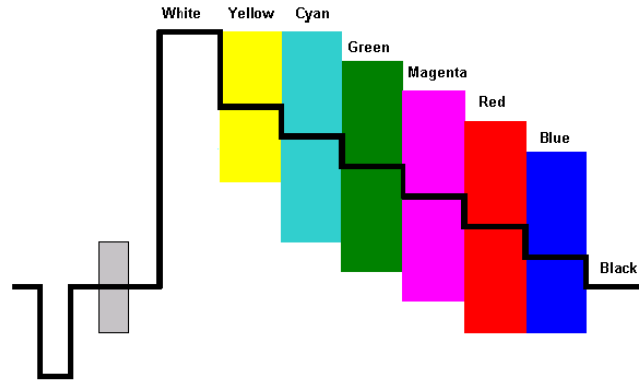
الرسم الهندسي لإشارة (G-Y) مع مصفوفة (G-Y) داخل جهاز التلفزيون .



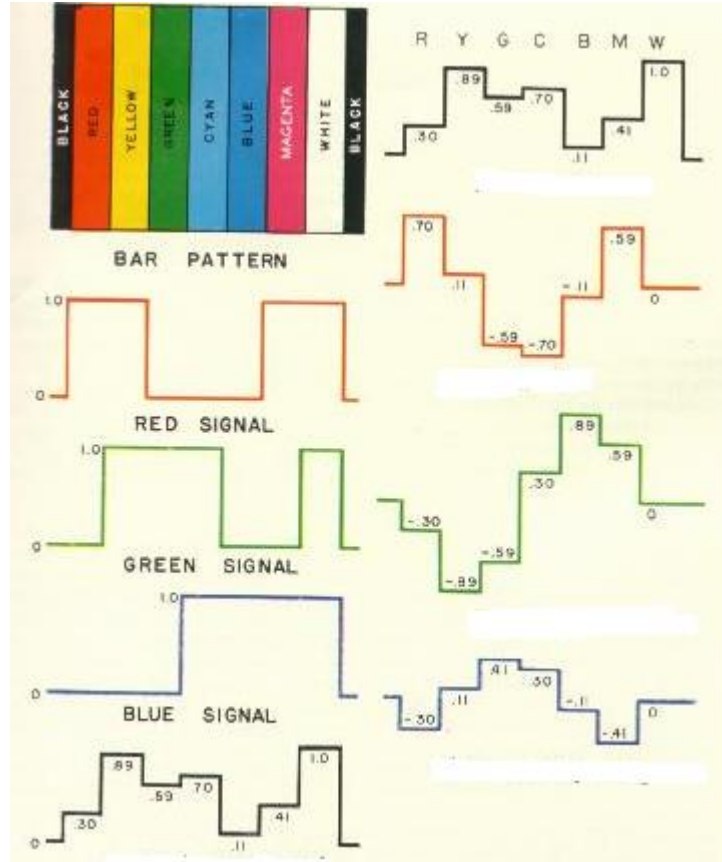
24	رقم التمرين	الإشارة G-Y	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	الصناعية	إعدادية	1:1	التاريخ		اسم المدرس

تمارين الوحدة الرابعة

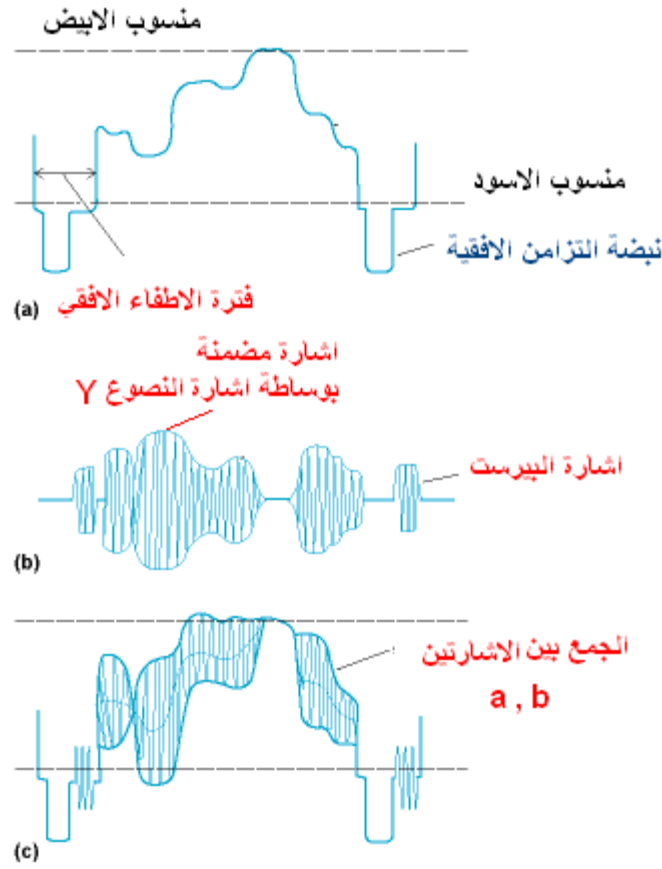
س1: ارسم رسماً هندسياً الإشارة المرئية المركبة للألوان. مقياس الرسم 1:1 .



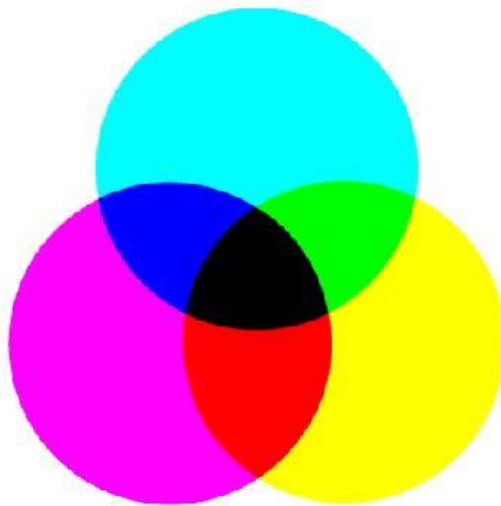
س2: ارسم رسماً هندسياً إشارات الفرق اللوني . مقياس الرسم 1:1 .



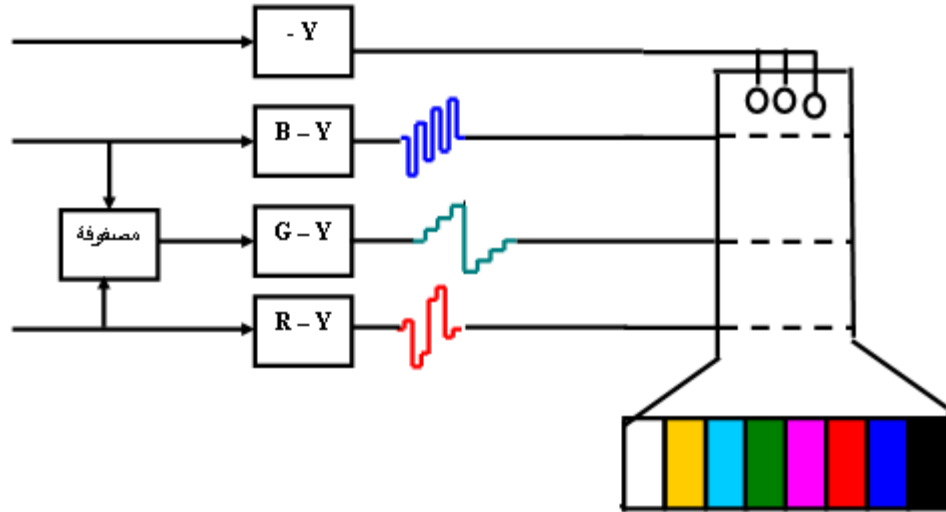
س3: ارسم شكل إشارة البيرست الموضحة بالشكل التالي . مقياس الرسم 1:1 .



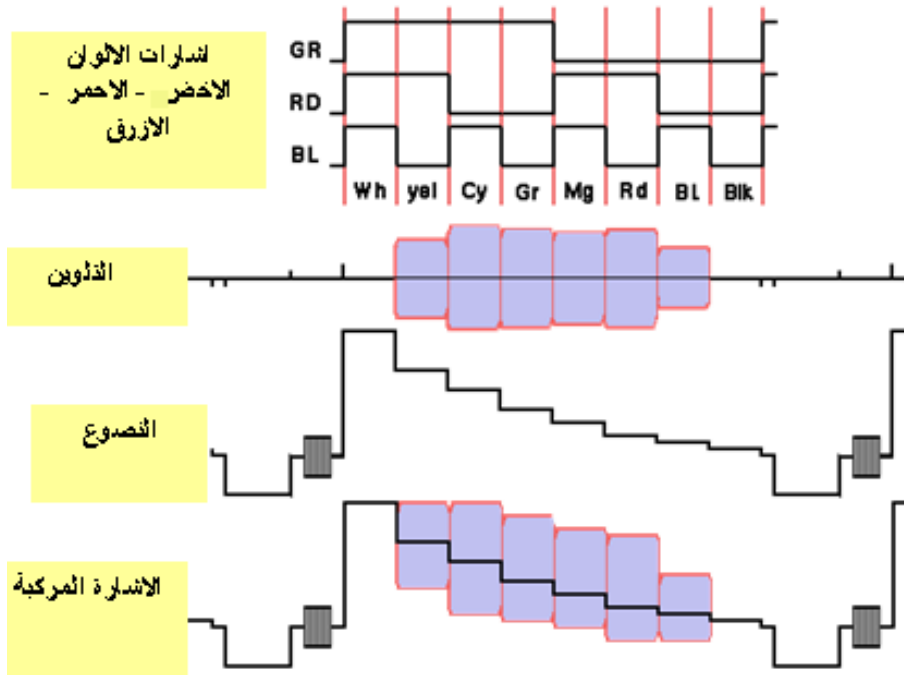
س4: ارسم رسماً هندسياً الدائرة اللونية باستعمال الحاسوب. مقياس الرسم 1:1 .



س5: ارسم رسماً هندسياً الدائرة الموضحة في أدناه .

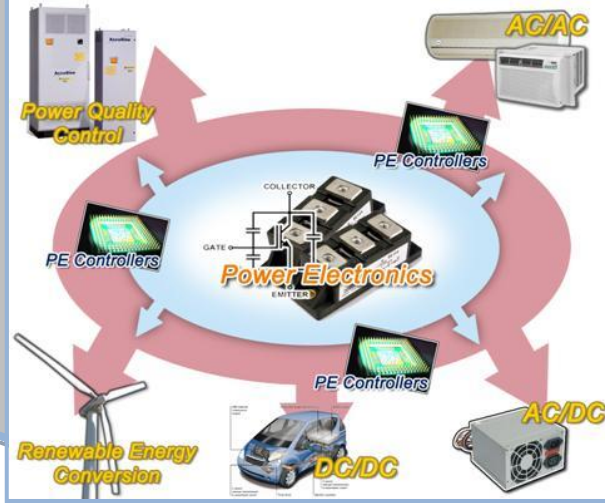


س6: ارسم رسماً هندسياً كيفية تكوين الإشارة المرئية المركبة للإرسال في أنظمة التلفزيون الملون



الوحدة الخامسة

الكترنيات القدرة



في هذه الوحدة سيتم تعليم الطالب رسم:

اللوحة 25 – الرسم الهندسي لمكبر باستعمال ترانزستور تأثير المجال FET.
باستعمال برنامج EWB .

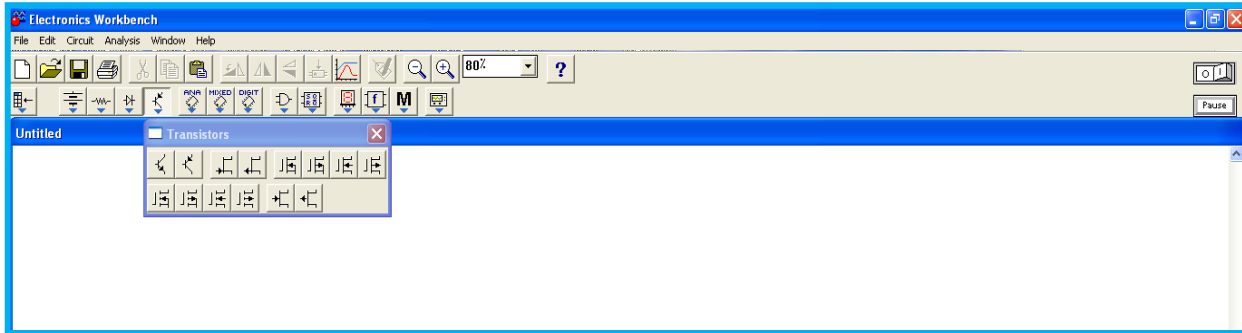
اللوحة 26 – الرسم الهندسي لدائرة الكترونية تحتوي على الثايرستور للسيطرة على محرك. باستعمال برنامج EWB.

اللوحة 27 – الرسم الهندسي لدائرة الكترونية تحتوي على الدايك والترايك.
باستعمال برنامج EWB.

لوحة رقم : 25

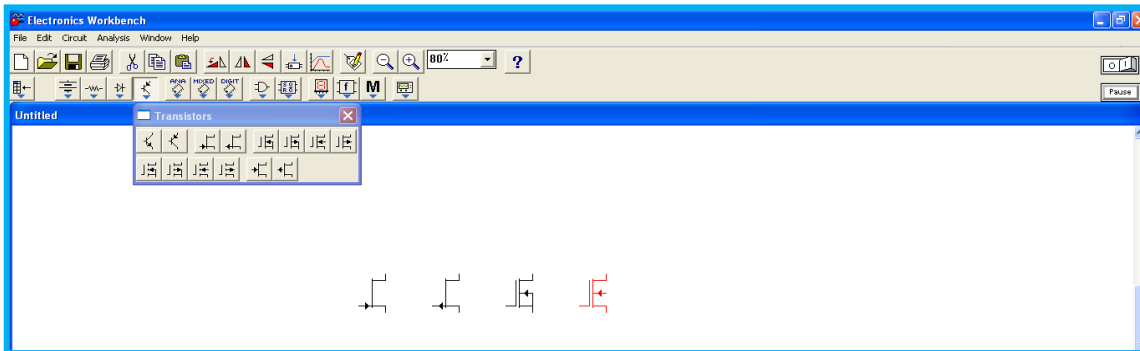
الرسم الهندسي لمكبر باستعمال ترانزستور تأثير المجال FET . استعمال برنامج EWB .

من شريط الأدوات قم باختيار Transistors واختيار ترانزستور تأثير المجال كما موضح بالشكل (1 - 5) .



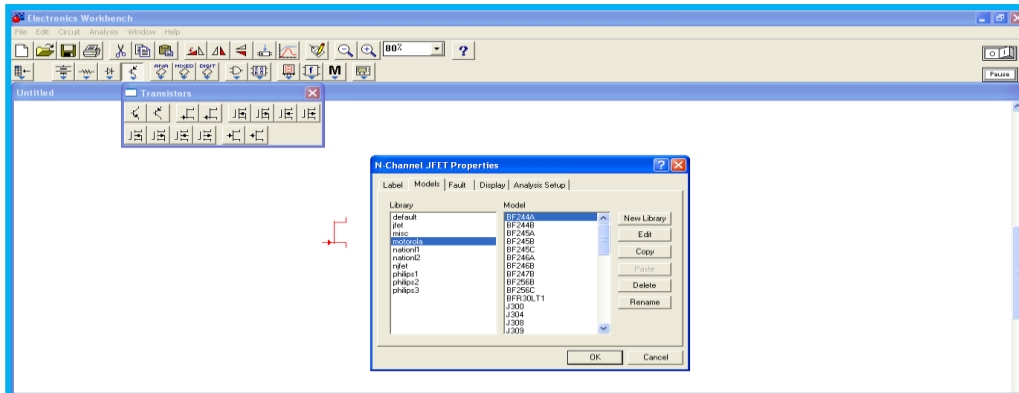
الشكل (1 - 5) شريط الأدوات

قم باختيار FET نوع N ونوع P واستعن بالشكل (2 - 5) .



الشكل (2 - 5) اختيار FET نوع P و N

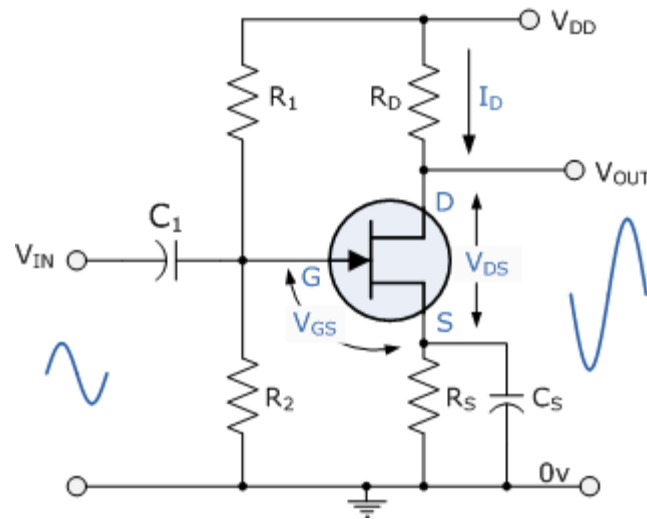
حدد نوع N-FET من مربع الحوار Properties . شكل رقم (3 - 5)



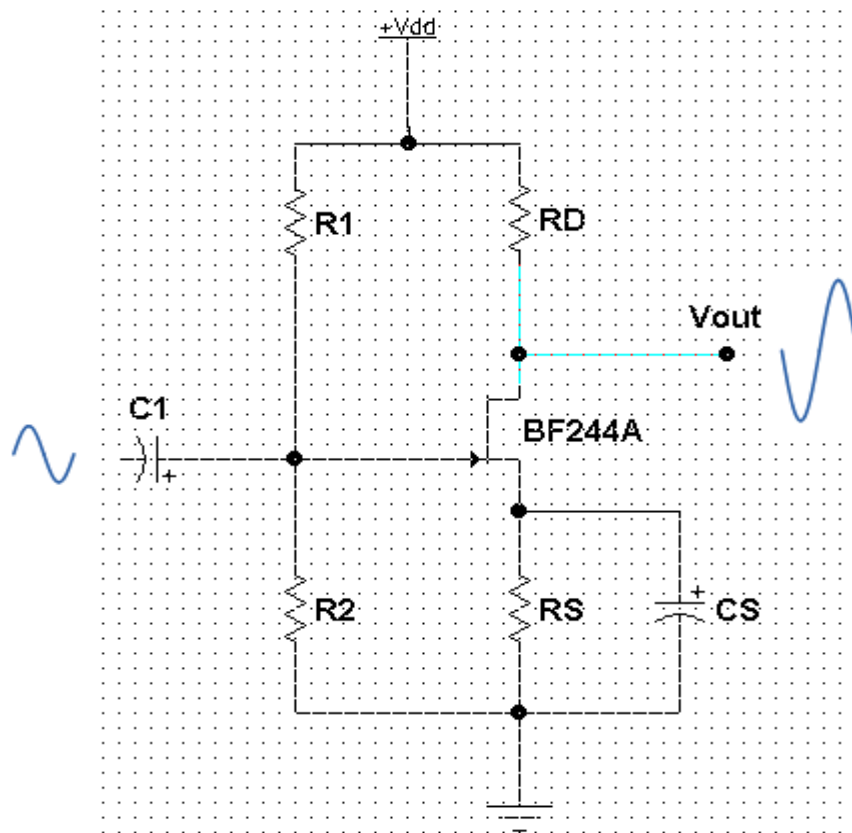
الشكل (3 - 5) تحديد مواصفات N-FET

تمرين رقم (25) : الرسم الهندسي لمكبر باستخدام ترانزستور تأثير المجال FET .

أ- ارسم رسماً هندسياً مكبر باستخدام ترانزستور تأثير المجال FET .



ب- ارسم رسماً هندسياً مكبر باستخدام ترانزستور تأثير المجال FET باستخدام برنامج EWB.

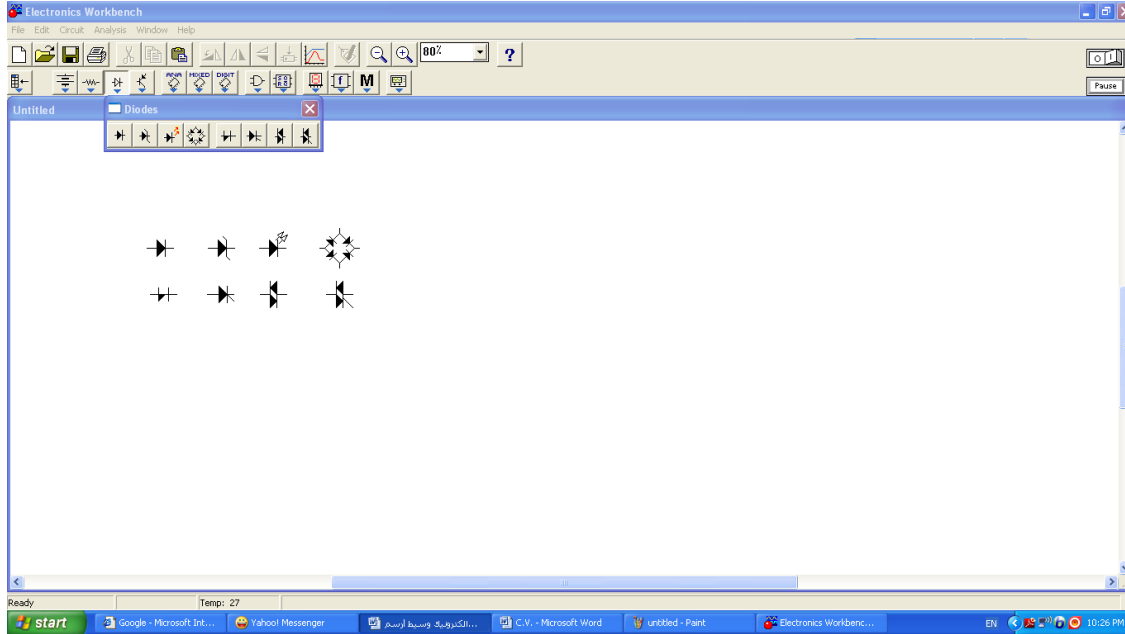


25	رقم التمرين	ترانزستور تأثير المجال	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 26

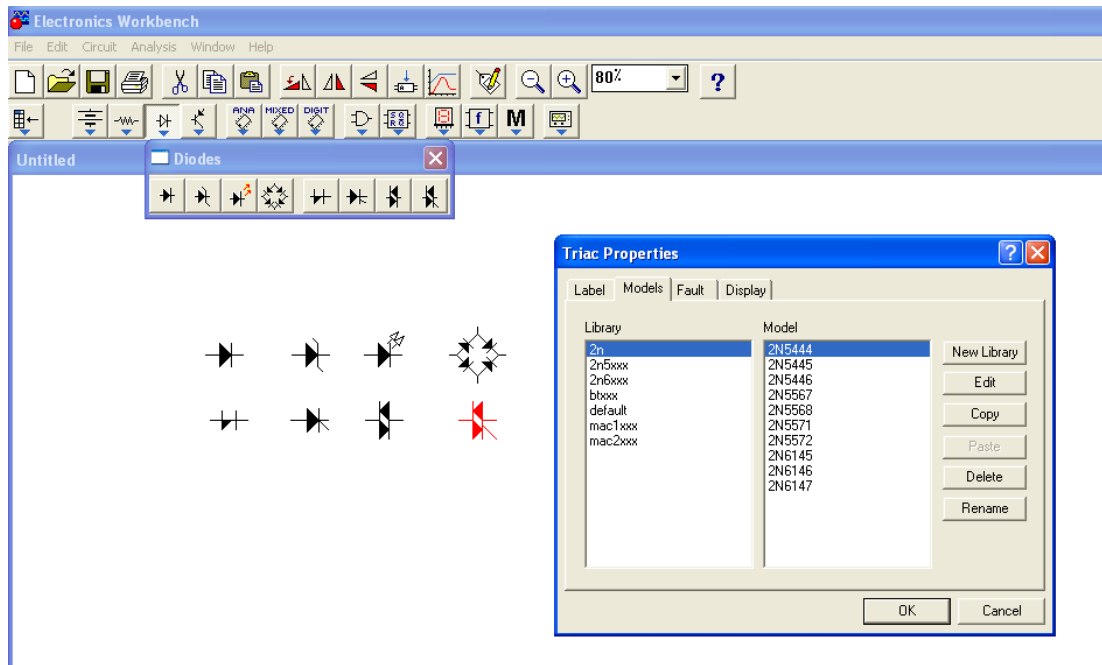
الرسم الهندسي لدائرة الكترونية تحتوي على الثايرستور للسيطرة على محرك - استعمال برنامج EWB .

من شريط الأدوات قم باختيار الثنائيات Diodes والثايرستور والدايك والترايك كما موضح بالشكل رقم (4 - 5) .



الشكل (4 - 5) اختيار أنواع الثنائيات والثايرستور والدايك والترايك

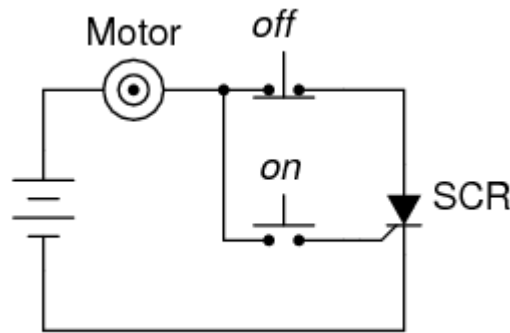
حدد نوع الثايرستور SCR من مربع الحوار Properties . الشكل (5 - 5)



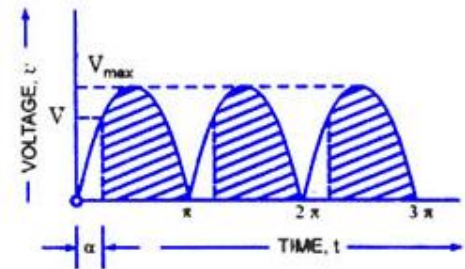
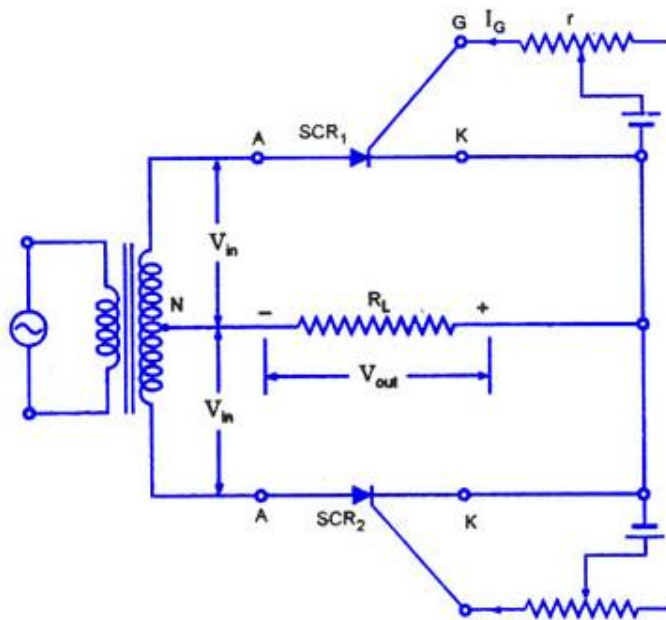
الشكل (5-5) تحديد نوع الثايرستور SCR المختار

تمرين رقم (26) : الدائرة الالكترونية للثايرستور نوع SCR للسيطرة على محرك .

أ - ارسم رسماً هندسياً دائرة الكترونية تحتوي على الثايرستور SCR للسيطرة على محرك .



ب- ارسم رسماً هندسياً دائرة الكترونية لتقويم موجة كاملة باستعمال الثايرستور SCR .
باستعمال برنامج EWB .

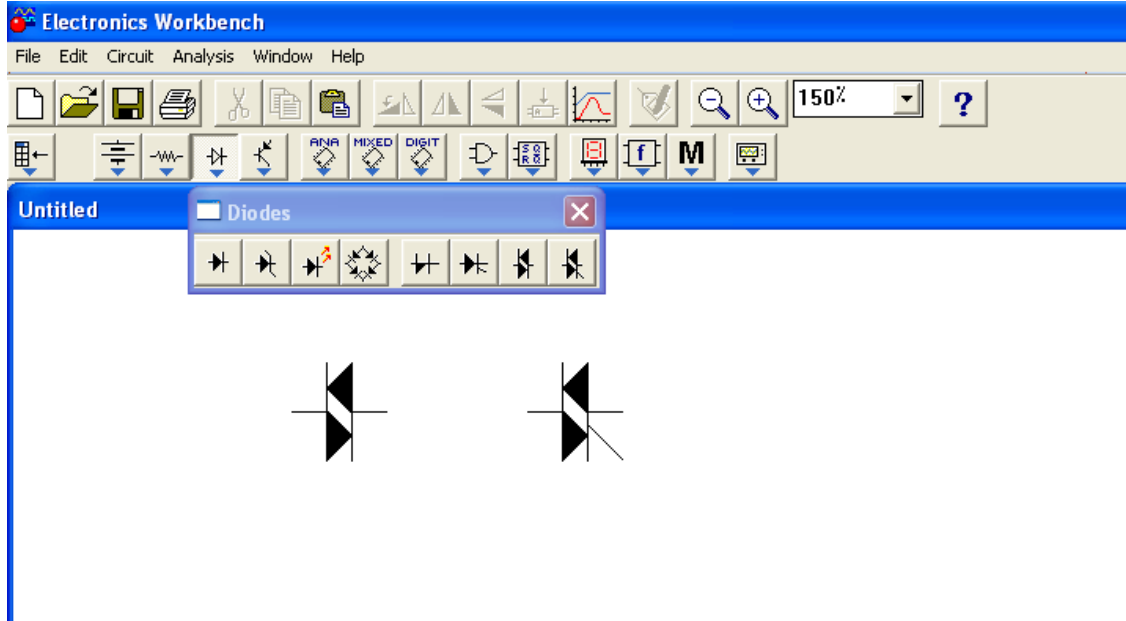


26	رقم التمرين	الثايرستور	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	الصناعية	إعدادية	1:1	التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 27

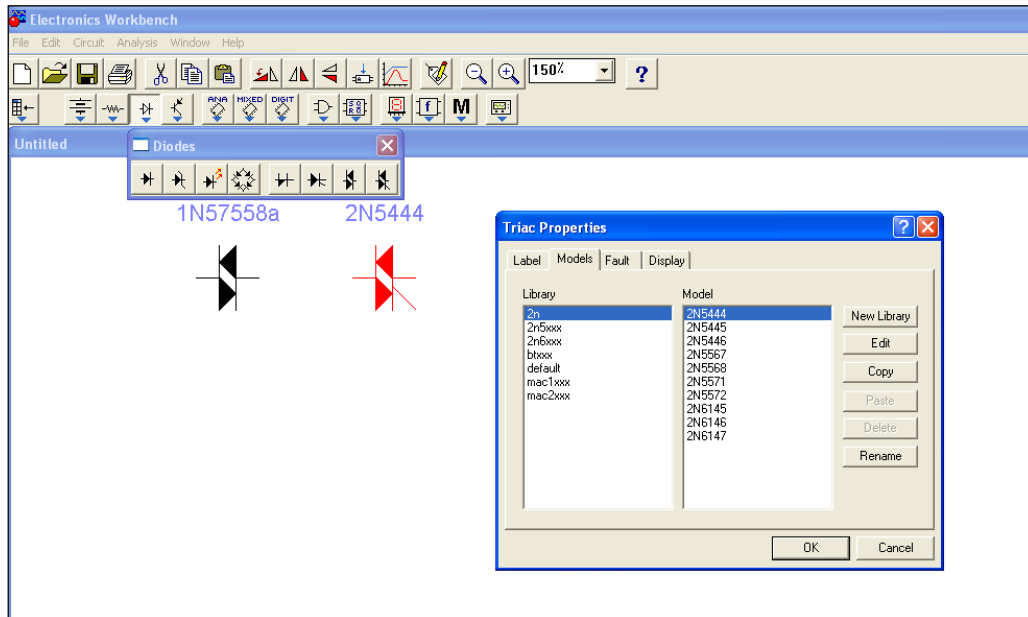
الرسم الهندسي لدائرة الكترونية تحتوي على الدايك والترايك استعمال برنامج EWB

من شريط الأدوات قم باختيار Diodes واختيار الدايك والترايك كما موضح في الشكل (5 - 6) .



الشكل (5 - 6) اختيار الدايك والترايك

حدد نوع الدايك DIAC والترايك TRIAC من مربع الحوار Properties كما موضح في الشكل (5 - 7) .



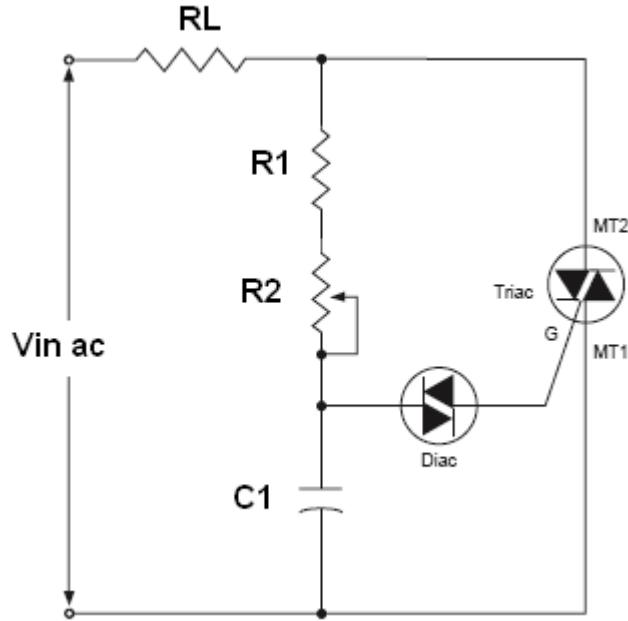
الشكل (5 - 7) تحديد نوع الدايك والترايك

تمرين رقم (27) :

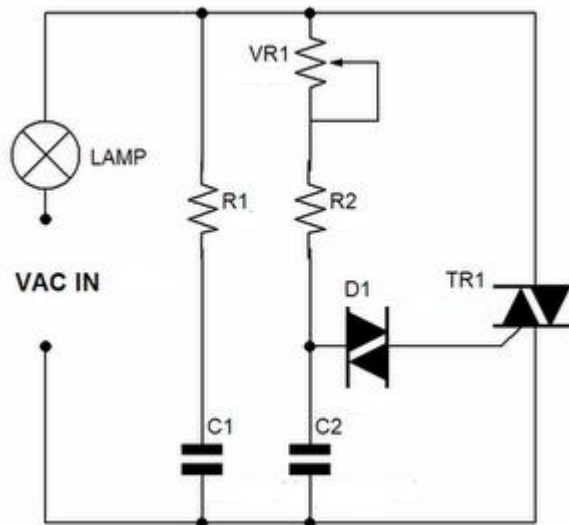
الرسم الهندسي لدائرة الكترونية تحتوي على الدايك والترايك

Electronic Circuit

أ- ارسم رسماً هندسياً دائرة الكترونية تحتوي على الدايك والترايك .



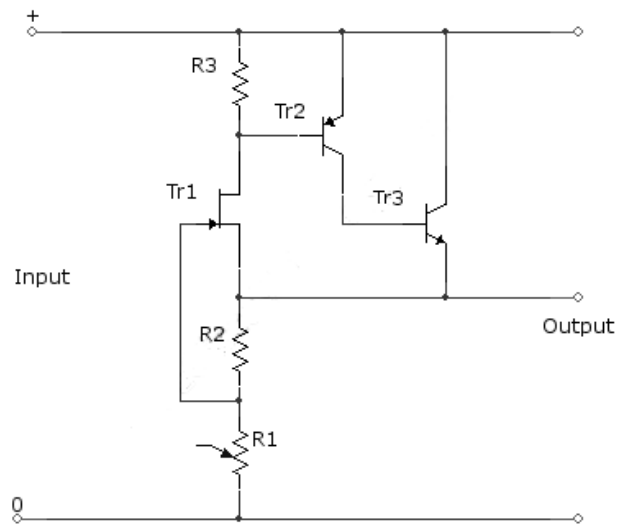
ب- الرسم الهندسي لدائرة الكترونية تحتوي على الدايك والترايك



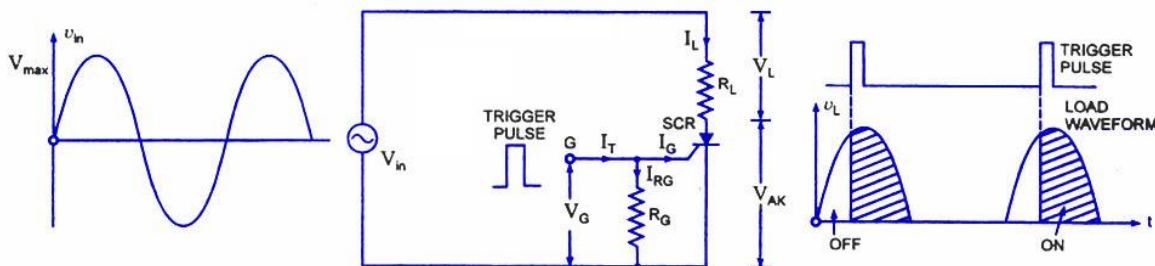
27	رقم التمرين	الدايك والترايك	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية الصناعية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

تمارين الوحدة الخامسة

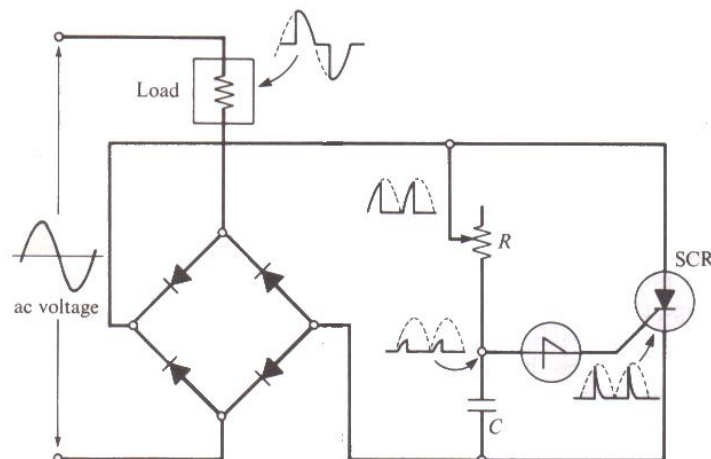
س1: ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية الآتية لتوضيح استعمال FET . مقياس الرسم 1:1 .



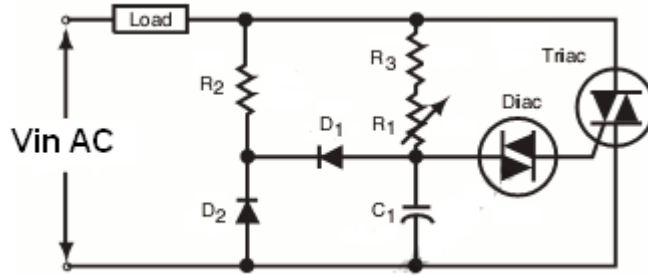
س2: ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية الآتية لتوضيح عمل SCR. مقياس الرسم 1:1 .



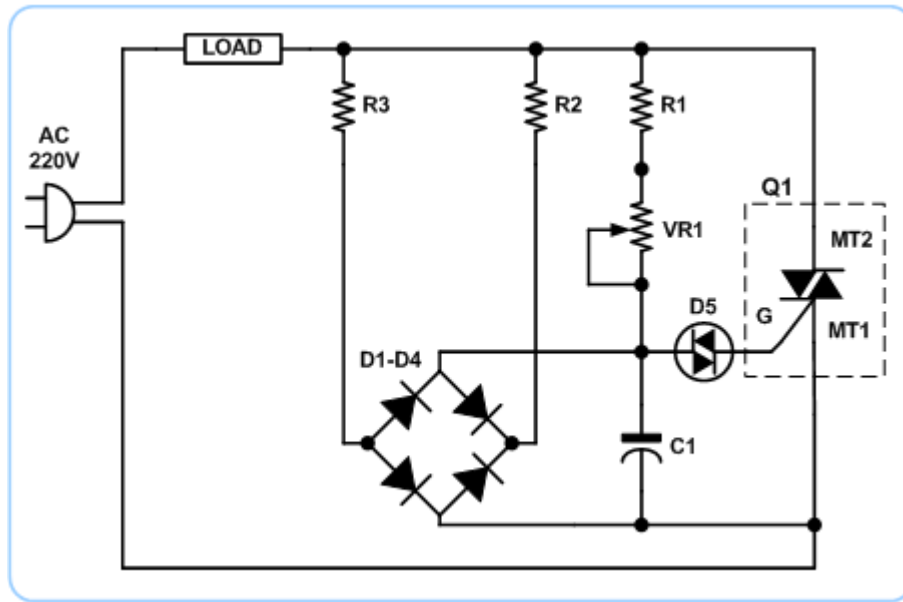
س3: ارسم رسماً هندسياً دائرة مكونة من الدايك والترايك وتقويم قنطرة للسيطرة على حمل . مقياس الرسم 1:1 .



س4: ارسم رسماً هندسياً دائرة مكونة من الدايك والترايك للسيطرة على حمل (محرك) . مقياس الرسم 1:1 .



س5: ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لتقويم قنطرة و الدايك و الترايك للسيطرة على حمل . مقياس الرسم 1:1 .



س6: حقق باستعمال برنامج EWB مكبر باستعمال FET .

س7: حقق باستعمال برنامج EWB دائرة التقويم لنصف الموجة مع الترايك .

س8: حقق باستعمال برنامج EWB دائرة التقويم لموجة كاملة (قنطرة) والدايك والترايك للسيطرة على حمل (محرك)

الوحدة السادسة

النظائات والسجلات والعدادات



فى هذه الوحدة سيتم تعليم الطالب رسم:

اللوحة 28 – الرسم الهندسي لدائرة النطاظ RS المتزامن
JK - D – synchronous RS Flip Flop ، باستعمال برنامج
. EWB

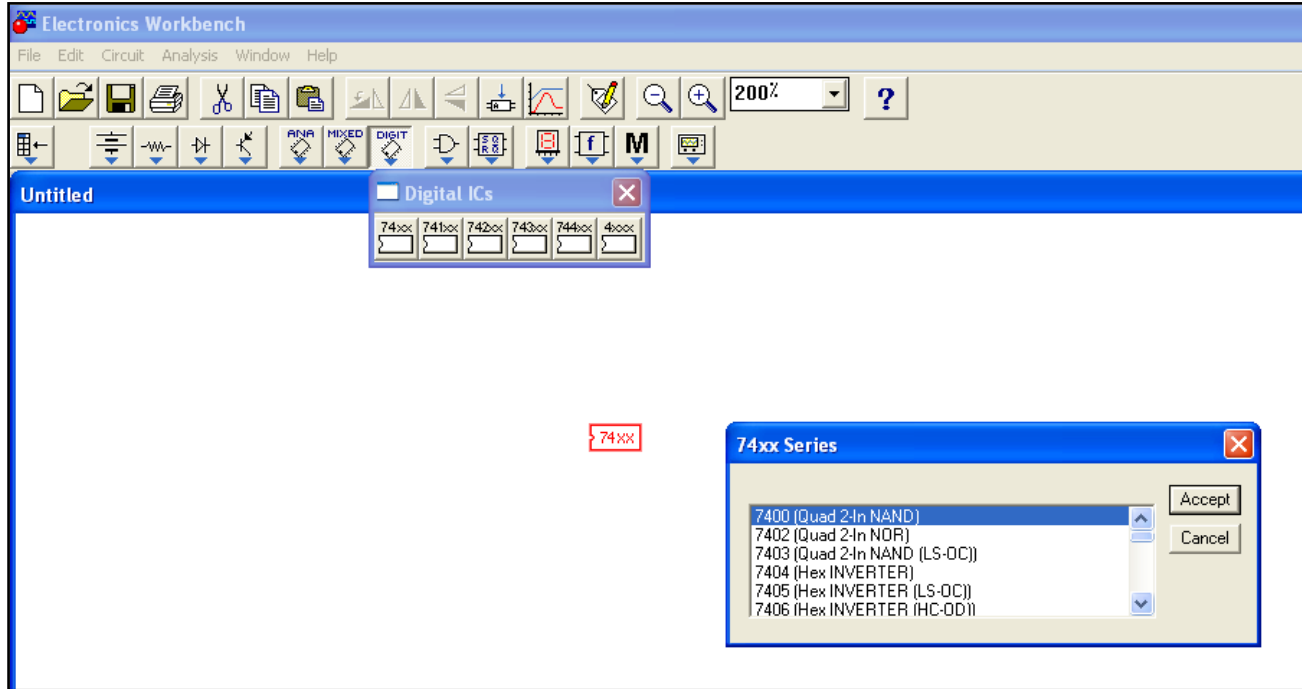
اللوحة 29 – الرسم الهندسي لدائرة العداد التصاعدي – التنازلي – التوازي
Up-Down –Parallel Counter ، باستعمال برنامج EWB .

اللوحة 30 – الرسم الهندسي لدائرة مسجل الإزاحة على التوالي – التوازي – المسجل
العالم Serial – Parallel And General Shift Register ،
باستعمال برنامج EWB .

لوحة رقم : 28

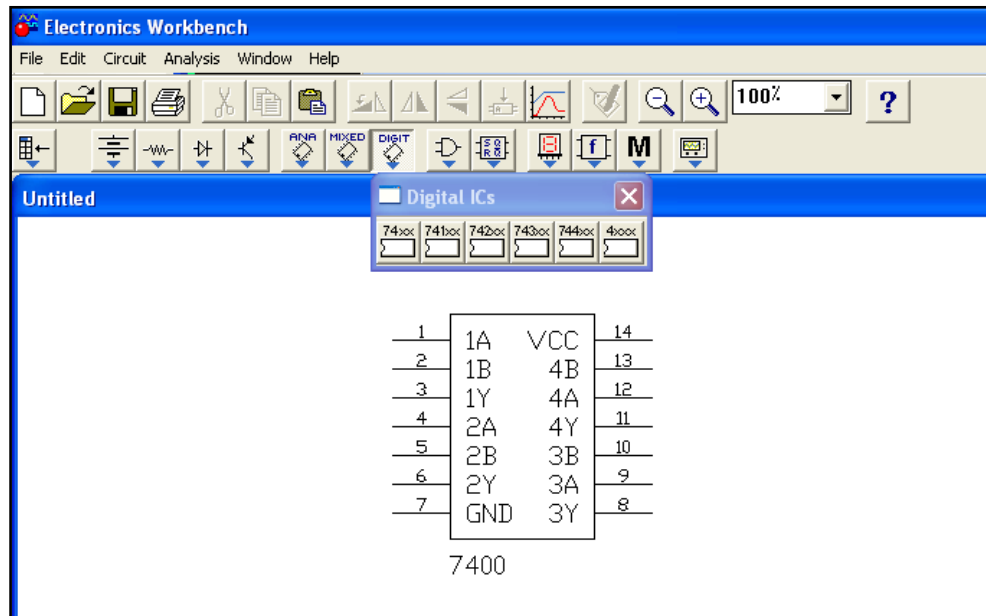
الرسم الهندسي لدائرة النطاظ RS المتزامن (synchronous RS Flip Flop) - JK - D باستخدام برنامج EWB

من شريط الأدوات قم باختيار Digital ICs (TTL) الدائرة المدمجة بالرقم 7400 كما موضح بالشكل (6 - 1) ثم اختيار الدائرة المدمجة بالرقم 7400 من ضمن مجموعة TTL .



الشكل (6 - 1) اختيار الدائرة المدمجة 7400

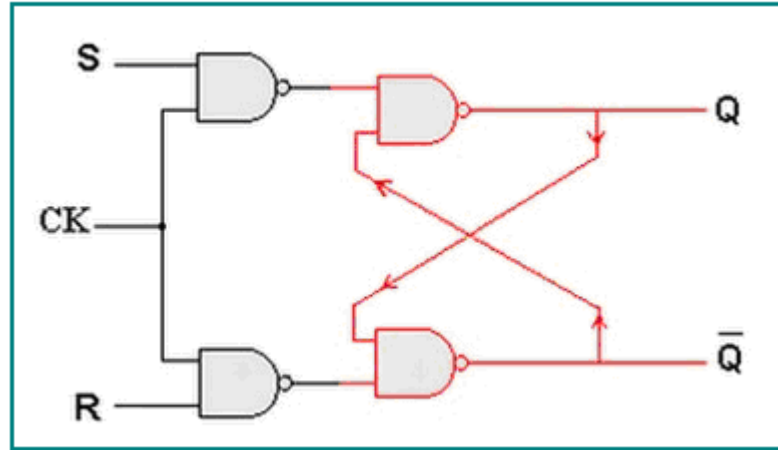
قم باختيار Accept من مربع الحوار 74xx series .



تمرين رقم (28 - أ) :

الرسم الهندسي لدائرة النطاق المتزامن (RS) Synchronous RS Flip Flop

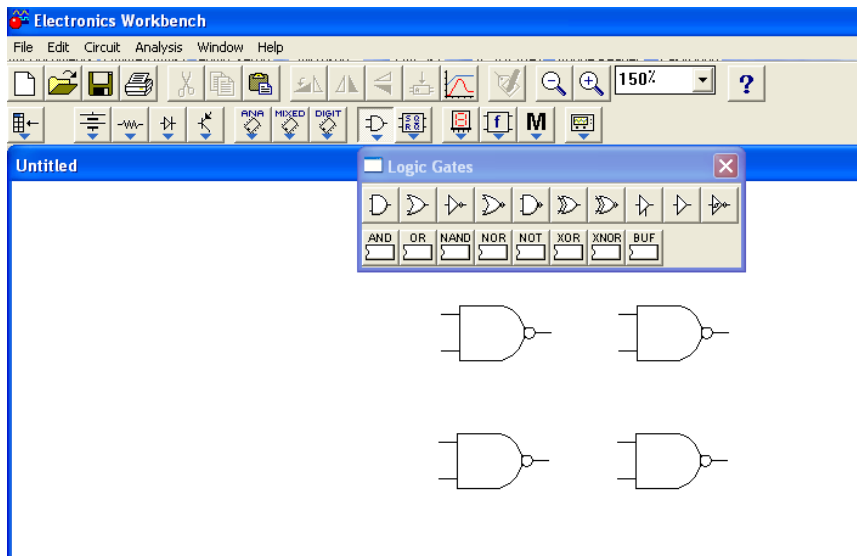
أ- ارسم رسماً هندسياً دائرة النطاق المتزامن RS باستعمال البوابات المنطقية .



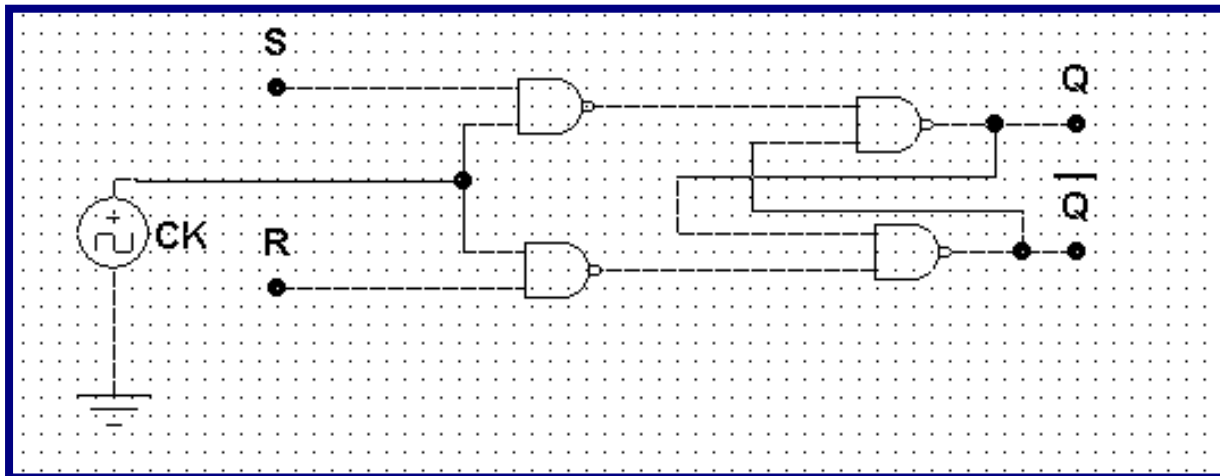
ب- ارسم رسماً هندسياً دائرة الكترونية لنطاق RS المتزامن باستعمال برنامج EWB

خطوات العمل :

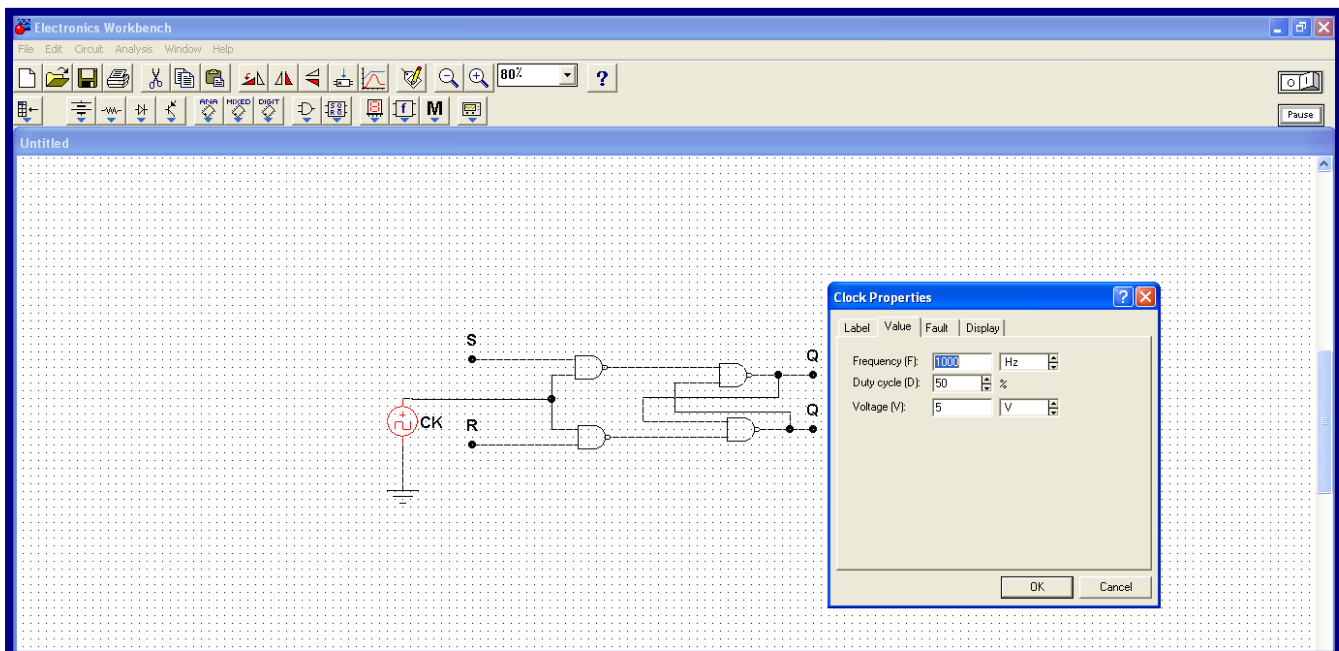
1- من شريط الأدوات قم باختيار Logic Gates



2- أكمل التوصيلات للنظام RS المتزامن .



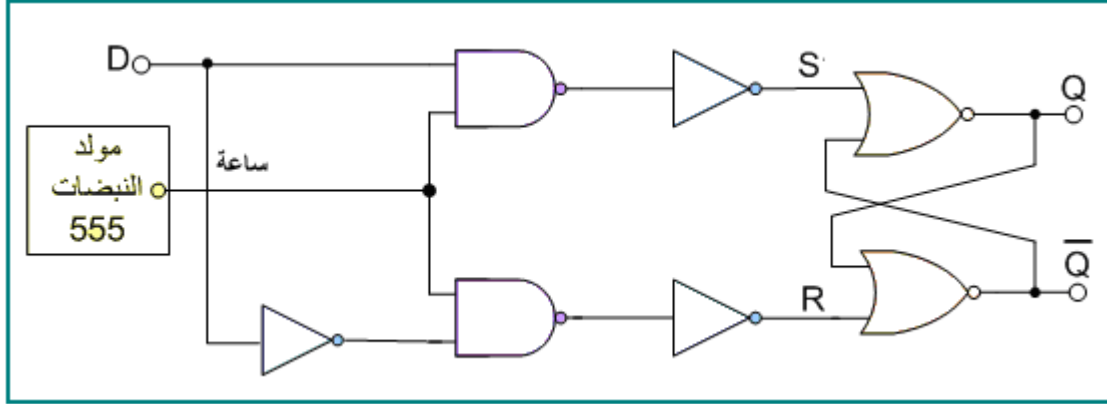
3- حدد قيمة CK من مربع الحوار Clock Properties



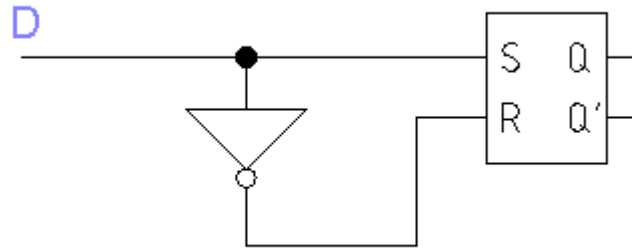
أ-28	رقم التمرين	نظام RS المتزامن	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية الصناعية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

تمرين رقم (28 - ب) : الرسم الهندسي لدائرة النطاظ D

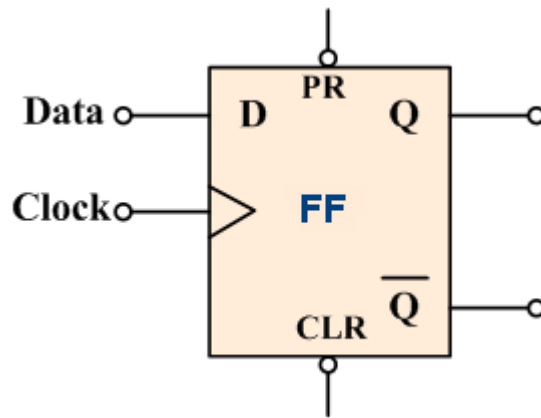
أ- ارسم رسماً هندسياً دائرة النطاظ D باستعمال البوابات المنطقية.



ب- ارسم رسماً هندسياً النطاظ D باستعمال النطاظ RS استعن ببرنامج EWB.



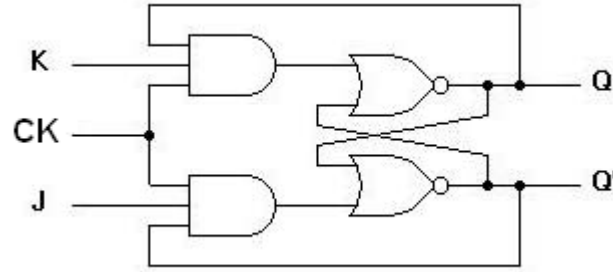
ج- ارسم رسماً هندسياً الرمز المنطقي للنطاظ D



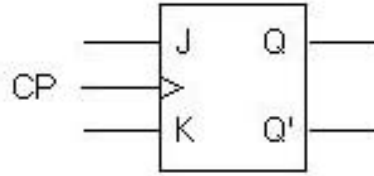
ب-28	رقم التمرين	النطاظ D	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	الصناعية	إعدادية	1:1	التاريخ		اسم المدرس

تمرين رقم (28 - ج) : الرسم الهندسي للنظام JK

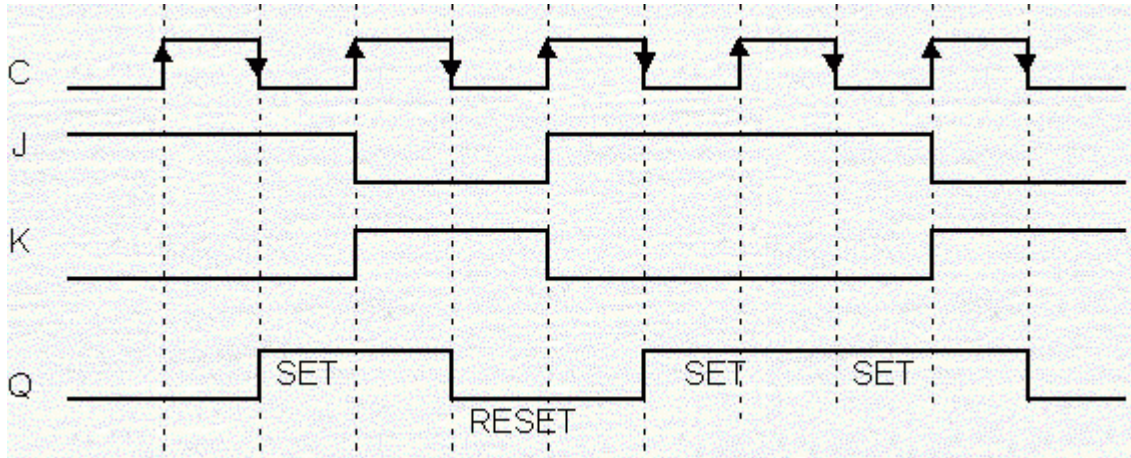
أ- ارسم رسماً هندسياً دائرة النظام JK باستعمال البوابات المنطقية.



ب- ارسم الرمز المنطقي للنظام JK.



ج - ارسم شكل النبضات للنظام JK.

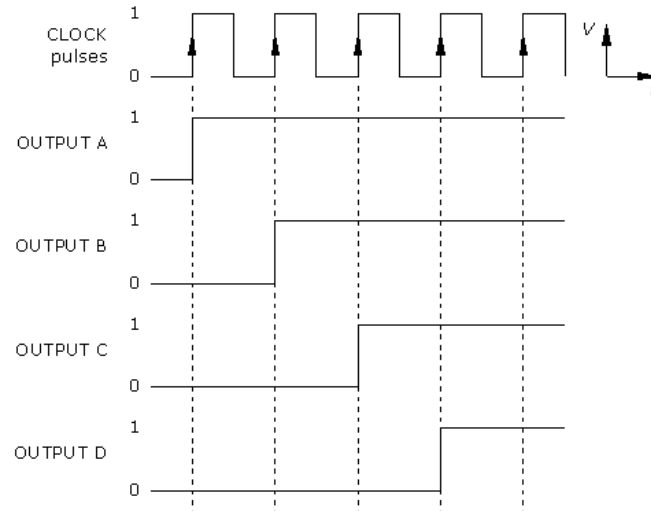
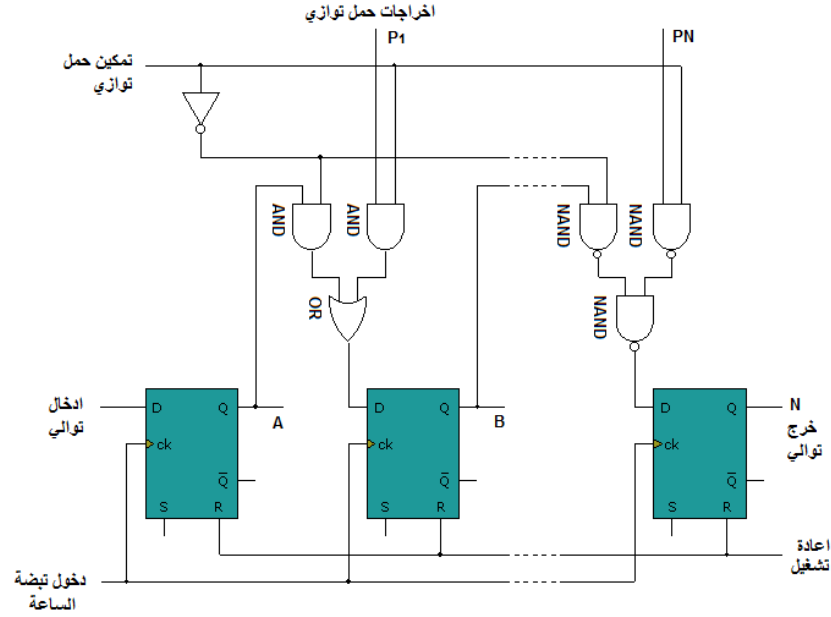
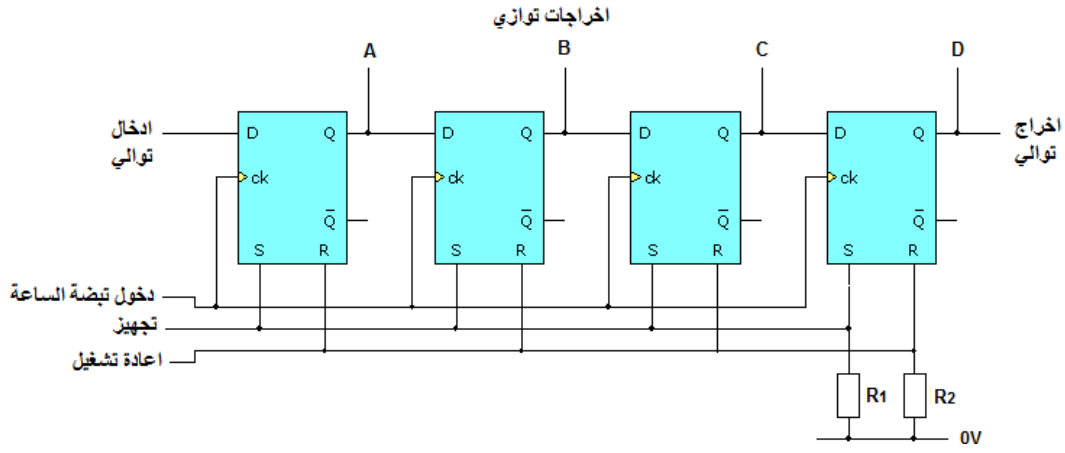


اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	النظام JK	رقم التمرين	ج- 28
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

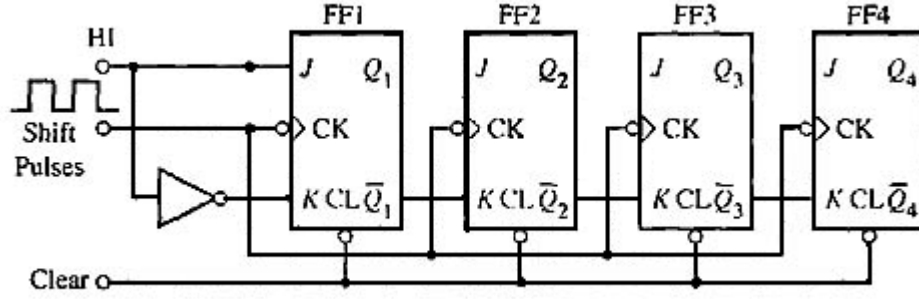
لوحة رقم : 29

الرسم الهندسي لسجل الإزاحة على التوالي إلى التوازي Serial-Parallel Register

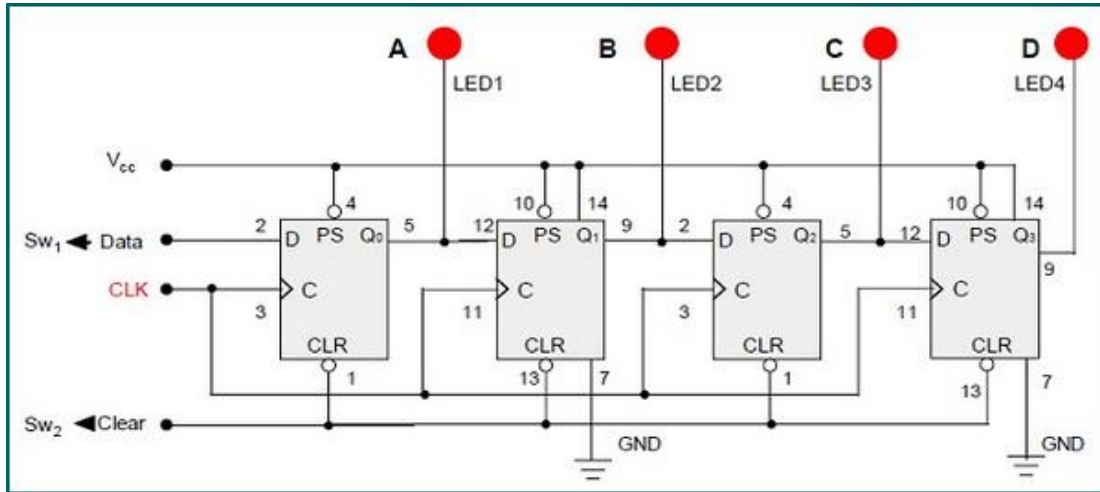
1- ارسم رسماً هندسياً سجل الإزاحة على التوالي إلى التوازي. مقياس الرسم 1:1



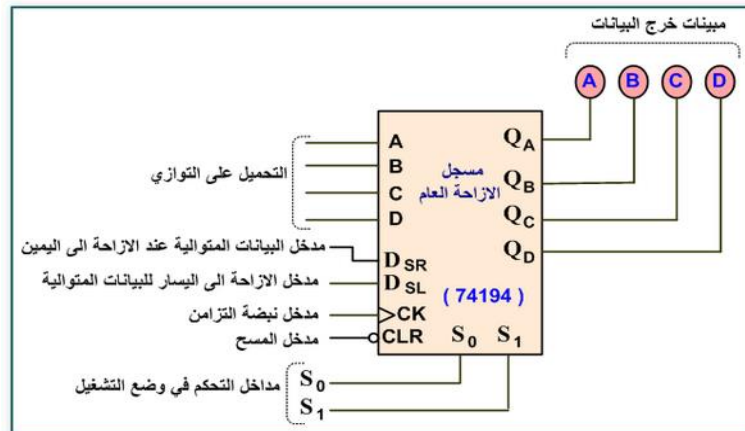
2- ارسم رسماً هندسياً سجل الإزاحة باستعمال النطاطات نوع JK .



3- ارسم رسماً هندسياً سجل إزاحة إلى اليمين محمل على التوالي .



4- ارسم رسماً هندسياً الرمز المنطقي للدائرة المدمجة التي تحتوي على سجل الإزاحة العام 74194 .



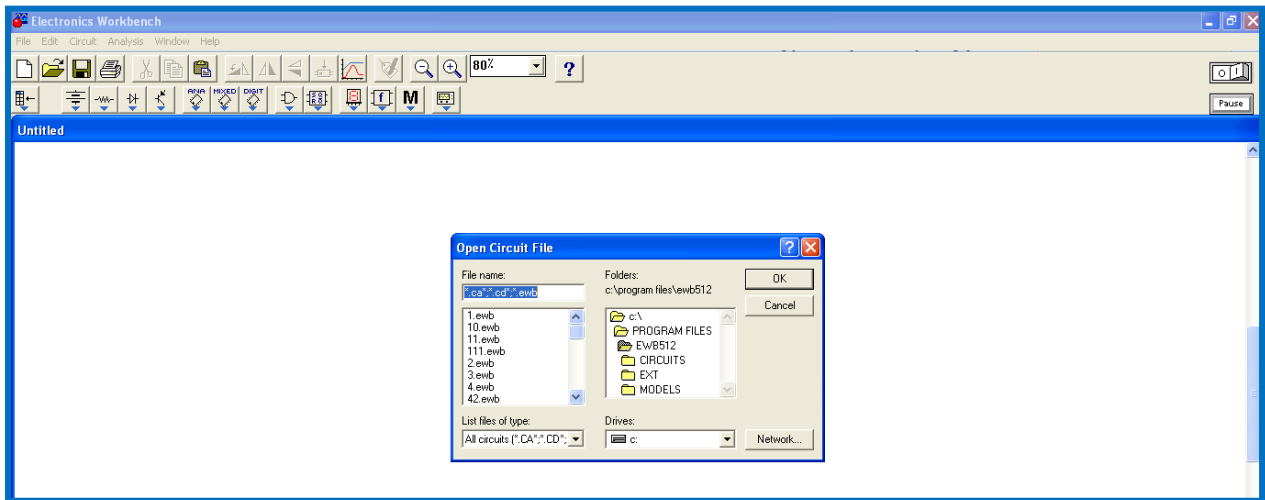
29	رقم التمرين	سجل الإزاحة	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم : 30

الرسم الهندسي لدائرة العداد التصاعدي - التنازلي - التوازي - باستعمال برنامج EWB .

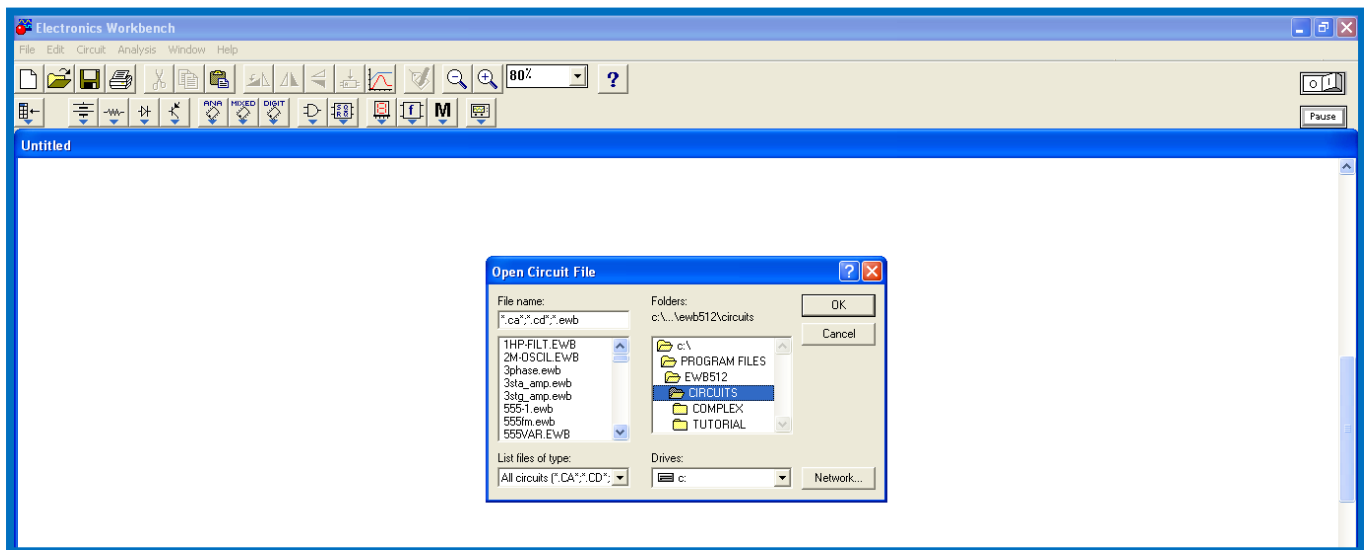
سيتعلم الطالب كيفية الإفادة من القائمة **Open Circuit File** من برنامج EWB ففي هذه القائمة عدد من الدوائر الالكترونية الجاهزة مصممة ومعتمدة عملياً ويمكن التأكد من تشغيلها من خلال البرنامج أو تنفيذها على اللوحات المطبوعة .

1- قم باختيار **File** ثم **Open** ستظهر قائمة **Open Circuit File** . لاحظ الشكل (2 - 6) .



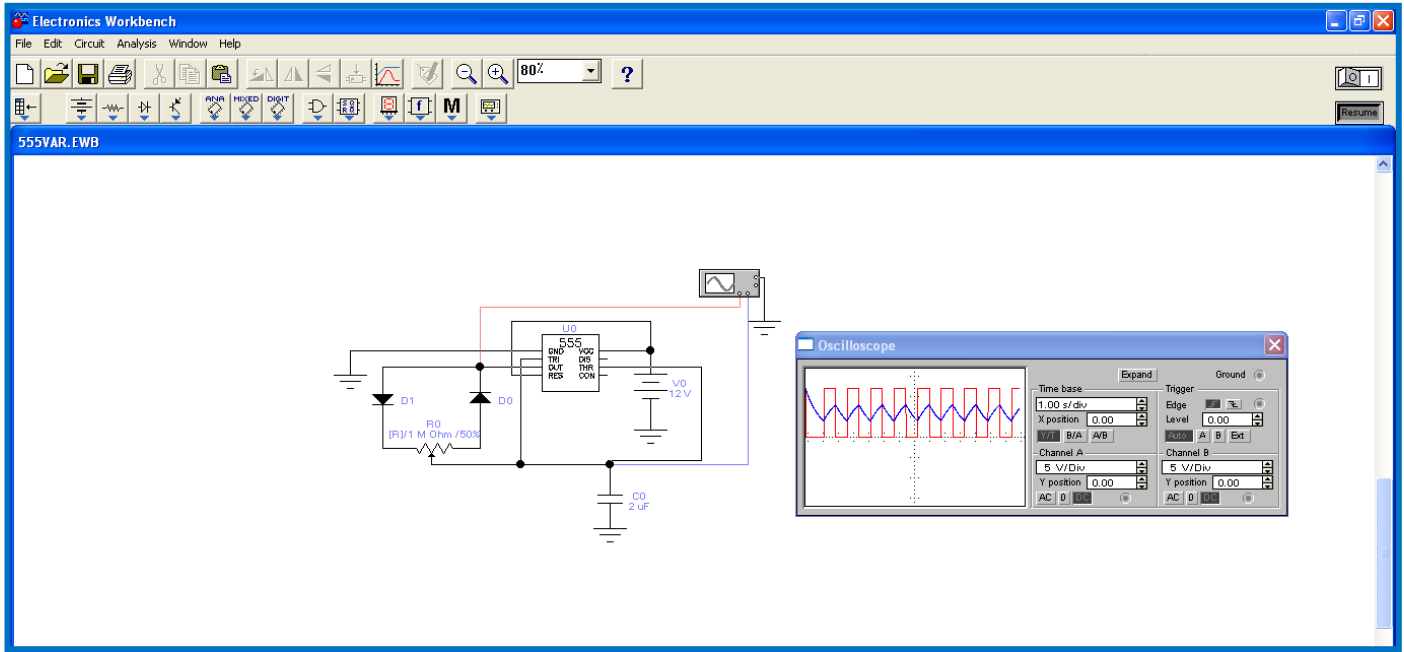
الشكل (2 - 6) استعمال الأمر **Open Circuit File**

2- قم باختيار **Circuit** من القائمة . ستظهر لك مجموعة من الدوائر الالكترونية والمنطقية والرقمية كما موضح بالشكل (3 - 6) .



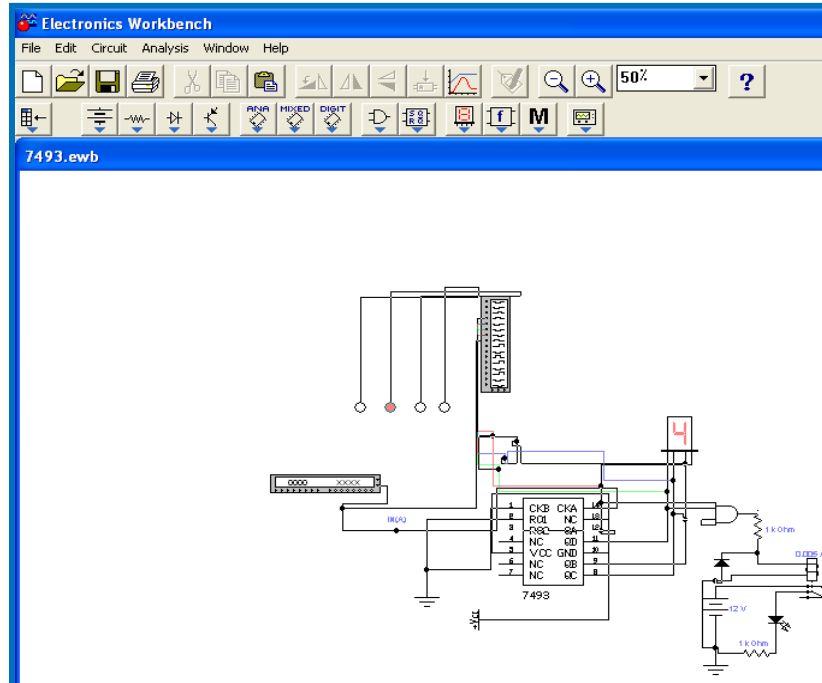
الشكل (3 - 6) اختيار **Circuit** من القائمة

3- المطلوب عرض دائرة مؤقت زمني باستعمال 555 مثلا . قم باختياره من القائمة . وبعد تشغيل الدائرة لاحظ شكل الإشارة الخارجة كما مبين في الشكل (6 - 4) .



الشكل (6 - 4) دائرة مؤقت زمني

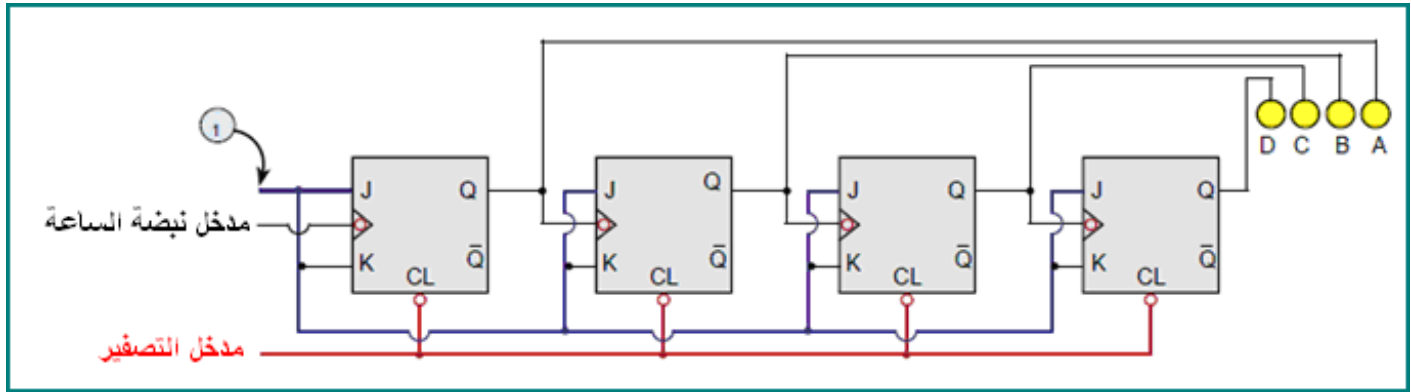
4- قم باختيار دائرة عداد نوع 7493 وبعد تشغيل الدائرة تابع أرقام العداد.



الشكل (6 - 5) عداد نوع 7493

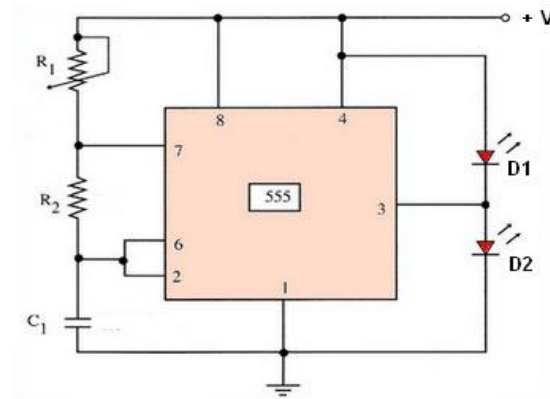
تمرين رقم (30) : الرسم الهندسي للعداد الثنائي BINARY COUNTER

أ- ارسم رسماً هندسياً للعداد الثنائي كما موضح بالشكل (6 - 6) .

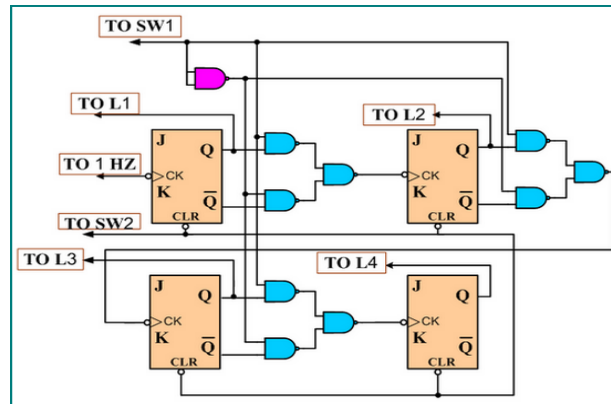


الشكل (6 - 6) العداد الثنائي

ب- ارسم رسماً هندسياً دائرة مؤقت باستخدام (555) .



ج- ارسم رسماً هندسياً العداد التصاعدي التنازلي كما موضح بالشكل (6 - 7) .

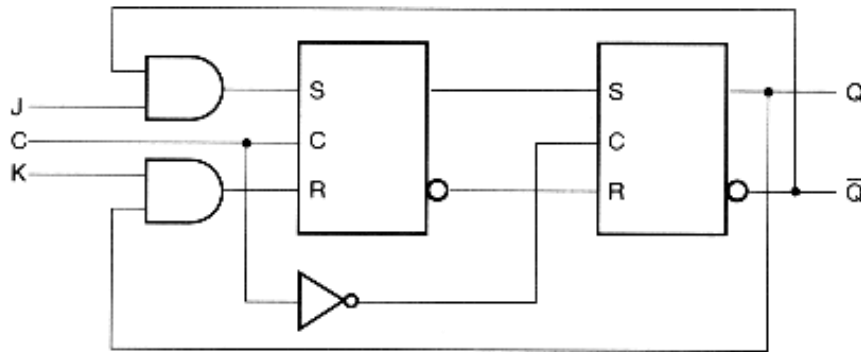


الشكل (6 - 7) العداد التصاعدي التنازلي

30	رقم التمرين	العدادات	مقياس الرسم	الصف	اسم الطالب
	الدرجة	الصناعية	إعدادية 1:1	التاريخ	اسم المدرس

تمارين الوحدة السادسة

س1: ارسم رسماً هندسياً الدائرة المنطقية الآتية باستعمال النطاظ JK . مقياس الرسم 1:1 .

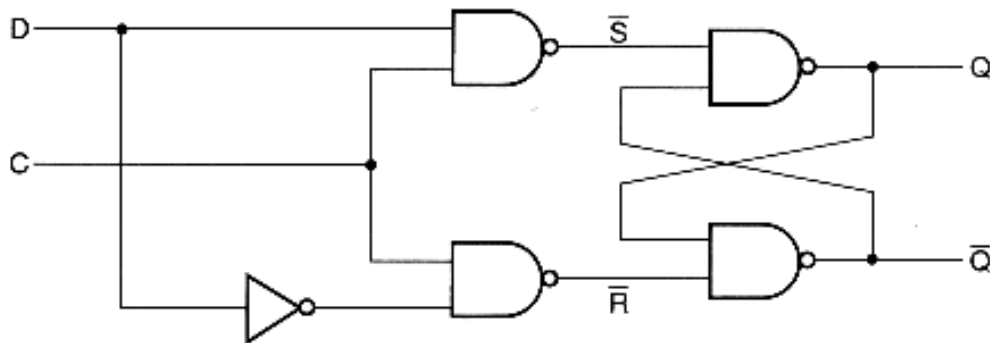


(a)

J	K	Next State of Q
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}$

(b)

س2: ارسم رسماً هندسياً الدائرة المنطقية الآتية لتوضيح النطاظ D . مقياس الرسم 1:1 .

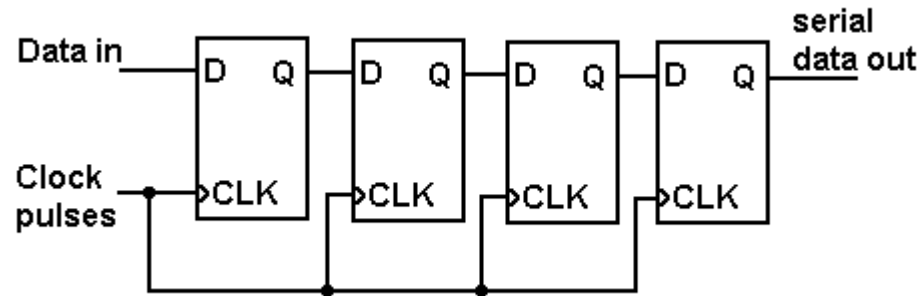


(a) Logic diagram

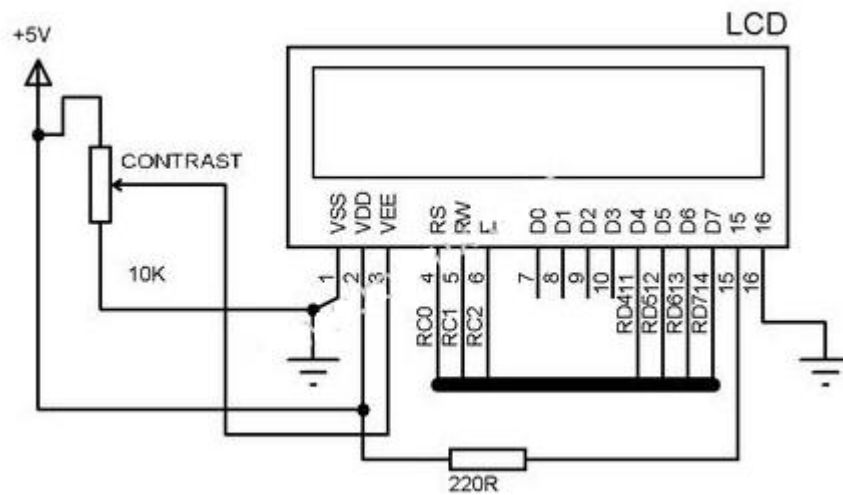
C	D	Next state of Q
0	X	No change
1	0	Q = 0; Reset state
1	1	Q = 1; Set state

(b) Function table

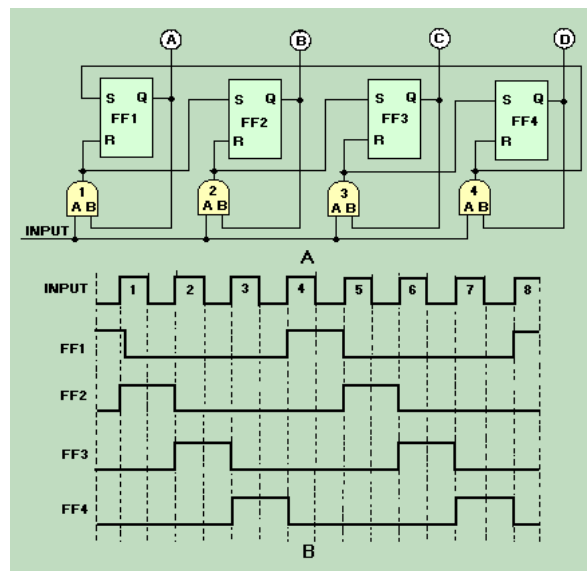
س3: ارسم رسماً هندسياً سجل مكون من أربعة نطاقات نوع D مقياس الرسم 1:1 .



س4: ارسم رسماً هندسياً يوضح توصيلات LCD. مقياس الرسم 1:1 .



س5: ارسم رسماً هندسياً الدائرة الالكترونية لتقويم قنطرة والدايك والترايك للسيطرة على حمل . مقياس الرسم 1:1 .



تم بعونه تعالى